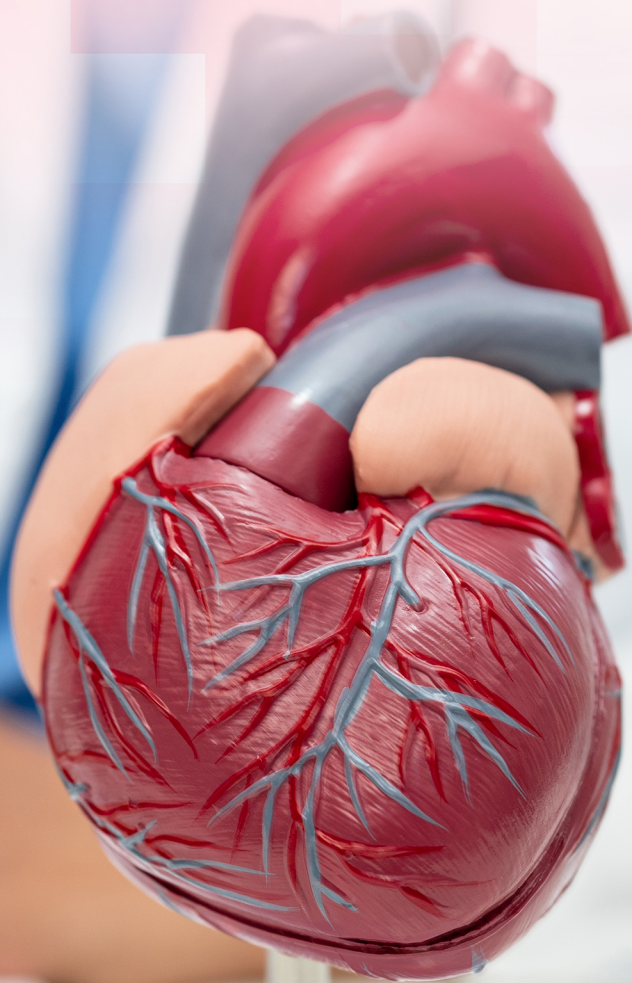


Buku Ajar

KEPERAWATAN DEWASA SISTEM KARDIOVASKULER

Dewi Fitriani • Rolly Harvie Stevan Rondonuwu • Siti Khoiriyah
Wiwin Priyantari Hn • Gevi Melliya Sari
Nadia Alfira



BUKU AJAR KEPERAWATAN DEWASA SISTEM KARDIOVASKULER

Penulis:

Ns. Dewi Fitriani, S.Kep., M.Kep.

Rolly Harvie Stevan Rondonuwu M.Kep., Ns., Sp.Kmb.

Siti Khoiriyah, M.Kep.

Wiwin Priyantari Hn, S.Kep., Ns., M.Kes.

Gevi Melliya Sari, S. Kep., Ns., M.Kep.

Nadia Alfira, S.Kep., Ns., M.Kep.

BUKU AJAR KEPERAWATAN DEWASA SISTEM KARDIOVASKULER

Penulis: Ns. Dewi Fitriani, S.Kep., M.Kep.

Rolly Harvie Stevan Rondonuwu M.Kep., Ns., Sp.Kmb.

Siti Khoiriyah, M.Kep.

Wiwin Priyantari Hn, S.Kep., Ns., M.Kes.

Gevi Melliya Sari, S. Kep., Ns., M.Kep.

Nadia Alfira, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-15-9

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku ajar "Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler" ini. Buku ini disusun secara sistematis dan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan akademik maupun praktis bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, serta pendidik di bidang keperawatan, khususnya dalam pengelolaan berbagai gangguan sistem kardiovaskuler. Dengan mengintegrasikan konsep dasar, aspek anatomi, fisiologi, fisika, biokimia, serta pendekatan berbasis bukti dari hasil-hasil penelitian terbaru, buku ini diharapkan menjadi panduan penting dalam meningkatkan kompetensi keperawatan medikal bedah.

Buku ini terdiri dari enam bab utama yang secara rinci membahas konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, serta anatomi dan fisiologi yang mendasari sistem kardiovaskuler. Disajikan pula berbagai informasi mengenai patofisiologi, farmakologi, terapi diet, serta strategi pencegahan primer hingga tersier terkait penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung. Bab khusus mengenai pemeriksaan diagnostik dan intervensi keperawatan memberikan wawasan praktis yang dapat diterapkan secara langsung dalam praktik klinis sehari-hari.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam pembelajaran dan praktik keperawatan, khususnya dalam menghadapi tantangan penanganan gangguan sistem kardiovaskuler yang semakin kompleks. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya buku ini. Semoga karya ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas asuhan keperawatan yang efektif, aman, dan berbasis bukti.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 KONSEP DAN RUANG LINGKUP KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH, PERAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH, STANDART PELAYANAN KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH	1
A. Konsep dan Ruang Lingkup Keperawatan Medikal Bedah	3
B. Peran Perawat Medikal Bedah	6
C. Standart dan Pelayanan Keperawatan Medikal Bedah	9
D. Latihan	11
E. Daftar Pustaka.....	13

BAB 2 ANATOMI, FISILOGI, FISIKA DAN BOKIMIA TERKAIT SISTEM KARDIOVASKULER. PATOFISILOGI, FARMAKOLOGI DAN TERAPI DIET PADA GANGGUAN SISTEM: KARDIOVASKULER (HIPERTENSI, PENYAKIT JANTUNG KORONER, GAGAL JANTUNG).....	15
A. Anatomi dan Fisiologi Sistem Kardiovaskuler.....	17
B. Fisika dan Biokimia Sistem Kardiovaskuler	18
C. Patofisiologi Gangguan Sistem Kardiovaskuler	19
D. Farmakologi dalam Manajemen Gangguan Kardiovaskuler.....	22
E. Terapi Diet pada Gangguan Kardiovaskuler.....	24
F. Latihan Soal	27
G. Rangkuman Materi	29
H. Glosarium.....	30
I. Daftar Pustaka.....	33

BAB 3 PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PASCA PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK DAN LABORATORIUM PADA MASALAH GANGGUAN SISTEM KARDIOVASKULER.....	35
A. Jenis Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium pada Gangguan Kardiovaskuler	37
B. Persiapan Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium	39
C. Pelaksanaan Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium.....	41
D. Perawatan Pasca Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium	43

E. Latihan Soal	45
F. Rangkuman Materi	47
G. Glosarium.....	49
H. Daftar Pustaka.....	51

BAB 4 PENCEGAHAN PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER PADA MASALAH GANGGUAN SISTEM KARDIOVASKULER53

A. Pencegahan Primer.....	54
B. Pencegahan Sekunder.....	56
C. Pencegahan Tersier	57
D. Latihan	58
E. Rangkuman Materi	60
F. Glosarium.....	61
G. Daftar Pustaka.....	61

BAB 5 HASIL - HASIL PENELITIAN TERKAIT SISTEM KARDIOVASKULAR63

A. Diagnosa Keperawatan Nyeri akut berhubungan dengan syndrome coroner akut	65
B. Diagnosa keperawatan penurunan curah jantung	68
C. Diagnosa Keperawatan: Gangguan Pertukaran Gas	69
D. Latihan	71
E. Rangkuman Materi	73
F. Glosarium.....	74
G. Daftar Pustaka.....	74

BAB 6 INTERVENSI KEPERAWATAN SISTEM KARDIOVASKULER77

A. Prosedur pemasangan infus.....	79
B. Prosedur pemasangan EKG dan interpretasi EKG.....	87
C. Disritmia atau Aritmia.....	101
D. Disritmia akibat gangguan penghantaran impuls	107
E. Miscellaneous	118
F. Latihan	119
G. Rangkuman Materi	122
H. Glosarium.....	123
I. Daftar Pustaka.....	123

PROFIL PENULIS125

BAB 1

KONSEP DAN RUANG LINGKUP KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH, PERAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH, STANDART PELAYANAN KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH

Tujuan Instruksional

Menjelaskan konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah

Menjelaskan peran perawat medikal bedah

Menjelaskan standar dan pelayanan keperawatan medikal bedah

Capaian Pembelajaran

CPL PRODI yang dibebankan pada MK	
CPL	Mampu menjelaskan asuhan keperawatan dewasa system kardiovaskuler
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Bila diberikan pengalaman belajar di kelas, mahasiswa mampu mengintegrasikan (C4) pengetahuan, sikap, dan ketrampilan praktik dan aktifitas, menerapkan gaya kepemimpinan dan manajemen tim yang efektif dalam perawatan dewasa system kardiovaskuler.
Sub-CPMK	
Menjelaskan konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah	
	Menjelaskan peran perawat medikal bedah
	Menjelaskan standart dan pelayanan keperawatan medical bedah

Pendahuluan

Keperawatan medikal bedah merupakan area spesialisasi dalam disiplin ilmu keperawatan yang berfokus pada asuhan keperawatan bagi individu dewasa yang mengalami berbagai kondisi kesehatan, mulai dari penyakit akut hingga kronis, serta mereka yang menjalani prosedur pembedahan. Sebagai fondasi penting dalam praktik keperawatan profesional, pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar keperawatan medikal bedah membekali perawat dengan pengetahuan dan keterampilan esensial untuk memberikan perawatan yang holistik, aman, dan efektif. Konsep-konsep ini mencakup pemahaman tentang patofisiologi penyakit, prinsip-prinsip manajemen keperawatan, farmakologi, nutrisi, manajemen nyeri, perawatan luka, hingga rehabilitasi, yang semuanya terintegrasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien dan mendukung pemulihan optimal. Penguasaan konsep dasar ini menjadi landasan bagi perawat untuk berpikir kritis, mengambil keputusan klinis yang tepat, dan berkolaborasi secara efektif dengan tim kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan yang berpusat pada pasien.

A. Konsep dan Ruang Lingkup Keperawatan Medikal Bedah

Secara garis besar, konsep keperawatan medikal bedah berfokus pada **perawatan orang dewasa yang mengalami berbagai kondisi kesehatan, mulai dari penyakit akut hingga kronis, dan mereka yang menjalani prosedur pembedahan.**

Beberapa konsep kunci yang mendasari praktik keperawatan medikal bedah meliputi:

1. **Pendekatan Holistik:** Perawatan tidak hanya terfokus pada aspek fisik penyakit atau kondisi pasien, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, spiritual, dan budaya mereka. Ini berarti memahami bagaimana penyakit atau pembedahan memengaruhi seluruh aspek kehidupan pasien.
2. **Proses Keperawatan:** Sebagai kerangka kerja utama, proses keperawatan (pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi) digunakan secara sistematis untuk mengidentifikasi masalah pasien, merencanakan intervensi yang tepat, melaksanakannya, dan mengevaluasi efektivitasnya.
3. **Fokus pada Fisiologi dan Patofisiologi:** Pemahaman mendalam tentang fungsi normal tubuh (fisiologi) dan perubahan yang terjadi akibat penyakit (patofisiologi) sangat penting. Ini membantu perawat dalam mengidentifikasi gejala, memahami mekanisme penyakit, dan merencanakan perawatan yang berbasis bukti.
4. **Manajemen Gejala:** Perawat medikal bedah memiliki peran penting dalam mengelola berbagai gejala yang dialami pasien, seperti nyeri, mual, muntah, kelelahan, dan sesak napas. Ini melibatkan penggunaan intervensi farmakologis dan non-farmakologis.
5. **Pencegahan Komplikasi:** Mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi mengalami komplikasi akibat penyakit atau pembedahan dan menerapkan tindakan pencegahan adalah aspek krusial. Contohnya adalah pencegahan infeksi, dekubitus (luka tekan), trombosis vena dalam (DVT), dan komplikasi pernapasan.
6. **Pendidikan Kesehatan:** Memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang kondisi mereka, rencana perawatan, obat-obatan, nutrisi, aktivitas, dan tanda serta gejala yang perlu diwaspadai adalah bagian integral dari peran perawat. Ini memberdayakan pasien untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan mereka.

7. **Kolaborasi Interprofesional:** Perawat medikal bedah bekerja sama dengan berbagai anggota tim kesehatan lainnya, termasuk dokter, ahli gizi, fisioterapis, pekerja sosial, dan farmasis, untuk memberikan perawatan yang komprehensif dan terkoordinasi.
8. **Asuhan Keperawatan Berpusat pada Pasien (Patient-Centered Care):** Kebutuhan dan preferensi pasien menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pemberian perawatan. Perawat berusaha untuk memahami perspektif pasien dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka.
9. **Keamanan Pasien:** Memastikan lingkungan perawatan yang aman dan mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan (adverse events) adalah prioritas utama. Ini melibatkan kepatuhan terhadap protokol keselamatan, penggunaan teknologi yang aman, dan komunikasi yang efektif.
10. **Perawatan Berkelanjutan dan Transisi Perawatan:** Perawat medikal bedah juga berperan dalam merencanakan perawatan berkelanjutan pasien setelah mereka keluar dari rumah sakit, termasuk pengaturan perawatan di rumah, rujukan ke spesialis lain, atau dukungan komunitas.

Secara ringkas, konsep keperawatan medikal bedah menggabungkan pengetahuan ilmiah yang kuat dengan keterampilan klinis yang mahir dan pendekatan humanistik untuk memberikan perawatan yang berkualitas tinggi dan berpusat pada pasien dewasa yang mengalami berbagai kondisi kesehatan dan pembedahan.

Ruang lingkup keperawatan medikal bedah

Ruang lingkup keperawatan medical bedah sangat luas dan mencakup berbagai aspek pelayanan keperawatan bagi pasien dewasa yang mengalami masalah kesehatan akibat penyakit, trauma, atau kondisi lain yang memerlukan intervensi medis maupun pembedahan. Berikut adalah rincian ruang lingkup tersebut:

1. Berdasarkan Sistem Organ Tubuh:

Perawat medikal bedah memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pada berbagai sistem organ, meliputi:

- **Kardiovaskular:** Kondisi seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, hipertensi, aritmia, penyakit katup jantung, dan pasca operasi jantung.
- **Respirasi:** Kondisi seperti pneumonia, asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), tuberkulosis, gagal napas, dan pasca operasi toraks.
- **Gastrointestinal:** Kondisi seperti tukak lambung, penyakit radang usus, sirosis hati, pankreatitis, ileus, dan pasca operasi abdomen.

- **Endokrin:** Kondisi seperti diabetes melitus, hipertiroidisme, hipotiroidisme, penyakit Addison, dan Cushing's syndrome.
- **Neurologi:** Kondisi seperti stroke, cedera kepala, meningitis, ensefalitis, epilepsi, multiple sclerosis, dan penyakit Parkinson.
- **Urologi:** Kondisi seperti infeksi saluran kemih, gagal ginjal, batu ginjal, benign prostatic hyperplasia (BPH), dan pasca operasi urologi.
- **Muskuloskeletal:** Kondisi seperti fraktur, dislokasi, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, amputasi, dan pasca operasi ortopedi.
- **Integumen:** Kondisi seperti luka bakar, ulkus diabetikum, dekubitus (luka tekan), infeksi kulit, dan penyakit kulit kronis.
- **Hematologi:** Kondisi seperti anemia, leukemia, limfoma, dan gangguan pembekuan darah.
- **Imunologi:** Kondisi seperti HIV/AIDS, lupus, alergi berat, dan pasca transplantasi organ.
- **Onkologi:** Perawatan pasien dengan berbagai jenis kanker, termasuk manajemen kemoterapi, radioterapi, dan paliatif.

2. Berdasarkan Fase Perawatan:

- **Preventif:** Memberikan pendidikan kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit atau komplikasi.
- **Kuratif:** Memberikan asuhan keperawatan langsung untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialami pasien.
- **Rehabilitatif:** Membantu pasien memulihkan fungsi fisik, psikologis, dan sosial setelah sakit atau pembedahan.
- **Paliatif:** Memberikan perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis atau stadium lanjut.

3. Berdasarkan Jenis Intervensi:

- **Asuhan Keperawatan Langsung:** Meliputi pemantauan kondisi pasien, pemberian obat, perawatan luka, pemasangan alat bantu, dan pemenuhan kebutuhan dasar pasien.
- **Pendidikan Kesehatan:** Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang penyakit, pengobatan, perawatan diri, dan pencegahan komplikasi.
- **Dukungan Emosional:** Membantu pasien dan keluarga mengatasi kecemasan, ketakutan, dan masalah psikologis lainnya terkait kondisi kesehatan.
- **Koordinasi dengan Tim Kesehatan Lain:** Berkolaborasi dengan dokter, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan perawatan yang komprehensif.

- **Manajemen Nyeri:** Mengkaji, merencanakan, dan melaksanakan intervensi untuk mengurangi nyeri pasien.
- **Pencegahan Infeksi:** Menerapkan prinsip-prinsip aseptik dan antiseptik untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial.

4. Berdasarkan Lingkungan Praktik:

Perawat medikal bedah dapat bekerja di berbagai lingkungan pelayanan kesehatan, termasuk:

- Rumah sakit (bangsal perawatan umum, unit perawatan intensif, ruang gawat darurat)
- Klinik
- Puskesmas
- Home care (perawatan di rumah)
- Hospice (perawatan paliatif)

Secara keseluruhan, ruang lingkup keperawatan medikal bedah sangat dinamis dan menantang, membutuhkan perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas, kemampuan berpikir kritis, serta empati yang tinggi dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan berpusat pada pasien dewasa dengan berbagai kondisi kesehatan.

B. Peran Perawat Medikal Bedah

Peran perawat medical bedah sangat krusial dan beragam dalam sistem pelayanan kesehatan. Mereka adalah garda terdepan dalam memberikan asuhan keperawatan komprehensif kepada pasien dewasa dengan berbagai kondisi medis dan bedah. Berikut adalah beberapa peran utama perawat medikal bedah:

1. Pemberi Asuhan Keperawatan (Caregiver): Ini adalah peran inti perawat medikal bedah. Mereka secara langsung memberikan asuhan keperawatan yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar pasien (fisiologis, keamanan, cinta dan kepemilikan, harga diri, dan aktualisasi diri), memantau kondisi pasien secara berkelanjutan, memberikan obat-obatan, melakukan perawatan luka, membantu mobilisasi, dan memberikan dukungan emosional. Selain itu tugas perawat meliputi :

- Melakukan pengkajian kebutuhan pasien baik fisik, psikososial, sosial, maupun spiritual
- Menyusun diagnose dan rencana asuhan keperawatan berdasarkan masalah pasien.
- Melaksanakan intervensi seperti pemberian obat, perawatan luka, pemantauan tanda vital, dan tindakan keperawatan lainnya
- Melakukan **evaluasi berkala** terhadap respons pasien terhadap perawatan.

- 2. Pengelola Asuhan Keperawatan (Care Manager):** Perawat medikal bedah bertanggung jawab dalam mengelola seluruh rangkaian asuhan keperawatan pasien. Ini termasuk merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi rencana keperawatan. Mereka juga berkoordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas perawatan. Selain itu perawat juga bertugas meliputi :
- Menghubungkan berbagai layanan yang diperlukan pasien (laboratorium, radiologi, fisioterapi, dll).
 - Menjamin kelancaran **transisi perawatan antar unit** (misalnya dari ruang operasi ke ruang rawat inap).
 - Menyusun jadwal perawatan dan tindakan secara sistematis.
- 3. Pendidik (Educator):** Perawat berperan penting dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi penyakit, prosedur pengobatan, manajemen nyeri, pencegahan komplikasi, perawatan di rumah, dan pentingnya kepatuhan terhadap terapi. Mereka membantu pasien dan keluarga untuk memahami dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan. Perawat juga berfungsi :
- Memberikan informasi terkait **penyakit, pengobatan, diet, dan perawatan di rumah.**
 - Mengajarkan keterampilan mandiri, seperti cara merawat luka atau mengontrol kadar gula darah.
 - Membantu pasien memahami dan menjalankan instruksi medis secara benar.
- 4. Advokat Pasien (Patient Advocate):** Perawat bertindak sebagai pembela hak-hak pasien. Mereka memastikan bahwa pasien mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka, dan diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Mereka juga melindungi pasien dari praktik perawatan yang tidak etis atau tidak aman. Perawat juga melaksanakan peran :
- Menyuarakan kepentingan pasien dalam pengambilan keputusan medis.
 - Melindungi hak pasien atas informasi, privasi, dan persetujuan tindakan (informed consent).
 - Mendorong keterlibatan pasien dan keluarga dalam proses perawatan.
- 5. Kolaborator (Collaborator):** Perawat medikal bedah bekerja sama secara interdisiplin dengan dokter, ahli gizi, fisioterapis, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan lainnya untuk mencapai tujuan perawatan pasien yang optimal. Komunikasi yang efektif dan saling menghargai antar anggota tim sangat penting dalam peran ini. Perawat juga berperan :

- Berkomunikasi aktif dengan dokter, ahli gizi, apoteker, fisioterapis, dll.
 - Berpartisipasi dalam **rapat tim** untuk menyusun rencana asuhan terpadu.
 - Berbagi informasi klinis yang relevan untuk pengambilan keputusan bersama.
- 6. Konsultan (Consultant):** Dengan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam, perawat medikal bedah dapat memberikan konsultasi kepada perawat lain, mahasiswa keperawatan, dan anggota tim kesehatan lainnya mengenai masalah-masalah keperawatan spesifik dalam bidang medikal bedah. Perawat juga berperan :
- Memberikan **dukungan emosional dan psikologis**.
 - Membantu pasien dalam proses adaptasi terhadap penyakit atau prosedur.
 - Memberikan kesempatan untuk **mengungkapkan perasaan, kecemasan, atau ketakutan**.
- 7. Peneliti (Researcher):** Perawat medikal bedah berperan dalam mengidentifikasi masalah penelitian dalam praktik keperawatan, berpartisipasi dalam studi penelitian, dan menerapkan hasil penelitian dalam praktik untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan berbasis bukti. Perawat juga berperan :
- Menerapkan hasil penelitian ke dalam praktik keperawatan.
 - Mengidentifikasi masalah di tempat kerja yang dapat diteliti.
 - Berpartisipasi dalam penelitian klinis atau pengumpulan data keperawatan.
- 8. Pemimpin (Leader):** Dalam berbagai situasi, perawat medikal bedah dapat mengambil peran kepemimpinan, baik secara formal (misalnya sebagai ketua tim) maupun informal (misalnya dalam menginisiasi perubahan positif dalam praktik). Mereka memotivasi, membimbing, dan menginspirasi rekan kerja untuk memberikan perawatan yang terbaik. Perawat juga bertanggung jawab atas manajemen pasien dan unit kerja, yaitu :
- Mengatur **prioritas tindakan keperawatan** dan alokasi waktu.
 - Menyusun dokumentasi asuhan secara akurat dan tepat waktu.
 - Mengelola alat kesehatan, lingkungan kerja, dan keselamatan pasien.
- 9. Fasilitator (Facilitator):** Perawat membantu pasien dan keluarga dalam mengakses sumber daya yang mereka butuhkan, baik di dalam maupun di luar lingkungan rumah sakit. Mereka juga memfasilitasi komunikasi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan.

Secara keseluruhan, peran perawat medikal bedah sangat dinamis dan multidimensional. Mereka tidak hanya memberikan perawatan fisik, tetapi juga mendukung aspek psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Keahlian klinis, kemampuan komunikasi yang efektif, empati, dan dedikasi adalah kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang perawat medikal bedah untuk

menjalankan peran mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan pasien.

C. Standart dan Pelayanan Keperawatan Medikal Bedah

Standart dan pelayanan keperawatan medical bedah merupakan pedoman yang digunakan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan aman kepada pasien dewasa dengan berbagai kondisi medis dan bedah. Standar ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk praktik keperawatan, membantu perawat dalam pengambilan keputusan klinis, dan memastikan akuntabilitas profesional.

Meskipun mungkin tidak ada satu dokumen tunggal yang secara universal mengatur semua standar pelayanan keperawatan medikal bedah di seluruh dunia, beberapa organisasi keperawatan profesional telah mengembangkan standar praktik yang relevan. Berikut adalah beberapa aspek umum dan contoh dari standar pelayanan keperawatan medikal bedah:

Aspek Umum Standar Pelayanan Keperawatan Medikal Bedah:

- **Berpusat pada Pasien (Patient-Centered Care):** Pelayanan harus menghormati dan responsif terhadap preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai individu pasien, serta memastikan bahwa nilai-nilai pasien memandu semua keputusan klinis.
- **Keselamatan Pasien:** Prioritas utama adalah mencegah bahaya dan mengurangi risiko dalam pemberian asuhan keperawatan. Ini meliputi pencegahan infeksi, jatuh, luka tekan, dan kesalahan pengobatan.
- **Efektivitas:** Pelayanan keperawatan harus didasarkan pada bukti ilmiah terkini dan terbukti efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan.
- **Efisien:** Penggunaan sumber daya (waktu, tenaga, biaya, peralatan) harus dioptimalkan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
- **Tepat Waktu:** Pelayanan harus diberikan pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien.
- **Merata:** Pelayanan harus diberikan secara adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau karakteristik lainnya.
- **Terintegrasi:** Pelayanan keperawatan harus terkoordinasi dengan baik di antara berbagai anggota tim kesehatan dan lintas unit pelayanan.

Contoh Standar Berdasarkan Proses Keperawatan:

- **Pengkajian:** Perawat mengumpulkan data yang relevan tentang kondisi kesehatan pasien secara komprehensif dan berkelanjutan, termasuk data fisik, psikologis, sosial, budaya, spiritual, dan riwayat kesehatan.

- **Diagnosis Keperawatan:** Perawat menganalisis data pengkajian untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dan merumuskan diagnosis keperawatan berdasarkan respons pasien terhadap kondisi kesehatannya.
- **Perencanaan:** Perawat mengembangkan rencana keperawatan yang individual berdasarkan diagnosis keperawatan, menetapkan tujuan yang dapat diukur, dan mengidentifikasi intervensi keperawatan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana ini dikembangkan bersama pasien dan/atau keluarga.
- **Implementasi:** Perawat melaksanakan intervensi keperawatan yang telah direncanakan dengan aman dan efektif. Ini mencakup pemberian obat, perawatan luka, pendidikan kesehatan, dukungan emosional, dan koordinasi dengan tim kesehatan lain.
- **Evaluasi:** Perawat mengevaluasi kemajuan pasien terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan memodifikasi rencana keperawatan sesuai kebutuhan. Evaluasi bersifat berkelanjutan dan melibatkan pasien serta keluarga.

Contoh Standar Kinerja Profesional:

- **Kualitas Asuhan Keperawatan:** Perawat secara sistematis mengevaluasi kualitas dan efektivitas praktik keperawatan.
- **Praktik Berdasarkan Etik dan Profesionalisme:** Perawat bertindak sesuai dengan kode etik keperawatan dan standar profesional.
- **Pendidikan:** Perawat terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional melalui pendidikan berkelanjutan.
- **Kolaborasi:** Perawat berkolaborasi dengan anggota tim kesehatan lain untuk memberikan asuhan yang terintegrasi.
- **Penelitian:** Perawat berpartisipasi dalam penelitian dan menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan praktik keperawatan.
- **Kepemimpinan:** Perawat menunjukkan kepemimpinan dalam memberikan asuhan keperawatan dan dalam tim kesehatan.

Standar dari Organisasi Profesional:

- **American Nurses Association (ANA):** ANA memiliki publikasi "Scope and Standards of Medical-Surgical Nursing Practice" yang memberikan panduan komprehensif untuk praktik keperawatan medikal bedah di Amerika Serikat.
- **Academy of Medical-Surgical Nurses (AMSN):** AMSN juga mengembangkan standar dan sumber daya untuk perawat medikal bedah.
- **Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI):** PPNI sebagai organisasi profesi perawat di Indonesia juga memiliki standar praktik keperawatan yang menjadi acuan bagi perawat di Indonesia, termasuk dalam bidang medikal bedah. Meskipun mungkin tidak ada dokumen spesifik tunggal untuk "medikal bedah,"

standar praktik keperawatan secara umum dan standar kompetensi perawat mencakup area ini.

Penting untuk dicatat bahwa standar pelayanan keperawatan dapat bervariasi tergantung pada negara, organisasi profesi, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, prinsip-prinsip inti tentang kualitas, keselamatan, berpusat pada pasien, dan praktik berbasis bukti tetap menjadi landasan utama.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik mengenai standar pelayanan keperawatan medikal bedah di Indonesia, Anda dapat merujuk pada dokumen-dokumen resmi dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan keperawatan di Indonesia.

D. Latihan

1. Manakah di bawah ini yang merupakan fokus utama dari keperawatan medikal bedah?
 - a. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program pencegahan.
 - b. Memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi medis dan atau yang menjalani prosedur pembedahan.
 - c. Mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-anak.
 - d. Memberikan perawatan paliatif pada pasien dengan penyakit terminal.
 - e. Mengkaji konsep perkembangan manusia
2. Konsep holistik dalam keperawatan medikal bedah menekankan pada pentingnya...
 - a. Pemberian obat-obatan sesuai dengan instruksi dokter.
 - b. Pemantauan tanda-tanda vital secara berkala.
 - c. Memahami pasien sebagai individu yang unik dengan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.
 - d. Penggunaan teknologi canggih dalam diagnosis dan pengobatan penyakit.
 - e. Sosial support
3. Ruang lingkup praktik keperawatan medikal bedah meliputi asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi berikut, *kecuali*...
 - a. Penyakit kardiovaskular seperti gagal jantung dan infark miokard.
 - b. Gangguan muskuloskeletal seperti fraktur dan arthritis.
 - c. Masalah kesehatan mental seperti depresi dan skizofrenia.
 - d. Penyakit sistem pernapasan seperti asma dan pneumonia.
 - e. Gangguan masalah pencernaan
4. Peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan preoperatif adalah...
 - a. Melakukan tindakan pembedahan sesuai dengan prosedur.

- b. Memberikan dukungan emosional dan informasi kepada pasien serta keluarga sebelum operasi.
 - c. Memantau kondisi pasien selama proses pembedahan berlangsung.
 - d. Memberikan rehabilitasi fisik setelah pasien menjalani operasi.
 - e. Edukasi tentang persiapan operatif
5. Salah satu tujuan utama dari asuhan keperawatan pascaoperatif adalah...
- a. Mendiagnosis komplikasi yang mungkin timbul setelah pembedahan.
 - b. Mencegah dan mengatasi komplikasi pascaoperasi serta memfasilitasi pemulihan pasien.
 - c. Menentukan jenis diet yang sesuai untuk pasien setelah operasi.
 - d. Merencanakan jadwal kontrol rutin pasien setelah pulang dari rumah sakit.
 - e. Mengkaji kondisi pasien.

Kunci Jawaban:

- 1. b
- 2. c
- 3. c
- 4. b
- 5. b

SOAL ESSAY

- 1. Jelaskan secara komprehensif konsep keperawatan medikal bedah dan bagaimana konsep ini berbeda dari spesialisasi keperawatan lainnya. Berikan contoh bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam praktik keperawatan sehari-hari.
- 2. Jelaskan peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang menjalani prosedur pembedahan, mulai dari fase preoperatif, intraoperatif, hingga pascaoperatif. Tekankan pada aspek penting yang perlu diperhatikan dalam setiap fase untuk memastikan keselamatan dan pemulihan pasien yang optimal.

E. Daftar Pustaka

- American Nurses Association. (2021). *Nursing: Scope and standards of practice* (4th ed.). American Nurses Association. (Dokumen ini memberikan kerangka kerja untuk praktik keperawatan profesional, termasuk spesialisasi seperti keperawatan medikal bedah).
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2014). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (9th ed.). Saunders. (Buku ini sering membahas peran perawat dalam manajemen berbagai kondisi medikal bedah).
- Brunner, L. S., & Suddarth, D. S. (2018). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (14th ed.). Wolters Kluwer. (Menyajikan peran perawat dalam konteks asuhan pasien dengan penyakit akut dan kronis).
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (14th ed.). Study Guide. Wolters Kluwer.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., & Harding, M. M. (2017). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (10th ed.).¹ Mosby Elsevier.
- National League for Nursing. (2019). *Core competencies for nurse educators with academic clinical practice roles*. Wolters Kluwer. (Meskipun berfokus pada kompetensi pendidik, dokumen ini menggarisbawahi kompetensi inti dalam praktik keperawatan, termasuk medikal bedah).
- Yoost, J. L., & Crawford, L. W. (2019). *Fundamentals of nursing: Active learning for collaborative practice*. Mosby Elsevier. (Meskipun berfokus pada fundamental, buku ini juga mencakup prinsip-prinsip penting yang mendasari praktik keperawatan medikal bedah).

BAB 2

ANATOMI, FISILOGI, FISIKA DAN BIOKIMIA TERKAIT SISTEM KARDIOVASKULER. PATOLOGI, FARMAKOLOGI DAN TERAPI DIET PADA GANGGUAN SISTEM: KARDIOVASKULER (HIPERTENSI, PENYAKIT JANTUNG KORONER, GAGAL JANTUNG)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, berbasis evidence-based practice, serta mampu mengelola kondisi pasien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskuler secara efektif dan efisien.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, serta menerapkan konsep anatomi, fisiologi, fisika, dan biokimia sistem kardiovaskuler, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet secara ilmiah untuk gangguan hipertensi, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler.
- Mahasiswa mampu menjelaskan dasar fisika dan biokimia yang relevan dengan fungsi sistem kardiovaskuler.
- Mahasiswa mampu menganalisis patofisiologi hipertensi, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis farmakoterapi dan mekanisme aksi obat dalam manajemen gangguan sistem kardiovaskuler.
- Mahasiswa mampu menerapkan prinsip terapi diet yang tepat dalam pengelolaan pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler.

Pendahuluan

Gangguan pada sistem kardiovaskuler menjadi penyebab utama kematian di dunia, khususnya di Indonesia. Untuk dapat memberikan asuhan keperawatan yang efektif, perawat harus memahami secara mendalam anatomi, fisiologi, fisika, biokimia, serta dasar patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet yang terkait dengan gangguan sistem kardiovaskuler seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung. Pemahaman ini diperlukan agar perawat mampu mengidentifikasi masalah secara dini, memberikan intervensi tepat, serta mendukung pemulihan optimal pasien dewasa dengan gangguan kardiovaskuler.

A. Anatomi dan Fisiologi Sistem Kardiovaskuler

Anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler mencakup pemahaman struktur dan fungsi dari jantung serta berbagai jenis pembuluh darah yang bekerja secara sinergis untuk mendukung kehidupan tubuh manusia. Secara anatomi, sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung dan pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Jantung adalah organ berbentuk kerucut yang terletak di rongga toraks bagian tengah agak ke kiri, tepatnya di belakang sternum (tulang dada), dilindungi oleh rongga mediastinum. Jantung memiliki ukuran sekitar kepalan tangan, berbobot sekitar 250-300 gram pada orang dewasa.

Struktur jantung terdiri atas empat ruang, yakni dua atrium (serambi kanan dan kiri) dan dua ventrikel (bilik kanan dan kiri), yang dipisahkan oleh septum interatrial dan interventrikular. Atrium berfungsi sebagai ruang penerima darah dari vena, sedangkan ventrikel bertanggung jawab memompa darah keluar dari jantung ke arteri. Ruang-ruang ini dipisahkan oleh katup yang berfungsi menjaga aliran darah dalam satu arah. Katup atrioventrikular terdiri dari katup trikuspid (antara atrium kanan dan ventrikel kanan) dan katup mitral (antara atrium kiri dan ventrikel kiri). Sedangkan katup semilunar terdiri atas katup pulmonal (antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis) dan katup aorta (antara ventrikel kiri dan aorta). Struktur katup ini memastikan aliran darah yang efisien dan mencegah aliran balik yang bisa mengganggu fungsi jantung.

Pembuluh darah sebagai bagian dari sistem ini terdiri atas tiga jenis utama. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju berbagai jaringan tubuh, memiliki dinding yang tebal dan elastis untuk menahan tekanan tinggi saat jantung memompa darah. Vena membawa darah kembali menuju jantung, memiliki struktur dinding yang lebih tipis dan dilengkapi katup untuk mencegah darah mengalir mundur akibat gravitasi, khususnya pada anggota tubuh bawah. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil dan berdinding sangat tipis yang memungkinkan pertukaran gas, nutrisi, dan zat sisa metabolisme antara darah dengan jaringan tubuh.

Secara fisiologis, sistem kardiovaskuler memiliki peran krusial dalam mempertahankan homeostasis tubuh melalui berbagai mekanisme kompleks. Salah satu proses penting adalah siklus jantung, yang terdiri dari dua fase utama yaitu diastole dan sistole. Fase diastole merupakan periode relaksasi jantung ketika ventrikel menerima darah dari atrium, sementara fase sistole adalah periode kontraksi ventrikel yang mendorong darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis dari ventrikel kanan dan ke seluruh tubuh melalui aorta dari ventrikel kiri. Siklus ini dikendalikan oleh sistem konduksi listrik jantung yang melibatkan simpul sinoatrial

(SA node), simpul atrioventrikular (AV node), bundle His, serta serabut Purkinje, yang memastikan irama detak jantung teratur dan efisien.

Regulasi tekanan darah merupakan aspek fisiologis penting lainnya dalam sistem kardiovaskuler. Tekanan darah merupakan gaya yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah saat mengalir. Tekanan darah diatur melalui mekanisme neurologis, hormonal, serta ginjal yang kompleks. Sistem saraf otonom, melalui persarafan simpatis dan parasimpatis, memodulasi denyut jantung, kekuatan kontraksi, serta diameter pembuluh darah untuk menyesuaikan tekanan darah sesuai kebutuhan tubuh. Sistem hormonal seperti renin-angiotensin-aldosteron dan hormon vasopresin turut berperan dalam mempertahankan tekanan darah pada tingkat optimal dengan mengatur volume darah serta konstriksi atau dilatasi pembuluh darah.

Mekanisme pengaturan aliran darah ke jaringan tubuh juga merupakan proses yang sangat vital dalam fisiologi kardiovaskuler. Tubuh mampu mengarahkan darah ke organ yang paling membutuhkannya pada waktu tertentu melalui mekanisme lokal seperti autoregulasi. Autoregulasi ini memungkinkan jaringan untuk menyesuaikan aliran darah sesuai dengan kebutuhan metabolik melalui pelebaran atau penyempitan arteriol dan kapiler. Misalnya, saat tubuh mengalami aktivitas fisik, aliran darah akan lebih banyak dialirkan ke otot rangka melalui vasodilatasi lokal, sementara organ seperti saluran pencernaan akan mengalami vasokonstriksi relatif.

Dengan demikian, sistem kardiovaskuler merupakan sistem yang kompleks namun sangat efisien, dengan berbagai mekanisme anatomi dan fisiologi yang saling bekerja sama untuk memastikan seluruh jaringan tubuh mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi secara optimal serta pembuangan produk sisa metabolisme dengan efisien, yang keseluruhannya menunjang kelangsungan hidup.

B. Fisika dan Biokimia Sistem Kardiovaskuler

Fisika dan biokimia sistem kardiovaskuler merupakan konsep penting yang menjelaskan bagaimana proses fisiologis di jantung dan pembuluh darah berjalan secara efektif dalam mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Kedua aspek ini saling berinteraksi erat untuk menjaga keseimbangan fungsi sistem kardiovaskuler.

Secara fisika, aliran darah dalam sistem kardiovaskuler mengikuti beberapa prinsip dasar yang sangat penting. Salah satu prinsip utama yang mendasari aliran darah adalah hukum Poiseuille, yaitu suatu prinsip fisika yang menjelaskan hubungan antara aliran fluida dalam pembuluh darah terhadap perbedaan tekanan, viskositas darah, panjang pembuluh darah, dan radius atau diameter pembuluh darah itu sendiri. Menurut hukum ini, aliran darah secara signifikan dipengaruhi oleh radius pembuluh darah. Dengan kata lain, peningkatan kecil dalam diameter pembuluh darah (vasodilatasi) secara eksponensial meningkatkan aliran darah,

sementara penyempitan diameter (vasokonstriksi) akan secara drastis menurunkan aliran darah. Hal ini sangat relevan secara klinis, terutama dalam kondisi patologis seperti aterosklerosis, di mana penyempitan arteri menyebabkan gangguan aliran darah yang signifikan, sehingga meningkatkan risiko iskemia dan infark jaringan.

Selanjutnya, konsep fisika lain yang relevan adalah tekanan hidrostatik dan osmotik yang menentukan proses perfusi jaringan dan pertukaran cairan di kapiler. Tekanan hidrostatik dihasilkan oleh dorongan darah yang dipompa oleh jantung, yang cenderung memaksa cairan keluar dari kapiler ke ruang interstitial. Sebaliknya, tekanan osmotik, terutama dihasilkan oleh protein plasma seperti albumin, bertugas menarik cairan dari ruang interstitial kembali ke dalam kapiler. Keseimbangan antara tekanan hidrostatik dan osmotik ini dikenal sebagai keseimbangan Starling. Apabila keseimbangan ini terganggu, misalnya karena peningkatan tekanan hidrostatik akibat gagal jantung atau penurunan tekanan osmotik akibat kekurangan protein, maka akan terjadi akumulasi cairan di jaringan yang dikenal sebagai edema.

Selain konsep fisika, aspek biokimia juga memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang fungsi sistem kardiovaskuler. Salah satu proses biokimia utama adalah metabolisme energi pada otot jantung (miokardium). Jantung merupakan organ dengan tingkat metabolisme energi yang sangat tinggi karena harus berkontraksi terus-menerus sepanjang hidup manusia. Untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut, sel-sel jantung menggunakan proses metabolisme aerob melalui siklus Krebs atau siklus asam sitrat, di mana glukosa, asam lemak, dan laktat diubah menjadi adenosin trifosfat (ATP), molekul yang menjadi sumber utama energi sel. Sebagian besar energi yang digunakan oleh miokardium berasal dari asam lemak, namun pada kondisi tertentu seperti iskemia atau hipoksia, jantung dapat mengalihkan sumber energi menjadi lebih banyak menggunakan glukosa.

Keseimbangan elektrolit merupakan aspek biokimia yang juga tidak kalah penting dalam menunjang kerja sistem kardiovaskuler. Elektrolit utama seperti natrium (Na^+), kalium (K^+), kalsium (Ca^{2+}), dan magnesium (Mg^{2+}) berperan krusial dalam proses kontraksi otot jantung serta pengaturan irama jantung. Dalam proses kontraksi, ion kalsium memiliki peranan sentral, yaitu memicu interaksi protein kontraktil (aktin dan miosin) di dalam miokardium yang menghasilkan kekuatan kontraksi. Kalium sangat penting dalam mempertahankan potensi listrik membran sel jantung, yang mengatur proses repolarisasi dan depolarisasi dalam siklus kontraksi-relaksasi jantung. Gangguan keseimbangan elektrolit seperti hiperkalemia atau hipokalemia bisa menyebabkan aritmia, gangguan kontraksi, bahkan dapat mengarah pada kondisi fatal seperti henti jantung mendadak.

C. Patofisiologi Gangguan Sistem Kardiovaskuler

Gangguan sistem kardiovaskuler meliputi:

1. Hipertensi

Hipertensi adalah kondisi medis kronis yang ditandai dengan tekanan darah tinggi yang menetap. Tekanan darah yang terus-menerus tinggi dapat merusak struktur dan fungsi pembuluh darah, serta organ-organ vital tubuh seperti jantung, ginjal, dan otak. Berikut uraian tentang patogenesis hipertensi:

a. Disfungsi Endotel

Endotel adalah lapisan sel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah dan memainkan peran kunci dalam pengaturan diameter pembuluh darah melalui produksi zat vasodilator, terutama nitrat oksida (NO). Pada kondisi hipertensi kronis, terjadi kerusakan atau disfungsi endotel, yang menyebabkan penurunan produksi NO sehingga kemampuan pembuluh darah untuk melakukan vasodilatasi (pelebaran) menjadi terganggu. Kondisi ini menyebabkan dominasi efek vasokonstriksi, sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah yang meningkatkan tekanan darah secara persisten.

b. Peningkatan Resistensi Vaskuler Perifer

Resistensi vaskuler perifer adalah hambatan yang dialami darah saat mengalir melalui pembuluh darah perifer. Pada hipertensi, peningkatan resistensi terjadi akibat penebalan dinding pembuluh darah, inflamasi kronis, dan kontraksi berlebihan pada otot polos pembuluh darah. Kondisi ini membuat jantung harus bekerja lebih keras memompa darah untuk mengatasi hambatan tersebut, meningkatkan tekanan darah sistolik maupun diastolik secara terus-menerus.

c. cHiperaktivitas Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron (RAAS)

RAAS merupakan mekanisme hormonal utama yang mengatur tekanan darah, keseimbangan cairan, dan elektrolit. Pada hipertensi, RAAS sering mengalami hiperaktivitas. Hal ini menyebabkan pelepasan angiotensin II, zat yang kuat menyebabkan vasokonstriksi (penyempitan pembuluh darah), serta pelepasan hormon aldosteron yang menyebabkan retensi natrium dan air. Kondisi ini akan meningkatkan volume darah, tekanan darah, serta memperburuk hipertensi secara kronis.

2. Penyakit Jantung Koroner (PJK)

PJK merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner yang memasok darah ke otot jantung. Penyebab utama dari kondisi ini adalah proses aterosklerosis, yaitu penumpukan plak lemak di dinding arteri koroner.

a. Peradangan Kronis

Proses aterosklerosis diawali dengan cedera atau kerusakan endotelium arteri koroner akibat faktor risiko seperti hipertensi, merokok, diabetes, atau kadar kolesterol tinggi. Kerusakan endotel ini memicu peradangan kronis yang menarik monosit ke lokasi cedera, kemudian berkembang menjadi makrofag

yang menelan kolesterol LDL teroksidasi, membentuk sel busa (foam cells). Sel busa inilah yang menjadi cikal bakal pembentukan plak aterosklerotik.

b. Akumulasi Lipid

Akumulasi lipid, terutama LDL yang teroksidasi, terjadi secara progresif pada dinding pembuluh darah yang telah mengalami peradangan. LDL ini menumpuk dan memperbesar plak aterosklerotik, menyebabkan penyempitan lumen arteri koroner secara bertahap. Semakin tebal dan besar plak tersebut, maka semakin terbatas pula suplai darah yang dapat mencapai otot jantung.

c. Pembentukan Plak Ateroma

Plak ateroma adalah struktur kompleks yang terbentuk dari kolesterol, sel busa, jaringan ikat fibrosa, dan sel-sel inflamasi. Plak ini bisa stabil atau tidak stabil. Jika plak tidak stabil mengalami pecah atau ruptur, akan terjadi agregasi trombosit dan pembentukan trombus (bekuan darah) akut yang menyebabkan penyumbatan total atau parsial arteri koroner, menyebabkan serangan jantung atau infark miokard akut.

3. Gagal Jantung

Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Patofisiologi gagal jantung sangat kompleks dan melibatkan banyak mekanisme.

a. Disfungsi Miokardium

Disfungsi miokardium mencakup dua bentuk utama yaitu disfungsi sistolik (ketidakmampuan jantung memompa secara efektif) dan disfungsi diastolik (gangguan pengisian darah ke ventrikel). Disfungsi sistolik sering disebabkan oleh kerusakan langsung pada otot jantung, misalnya akibat infark miokard atau kardiomiopati. Disfungsi diastolik sering diakibatkan oleh hipertrofi ventrikel akibat hipertensi atau fibrosis miokard, yang menyebabkan ventrikel menjadi kaku dan sulit menerima darah secara optimal saat relaksasi.

b. Kelebihan Beban Volume atau Tekanan

Gagal jantung sering muncul akibat kondisi yang meningkatkan beban kerja jantung secara berlebihan. Kelebihan beban volume (overload) bisa disebabkan oleh penyakit katup jantung, seperti regurgitasi mitral, yang membuat volume darah meningkat secara abnormal di ventrikel. Sedangkan kelebihan beban tekanan bisa diakibatkan oleh hipertensi kronis atau stenosis aorta, yang menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras, menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri hingga akhirnya terjadi gagal jantung.

c. Gangguan Elektrofisiologis Jantung

Gangguan elektrofisiologis jantung mengacu pada gangguan konduksi impuls listrik normal yang mengatur irama jantung. Pada gagal jantung kronis, seringkali terjadi perubahan struktural jantung seperti hipertrofi, dilatasi ventrikel, serta fibrosis jaringan, yang mempengaruhi jalur konduksi listrik.

Kondisi ini menyebabkan jantung rentan mengalami aritmia, seperti fibrilasi atrium, takikardia ventrikel, atau gangguan lain yang memperburuk fungsi jantung serta meningkatkan risiko kematian mendadak.

D. Farmakologi dalam Manajemen Gangguan Kardiovaskuler

Farmakologi dalam manajemen gangguan sistem kardiovaskuler bertujuan untuk memperbaiki fungsi jantung, menurunkan tekanan darah, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Terapi farmakologis ini dilakukan dengan menggunakan berbagai kelompok obat yang secara spesifik ditujukan pada kondisi hipertensi, penyakit jantung koroner, maupun gagal jantung. Pengobatan farmakologis mencakup:

1. Farmakologi dalam Manajemen Hipertensi

Hipertensi ditangani dengan berbagai kelompok obat antihipertensi yang masing-masing bekerja melalui mekanisme yang berbeda untuk menurunkan tekanan darah secara efektif dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang.

a. Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Inhibitor

Kelompok obat ini (misalnya kaptopril, lisinopril, dan ramipril) bekerja dengan menghambat enzim pengubah angiotensin I menjadi angiotensin II yang merupakan zat vasokonstriktor kuat. Akibatnya terjadi pelebaran pembuluh darah perifer dan penurunan volume darah akibat penurunan sekresi aldosteron, sehingga tekanan darah turun. ACE inhibitor juga memberikan efek protektif pada ginjal dan jantung dengan mengurangi remodeling patologis.

b. Beta-Blocker (Penghambat Reseptor Beta)

Beta-blocker seperti bisoprolol, metoprolol, dan atenolol menurunkan tekanan darah dengan memperlambat denyut jantung dan mengurangi kekuatan kontraksi jantung. Mekanismenya adalah melalui blokade reseptor beta-adrenergik pada jantung sehingga aktivitas saraf simpatis berkurang, menghasilkan efek penurunan curah jantung dan tekanan darah.

c. Calcium Channel Blocker (CCB)

CCB seperti amlodipin, nifedipin, dan diltiazem bekerja dengan menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel otot polos pembuluh darah. Akibatnya, otot polos mengalami relaksasi, menyebabkan vasodilatasi perifer dan penurunan resistensi vaskuler perifer, yang pada akhirnya menurunkan tekanan darah secara efektif.

d. Diuretik

Diuretik seperti hidroklorotiazid, furosemid, dan spironolakton meningkatkan ekskresi natrium dan air oleh ginjal. Ini menyebabkan penurunan volume darah, yang selanjutnya mengurangi tekanan darah. Diuretik terutama efektif dalam mengurangi tekanan darah pada pasien yang mengalami kelebihan

cairan atau edema, serta sering dikombinasikan dengan obat antihipertensi lainnya.

2. Farmakologi dalam Manajemen Penyakit Jantung Koroner (PJK)

Pengelolaan farmakologis penyakit jantung koroner berfokus pada pencegahan angina, pembentukan trombus, serta stabilisasi plak aterosklerotik.

a. Nitrat (Terapi Antiangina)

Nitrat seperti nitrogliserin dan isosorbid dinitrat bekerja dengan meningkatkan pelepasan nitrat oksida (NO), menyebabkan relaksasi otot polos arteri koroner dan vena perifer. Efek vasodilatasi ini meningkatkan suplai oksigen ke miokardium dan menurunkan beban kerja jantung, yang secara signifikan mengurangi gejala angina.

b. Aspirin (Terapi Antiplatelet)

Aspirin merupakan agen antiplatelet yang menghambat agregasi trombosit melalui blokade enzim siklooksigenase-1 (COX-1), sehingga mengurangi produksi tromboksan A₂ yang berperan penting dalam pembentukan trombus. Aspirin secara efektif mengurangi risiko infark miokard akut dan stroke pada pasien PJK dengan risiko tinggi.

c. Statin (Penurun Kolesterol)

Statin seperti simvastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin bekerja dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase yang penting dalam sintesis kolesterol di hati. Penggunaan statin menurunkan kadar LDL secara signifikan, mengurangi inflamasi, menstabilkan plak ateroma, dan memperlambat progresi aterosklerosis serta risiko kejadian kardiovaskuler akut seperti infark miokard.

3. Farmakologi dalam Manajemen Gagal Jantung

Manajemen farmakologis gagal jantung bertujuan untuk meningkatkan kontraktilitas jantung, mengurangi kelebihan cairan, dan memperbaiki remodeling jantung yang patologis.

a. Obat Inotropik (Misalnya Digoksin)

Obat inotropik seperti digoksin meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium dengan menghambat pompa Na⁺/K⁺-ATPase di sel jantung, meningkatkan konsentrasi kalsium intraseluler. Ini memperbaiki fungsi pemompaan jantung, terutama pada pasien gagal jantung dengan disfungsi sistolik dan fibrilasi atrium.

b. Beta-Blocker (Misalnya Bisoprolol dan Carvedilol)

Beta-blocker pada gagal jantung digunakan dalam dosis kecil yang ditingkatkan secara bertahap. Obat ini memperlambat denyut jantung, mengurangi konsumsi oksigen, dan mengurangi efek toksik aktivasi saraf simpatis kronis yang terjadi pada gagal jantung. Selain itu, beta-blocker

terbukti memperbaiki remodeling patologis dan meningkatkan harapan hidup pada pasien gagal jantung.

c. Diuretik (Furosemid dan Spironolakton)

Diuretik dalam gagal jantung seperti furosemid digunakan untuk mengurangi kelebihan cairan dan edema paru melalui peningkatan ekskresi air dan natrium oleh ginjal. Sedangkan spironolakton merupakan antagonis aldosteron yang juga membantu mengurangi fibrosis dan remodeling patologis miokardium, selain efek diuretik ringan.

d. Inhibitor Aldosteron (Misalnya Spironolakton atau Eplerenon)

Obat ini bekerja dengan menghambat efek aldosteron, hormon yang menyebabkan retensi natrium dan cairan serta fibrosis miokardium. Dengan demikian, inhibitor aldosteron efektif dalam mengurangi gejala gagal jantung, memperbaiki remodeling jantung, serta menurunkan mortalitas pada pasien gagal jantung dengan disfungsi ventrikel kiri berat.

E. Terapi Diet pada Gangguan Kardiovaskuler

Terapi diet merupakan pendekatan non-farmakologis yang sangat penting dalam manajemen gangguan sistem kardiovaskuler. Pola makan yang tepat dapat memperbaiki kondisi klinis pasien, mencegah progresivitas penyakit, mengurangi komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Berikut penjelasan detail mengenai terapi diet spesifik untuk hipertensi, penyakit jantung koroner (PJK), dan gagal jantung berdasarkan hasil penelitian terkini dan buku referensi standar di bidang medis dan keperawatan dalam lima tahun terakhir.

1. Terapi Diet pada Hipertensi (Diet DASH)

Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) merupakan diet yang sangat dianjurkan untuk pasien hipertensi. Diet ini dirancang khusus untuk menurunkan tekanan darah melalui pola makan yang seimbang, tinggi serat, rendah natrium, serta tinggi mineral yang penting seperti kalium, magnesium, dan kalsium.

Prinsip utama diet DASH meliputi konsumsi tinggi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, serta produk susu rendah lemak. Diet ini juga menekankan pengurangan konsumsi daging merah, gula tambahan, dan lemak jenuh. Penelitian terkini secara konsisten menunjukkan bahwa penerapan diet DASH selama minimal 8 minggu dapat secara efektif menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 8-14 mmHg, yang setara dengan efek terapi farmakologis tunggal pada pasien hipertensi stadium awal.

Diet DASH juga membantu memperbaiki profil lipid darah, mengurangi resistensi insulin, serta menurunkan inflamasi vaskuler yang berhubungan dengan risiko penyakit kardiovaskuler. Penting pula bahwa kepatuhan pasien terhadap diet DASH secara konsisten berhubungan dengan prognosis jangka

panjang yang lebih baik, termasuk penurunan risiko stroke, gagal jantung, dan penyakit ginjal kronis.

2. Terapi Diet pada Penyakit Jantung Koroner (PJK)

Penyakit Jantung Koroner sangat erat kaitannya dengan pola makan, terutama terkait konsumsi lemak jenuh, kolesterol, dan gula sederhana. Oleh karena itu, diet untuk PJK menekankan pembatasan konsumsi lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol, serta meningkatkan konsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, dan gandum utuh.

Diet rendah lemak jenuh bertujuan untuk mengurangi kadar kolesterol LDL dalam darah yang berperan penting dalam proses aterosklerosis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa diet tinggi serat dapat membantu menurunkan LDL-kolesterol serta meningkatkan sensitivitas insulin, yang keduanya merupakan faktor protektif terhadap progresivitas PJK.

Selain itu, konsumsi ikan yang tinggi omega-3 dianjurkan karena asam lemak omega-3 terbukti memiliki efek anti-inflamasi, anti-aritmia, serta mampu mengurangi pembentukan trombus. Diet yang melibatkan konsumsi rutin kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak zaitun, seperti diet Mediterania, juga terbukti efektif dalam menurunkan angka mortalitas dan morbiditas terkait PJK.

Diet ini harus diterapkan secara berkelanjutan, mengingat bukti kuat yang menunjukkan bahwa kepatuhan tinggi terhadap pola makan rendah lemak jenuh dan tinggi serat secara signifikan menurunkan risiko infark miokard berulang dan komplikasi PJK lainnya.

3. Terapi Diet pada Pasien Gagal Jantung

Diet memiliki peran sentral dalam tata laksana gagal jantung, terutama dalam mengelola volume cairan, keseimbangan elektrolit, serta mengurangi beban kerja jantung. Pada pasien gagal jantung, dua prinsip utama diet adalah pembatasan cairan dan natrium (garam).

Pembatasan cairan bertujuan mencegah kelebihan volume cairan yang dapat memperburuk gejala edema paru dan edema perifer. Pasien dengan gagal jantung berat dianjurkan membatasi asupan cairan hingga sekitar 1,5-2 liter per hari, tergantung pada tingkat keparahan gejala serta rekomendasi klinis. Pengawasan ketat terhadap asupan cairan ini sangat penting untuk menghindari kondisi kelebihan cairan yang membebani jantung dan menyebabkan eksaserbasi klinis yang sering memerlukan rawat inap.

Pembatasan natrium juga merupakan strategi kunci dalam manajemen diet gagal jantung, karena natrium yang tinggi meningkatkan retensi cairan tubuh. Rekomendasi terkini menyarankan pembatasan asupan natrium sekitar 1500–2000 mg per hari untuk pasien gagal jantung. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepatuhan ketat terhadap diet rendah natrium secara signifikan

mengurangi frekuensi rawat inap karena eksaserbasi gagal jantung serta memperbaiki gejala klinis seperti sesak napas dan kelelahan.

Pasien gagal jantung juga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang tinggi serat dan vitamin, terutama makanan segar seperti buah dan sayur, yang membantu menjaga keseimbangan nutrisi secara keseluruhan, mendukung fungsi ginjal, dan mengurangi inflamasi kronis yang umum terjadi pada gagal jantung kronis.

Pentingnya Konsistensi dalam Menerapkan Terapi Diet

Aspek konsistensi menjadi sangat penting dalam penerapan terapi diet untuk gangguan kardiovaskuler. Kepatuhan jangka panjang terhadap pola diet yang direkomendasikan telah terbukti secara ilmiah meningkatkan prognosis pasien secara signifikan, mengurangi angka rawat inap, menurunkan risiko komplikasi serius, serta memperpanjang harapan hidup pasien.

Namun, tantangan terbesar adalah mempertahankan motivasi dan kepatuhan pasien dalam jangka panjang. Oleh karena itu, edukasi pasien secara intensif, konseling nutrisi terstruktur, serta dukungan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan diet. Tenaga kesehatan, khususnya perawat, memiliki peran strategis dalam mendukung pasien dengan memberikan edukasi yang jelas, pemantauan rutin, serta intervensi yang terstruktur agar pola diet dapat diterapkan secara optimal.

F. Latihan Soal

Soal Kasus 1:

Seorang pria usia 55 tahun datang ke klinik dengan keluhan sering pusing, mudah lelah, dan hasil pengukuran tekanan darah menunjukkan angka 170/100 mmHg. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui adanya disfungsi endotel pada pasien tersebut. Berdasarkan patogenesisnya, apa penyebab utama disfungsi endotel yang terjadi?

- A. Penurunan produksi nitrat oksida (NO)
- B. Penurunan produksi aldosteron
- C. Peningkatan produksi vasopresin
- D. Peningkatan viskositas darah
- E. Penurunan produksi renin

Jawaban: A

Rasional:

Pada hipertensi kronis, disfungsi endotel terjadi karena menurunnya produksi nitrat oksida (NO), yang merupakan vasodilator kuat. Penurunan produksi NO menyebabkan pembuluh darah lebih mudah mengalami vasokonstriksi dan meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer sehingga tekanan darah menjadi tinggi.

Soal Kasus 2:

Seorang wanita berusia 60 tahun dengan riwayat merokok, diabetes melitus tipe 2, dan kadar kolesterol LDL yang tinggi, datang dengan keluhan nyeri dada saat aktivitas fisik. Setelah pemeriksaan angiografi ditemukan plak ateroma pada arteri koronernya. Apakah yang merupakan proses awal dalam pembentukan plak ateroma pada pasien ini?

- A. Penumpukan fibrin
- B. Pembentukan trombus
- C. Migrasi monosit ke dalam endotel yang cedera
- D. Vasokonstriksi arteri koroner
- E. Agregasi platelet di permukaan endotel

Jawaban: C

Rasional:

Proses awal pembentukan plak ateroma adalah cedera endotel yang menarik monosit ke lokasi cedera. Monosit berubah menjadi makrofag yang menelan LDL teroksidasi, kemudian membentuk foam cells sebagai cikal bakal terbentuknya plak aterosklerosis.

Soal Kasus 3:

Seorang pasien laki-laki berusia 68 tahun didiagnosis gagal jantung kongestif dengan edema paru dan perifer. Setelah evaluasi, dokter memutuskan memberikan obat yang memiliki efek diuretik kuat untuk mengurangi volume cairan dalam tubuh. Obat manakah yang paling tepat digunakan?

- A. Digoksin
- B. Lisinopril
- C. Bisoprolol
- D. Furosemid
- E. Carvedilol

Jawaban: D

Rasional:

Furosemid adalah diuretik loop yang sangat efektif mengurangi kelebihan cairan tubuh dengan meningkatkan ekskresi natrium dan air, sehingga efektif digunakan dalam manajemen edema paru dan perifer pada pasien gagal jantung kongestif.

Soal Kasus 4:

Seorang pasien pria, usia 50 tahun, datang dengan nyeri dada yang hilang timbul, terutama saat aktivitas berat. Dokter memberikan obat nitrogliserin sublingual dan nyeri dada pasien berkurang. Apa mekanisme utama nitrogliserin dalam meredakan nyeri dada pasien tersebut?

- A. Menurunkan kolesterol darah
- B. Menghambat agregasi platelet
- C. Vasodilatasi arteri koroner
- D. Menurunkan viskositas darah
- E. Menurunkan denyut jantung secara signifikan

Jawaban: C

Rasional:

Nitrogliserin bekerja dengan meningkatkan pelepasan nitrat oksida yang menyebabkan vasodilatasi pada arteri koroner. Vasodilatasi meningkatkan suplai darah dan oksigen ke miokardium, sehingga meredakan gejala nyeri dada akibat iskemia.

Soal Kasus 5:

Seorang pasien wanita usia 65 tahun dengan riwayat gagal jantung kronis sedang menjalani terapi diet. Perawat memberikan edukasi agar pasien membatasi konsumsi cairan dan natrium. Apa tujuan utama pembatasan cairan dan natrium pada pasien dengan gagal jantung ini?

- A. Menurunkan tekanan darah secara langsung
- B. Mencegah peningkatan kadar kolesterol LDL

- C. Mengurangi risiko iskemia miokard akut
- D. Mencegah retensi cairan yang memperberat gejala gagal jantung
- E. Mengurangi resistensi insulin tubuh

Jawaban: D

Rasional:

Pembatasan cairan dan natrium pada pasien gagal jantung bertujuan utama untuk mencegah retensi cairan yang bisa memperberat edema paru dan perifer, sehingga membantu mengurangi gejala klinis dan mencegah eksaserbasi gagal jantung yang dapat menyebabkan rawat inap berulang.

G. Rangkuman Materi

Sistem kardiovaskuler merupakan sistem vital yang terdiri atas jantung dan pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler yang bekerja secara terintegrasi untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Jantung dengan struktur empat ruangnya berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh secara efisien, dibantu oleh mekanisme katup yang memastikan aliran darah satu arah. Fisiologi sistem ini mencakup siklus jantung, regulasi tekanan darah, serta mekanisme autoregulasi dalam mendistribusikan darah ke jaringan sesuai kebutuhan metabolik.

Secara fisika dan biokimia, sistem ini memanfaatkan prinsip dasar seperti hukum Poiseuille dan keseimbangan Starling yang menentukan aliran darah dan pertukaran cairan di tingkat kapiler. Sementara secara biokimia, jantung memanfaatkan energi melalui metabolisme aerob, terutama siklus Krebs, untuk mempertahankan aktivitas kontraksi yang terus-menerus. Keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium sangat penting untuk mendukung aktivitas listrik dan kontraksi otot jantung secara optimal.

Berbagai gangguan kardiovaskuler, seperti hipertensi, penyakit jantung koroner (PJK), dan gagal jantung, memiliki patofisiologi kompleks yang melibatkan disfungsi endotel, resistensi vaskuler perifer, aktivasi sistem hormonal seperti RAAS, peradangan kronis, serta gangguan elektrofisiologis jantung. Kondisi-kondisi tersebut memerlukan manajemen yang terintegrasi, baik secara farmakologis maupun non-farmakologis.

Pendekatan farmakologi yang efektif meliputi pemberian antihipertensi seperti ACE inhibitor, beta-blocker, calcium channel blocker, dan diuretik untuk hipertensi; terapi antiangina dan antiplatelet seperti nitrat, aspirin, dan statin untuk penyakit jantung koroner; serta obat-obatan seperti inotropik, beta-blocker, diuretik, dan inhibitor aldosteron untuk gagal jantung.

Di samping terapi farmakologis, terapi diet juga memainkan peran sentral dalam manajemen gangguan kardiovaskuler. Diet DASH untuk hipertensi, diet rendah lemak jenuh dan tinggi serat untuk pasien PJK, serta diet rendah natrium dan pembatasan cairan untuk gagal jantung terbukti efektif dalam menurunkan risiko

komplikasi, meningkatkan prognosis klinis, dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Keberhasilan terapi diet ini sangat bergantung pada konsistensi dan kepatuhan jangka panjang pasien, yang dapat dicapai melalui edukasi intensif, konseling nutrisi terstruktur, serta dukungan sosial dan tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam implementasinya.

H. Glosarium

Anatomi

Struktur tubuh makhluk hidup yang dipelajari melalui bentuk, posisi, hubungan antarbagian, serta organisasinya.

Arteri

Pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke jaringan tubuh, memiliki dinding tebal dan elastis.

Atrium

Ruang pada jantung yang menerima darah dari pembuluh vena sebelum darah dialirkan ke ventrikel.

Autoregulasi

Mekanisme lokal yang mengatur aliran darah ke jaringan tubuh sesuai kebutuhan metabolik, melalui vasodilatasi atau vasokonstriksi pembuluh darah.

Bundle His

Bagian dari sistem konduksi listrik jantung yang mengantarkan impuls listrik dari simpul atrioventrikular (AV) menuju serabut Purkinje.

Diastole

Fase relaksasi jantung saat ventrikel menerima darah dari atrium.

Edema

Penumpukan cairan berlebih di ruang interstisial jaringan akibat gangguan keseimbangan tekanan hidrostatik dan osmotik.

Elektrolit

Mineral dalam darah dan cairan tubuh, seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium, yang berperan dalam konduksi listrik dan kontraksi otot jantung.

Endotel

Lapisan sel tipis yang melapisi bagian dalam pembuluh darah, bertanggung jawab menghasilkan zat vasodilator seperti nitrat oksida (NO).

Farmakologi

Ilmu yang mempelajari mekanisme kerja, efek, indikasi, dan penggunaan obat-obatan dalam pengobatan penyakit.

Hipertensi

Kondisi medis dengan tekanan darah tinggi yang menetap, merusak struktur pembuluh darah dan organ vital.

Homeostasis

Keseimbangan fisiologis yang dipertahankan tubuh melalui mekanisme regulasi kompleks.

Hukum Poiseuille

Prinsip fisika yang menjelaskan hubungan aliran darah dengan radius pembuluh darah, viskositas darah, dan perbedaan tekanan.

Infark Miokard

Kerusakan permanen jaringan otot jantung akibat iskemia berat atau penyumbatan total arteri koroner.

Iskemia

Kondisi kurangnya suplai darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh akibat penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah.

Kapiler

Pembuluh darah terkecil berdinding tipis tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan zat sisa metabolisme antara darah dan jaringan.

Katup Atrioventrikular

Katup yang memisahkan atrium dan ventrikel, terdiri dari katup trikuspid (kanan) dan mitral (kiri), menjaga aliran darah searah dari atrium ke ventrikel.

Katup Semilunar

Katup pulmonal dan aorta yang mencegah aliran balik darah dari arteri pulmonalis dan aorta ke ventrikel.

Miokardium

Lapisan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh.

Nitrat oksida (NO)

Molekul yang dihasilkan endotel dengan efek vasodilatasi kuat, penting dalam menjaga fungsi pembuluh darah.

Patofisiologi

Kajian mengenai gangguan fungsi tubuh akibat penyakit, meliputi perubahan struktur, fungsi, serta mekanisme penyakit.

Pembuluh darah koroner

Pembuluh darah yang memasok darah ke jaringan otot jantung (miokardium).

Plak ateroma

Penumpukan kompleks kolesterol, sel busa, jaringan ikat, dan sel inflamasi pada dinding arteri, penyebab aterosklerosis.

Resistensi Vaskuler Perifer

Hambatan yang dialami darah saat mengalir melalui pembuluh darah perifer, dipengaruhi oleh diameter pembuluh darah.

Siklus Krebs (Siklus Asam Sitrat)

Proses metabolisme aerob di dalam sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP dari glukosa, asam lemak, dan laktat.

Simpul Sinoatrial (SA node)

Kelompok sel pada atrium kanan jantung yang berfungsi sebagai pacu jantung alami, memulai impuls listrik untuk kontraksi jantung.

Sistol

Fase kontraksi jantung saat ventrikel memompa darah ke paru-paru dan tubuh melalui arteri pulmonalis dan aorta.

Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron (RAAS)

Mekanisme hormonal yang mengatur tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan elektrolit.

Statin

Kelompok obat penurun kolesterol LDL dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase.

Tekanan darah

Tekanan yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah selama proses sirkulasi.

Tekanan hidrostatik

Tekanan cairan yang mendorong keluar dari kapiler menuju jaringan.

Tekanan osmotik

Tekanan yang menarik cairan dari ruang interstisial kembali ke dalam kapiler, terutama oleh protein plasma seperti albumin.

Terapi diet DASH

Pola makan khusus untuk pasien hipertensi, tinggi serat, rendah natrium, kaya mineral seperti kalium, magnesium, dan kalsium.

Vasodilatasi

Pelebaran diameter pembuluh darah, meningkatkan aliran darah.

Vasokonstriksi

Penyempitan diameter pembuluh darah, mengurangi aliran darah.

Vena

Pembuluh darah yang membawa darah dari jaringan tubuh kembali ke jantung, memiliki dinding tipis dan katup untuk mencegah aliran balik darah.

Ventrikel

Ruang pada jantung yang berfungsi memompa darah keluar dari jantung menuju arteri.

I. Daftar Pustaka

- American Heart Association. (2021). 2021 dietary guidance to improve cardiovascular health. *Circulation*, 144(23), e472–e487. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001031>
- Banasik, J. L., & Copstead, L. C. (2022). *Pathophysiology* (7th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Brunner, L. S., & Suddarth, D. S. (2022). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2020). *Textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier Saunders.
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2021). *Brunner & Suddarth's handbook of laboratory and diagnostic tests* (3rd ed.). Wolters Kluwer Health.
- James, P. A., Oparil, S., Carter, B. L., Cushman, W. C., Dennison-Himmelfarb, C., Handler, J., ... & Ortiz, E. (2020). Evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults (JNC 8). *JAMA*, 311(5), 507–520. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.284>
- Katzung, B. G., & Trevor, A. J. (2020). *Basic & clinical pharmacology* (15th ed.). McGraw-Hill Education.
- Lewis, S. L., Bucher, L., Heitkemper, M. M., Harding, M. M., Kwong, J., & Roberts, D. (2022). *Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems* (11th ed.). Elsevier.
- Libby, P. (2021). The changing landscape of atherosclerosis. *Nature*, 592(7855), 524–533. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03392-8>
- McCance, K. L., & Huether, S. E. (2022). *Pathophysiology: The biologic basis for disease in adults and children* (9th ed.). Mosby Elsevier.
- Ponikowski, P., Voors, A. A., Anker, S. D., Bueno, H., Cleland, J. G., Coats, A. J., ... & Falk, V. (2021). 2021 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*, 42(36), 3599–3726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>
- Sembiring, T. J., & Ramadhan, G. (2022). Hubungan kepatuhan diet DASH terhadap tekanan darah pasien hipertensi. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(3), 186–193. <https://doi.org/10.7454/jki.v25i3.1083>
- Sherwood, L. (2021). *Human physiology: From cells to systems* (10th ed.). Cengage Learning.
- Silverthorn, D. U. (2022). *Human physiology: An integrated approach* (9th ed.). Pearson Education.

- Smith, M., & Brown, A. (2020). Cardiovascular drug therapy for heart failure. *Journal of Cardiovascular Nursing*, 35(2), 107–116.
<https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000623>
- Stanfield, C. L. (2020). *Principles of human physiology* (6th ed.). Pearson Education.
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. H. (2020). *Principles of anatomy and physiology* (16th ed.). Wiley.
- Widmaier, E. P., Raff, H., & Strang, K. T. (2022). *Vander's human physiology: The mechanisms of body function* (16th ed.). McGraw-Hill Education.

BAB 3

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PASCA PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK DAN LABORATORIUM PADA MASALAH GANGGUAN SISTEM KARDIOVASKULER

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mengikuti materi pembelajaran ini, mahasiswa mampu mengelola asuhan keperawatan secara komprehensif dalam persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada pasien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskuler, sesuai dengan prinsip-prinsip etik, legal, peka budaya, serta berbasis bukti ilmiah.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara efektif dan profesional dalam melakukan persiapan, mendampingi pelaksanaan, serta melakukan asuhan keperawatan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada pasien dewasa dengan gangguan sistem kardiovaskuler, berlandaskan prinsip keselamatan pasien dan evidence-based nursing.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan jenis-jenis pemeriksaan diagnostik dan laboratorium yang digunakan pada gangguan sistem kardiovaskuler.
- Melakukan persiapan pasien secara tepat sebelum pemeriksaan diagnostik dan laboratorium sistem kardiovaskuler.
- Mendampingi pelaksanaan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium dengan memperhatikan aspek kenyamanan dan keselamatan pasien.
- Melakukan pengawasan dan perawatan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium untuk mendeteksi dini komplikasi serta memberikan edukasi yang relevan kepada pasien dan keluarga.

Pendahuluan

Sistem kardiovaskuler memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh manusia. Gangguan pada sistem ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi serius bahkan hingga kematian. Oleh karena itu, pemeriksaan diagnostik dan laboratorium sangat penting untuk memastikan diagnosis akurat, menentukan prognosis, serta menetapkan rencana terapi yang tepat. Perawat memiliki peran krusial dalam mendampingi pasien sepanjang proses pemeriksaan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pemeriksaan. Pemahaman mendalam tentang berbagai pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada gangguan sistem kardiovaskuler akan membantu perawat memberikan asuhan yang optimal, meningkatkan kenyamanan pasien, dan meminimalkan risiko komplikasi.

A. Jenis Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium pada Gangguan Kardiovaskuler

1. Elektrokardiografi (EKG)

Elektrokardiografi atau EKG adalah pemeriksaan diagnostik non-invasif yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Metode ini dilakukan dengan menempatkan elektroda kecil pada dada, lengan, dan kaki pasien. Elektroda ini mendeteksi sinyal listrik dari jantung yang selanjutnya ditampilkan dalam grafik khusus.

- Evaluasi irama jantung: menentukan apakah irama jantung normal atau terdapat gangguan irama (aritmia), seperti fibrilasi atrium atau takikardia ventrikel.
- Deteksi gangguan iskemia atau infark: mengenali pola gelombang khusus yang muncul saat otot jantung kekurangan oksigen akibat penyumbatan pembuluh darah koroner.
- Penilaian hipertrofi otot jantung: melihat tanda-tanda pembesaran ruang jantung akibat hipertensi atau kondisi lain.
- Menilai efek gangguan elektrolit: seperti hiperkalemia atau hipokalemia yang dapat mempengaruhi aktivitas listrik jantung.

EKG merupakan metode yang sederhana, cepat, aman, dan sangat bernilai sebagai skrining pertama dalam penanganan kondisi kardiovaskuler.

2. Echocardiografi

Echocardiografi adalah teknik pencitraan medis yang memanfaatkan gelombang suara ultrasonik untuk mendapatkan gambaran struktur dan fungsi jantung secara real-time. Pemeriksaan ini memungkinkan visualisasi langsung dari berbagai komponen jantung, meliputi katup, bilik jantung, dan pergerakan otot jantung.

- Evaluasi fungsi ventrikel: menilai kemampuan kontraksi (fraksi ejeksi) dan relaksasi ventrikel.
- Penilaian fungsi katup: deteksi penyakit katup seperti stenosis (penyempitan), regurgitasi (kebocoran), dan prolaps katup mitral.
- Identifikasi kelainan struktur jantung: seperti defek septum, kardiomiopati, efusi perikardium, atau tumor jantung.
- Pemantauan terapi: mengevaluasi efektivitas pengobatan atau intervensi bedah yang telah dilakukan.

Metode ini aman, non-invasif, dan dapat digunakan berulang kali tanpa risiko radiasi.

3. Stress Test (Uji Toleransi Latihan)

Stress test atau uji toleransi latihan adalah pemeriksaan diagnostik yang mengevaluasi respons jantung terhadap aktivitas fisik terkontrol. Pasien akan diminta beraktivitas fisik seperti berjalan atau berlari di treadmill atau menggunakan sepeda statis, sementara aktivitas jantung dan tekanan darah dipantau.

- a. Menilai kapasitas fisik pasien: menentukan tingkat kebugaran fisik dan toleransi pasien terhadap aktivitas sehari-hari.
- b. Deteksi penyakit jantung koroner: mengidentifikasi iskemia jantung yang mungkin tidak tampak saat istirahat tetapi muncul saat aktivitas fisik meningkat.
- c. Menentukan risiko komplikasi kardiovaskuler: membantu memprediksi risiko serangan jantung atau kematian jantung mendadak pada pasien.
- d. Evaluasi terapi jantung: menentukan efektivitas obat atau intervensi yang sedang dijalani pasien.

4. Angiografi Koroner

Angiografi koroner merupakan prosedur invasif yang memberikan gambaran detail pembuluh darah koroner dengan menggunakan kateterisasi. Pada prosedur ini, dokter memasukkan kateter melalui arteri paha atau pergelangan tangan menuju jantung, lalu menyuntikkan zat kontras dan melakukan pencitraan sinar-X.

- a. Identifikasi penyempitan atau penyumbatan arteri koroner: memberikan gambaran jelas tentang lokasi, panjang, dan keparahan stenosis pembuluh darah.
- b. Penentuan tindakan intervensi lanjut: membantu dokter memutuskan apakah pasien memerlukan tindakan seperti angioplasti koroner atau bypass arteri koroner.
- c. Evaluasi setelah tindakan intervensi: memantau keberhasilan prosedur seperti pemasangan stent.

5. Holter Monitoring

Holter monitoring adalah pemeriksaan elektrokardiografi kontinu selama 24-48 jam atau lebih, yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung selama aktivitas sehari-hari pasien. Pasien memakai alat perekam kecil yang melekat pada tubuh.

Pentingnya pemeriksaan ini antara lain:

1. Deteksi gangguan irama yang intermiten: menemukan aritmia yang tidak muncul pada EKG singkat biasa.
2. Evaluasi gejala klinis: seperti pusing, sinkop, atau palpitasi yang dicurigai berasal dari gangguan irama jantung.

3. Pemantauan efektivitas pengobatan: memonitor efektivitas terapi antiaritmia yang diberikan.

6. Pemeriksaan Darah: Troponin, CK-MB, BNP, Lipid Profil, Elektrolit

Pemeriksaan darah memberikan gambaran tentang kondisi internal tubuh yang sangat penting dalam diagnosis penyakit jantung. Berikut detail pemeriksaan darah terkait penyakit kardiovaskuler:

- a. roponin: Protein spesifik yang dilepas oleh jantung ketika terjadi kerusakan otot jantung (misalnya pada infark miokard). Troponin adalah biomarker utama dalam diagnosis infark miokard akut.
- b. CK-MB (Creatine Kinase-MB): Enzim yang meningkat bila ada kerusakan otot jantung, walaupun kurang spesifik dibanding troponin, tetapi masih digunakan sebagai indikator tambahan.
- c. BNP (Brain Natriuretic Peptide): Hormon yang dilepaskan jantung akibat peregangan otot jantung. Level BNP meningkat signifikan pada gagal jantung, digunakan untuk diagnosis, pemantauan, dan evaluasi respons pengobatan gagal jantung.
- d. Lipid Profil (Kolesterol total, LDL, HDL, Trigliserida): Digunakan untuk mengevaluasi risiko aterosklerosis dan penyakit jantung koroner serta sebagai panduan untuk terapi pencegahan penyakit jantung.
- e. Elektrolit (Natrium, Kalium, Magnesium, Kalsium): Elektrolit memiliki peran penting dalam regulasi aktivitas listrik dan kontraksi otot jantung. Gangguan elektrolit, terutama kalium dan magnesium, dapat menyebabkan aritmia jantung.

B. Persiapan Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium

1. Persiapan fisik dan psikologis pasien

Persiapan fisik pasien merupakan langkah awal penting sebelum menjalani pemeriksaan diagnostik dan laboratorium terkait gangguan sistem kardiovaskuler. Pasien perlu dalam kondisi yang optimal agar hasil pemeriksaan akurat. Secara fisik, pasien disarankan untuk beristirahat yang cukup sebelum pemeriksaan dilakukan. Kondisi istirahat membantu stabilisasi tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan, yang krusial untuk pemeriksaan seperti EKG, stress test, dan echocardiografi.

Persiapan psikologis juga tidak kalah pentingnya, karena rasa cemas atau takut berlebihan dapat memengaruhi hasil pemeriksaan, misalnya meningkatkan denyut jantung atau tekanan darah. Tenaga kesehatan perlu memberikan dukungan emosional, menjelaskan secara jelas setiap langkah pemeriksaan, serta memberikan ruang bagi pasien untuk menyampaikan kekhawatiran atau pertanyaan yang dimilikinya. Pendekatan empatik dan

komunikasi efektif berperan besar dalam menciptakan kondisi psikologis yang tenang dan nyaman bagi pasien sebelum pemeriksaan.

2. Penjelasan prosedur kepada pasien dan keluarga

Penjelasan prosedur secara rinci kepada pasien dan keluarga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama pasien selama proses pemeriksaan berlangsung. Tenaga kesehatan harus memberikan informasi secara jelas mengenai jenis pemeriksaan yang akan dilakukan, tujuan dari pemeriksaan tersebut, tahapan pelaksanaannya, manfaat, risiko atau komplikasi yang mungkin terjadi, serta langkah-langkah yang harus dilakukan pasien selama pemeriksaan.

Sebagai contoh, sebelum prosedur angiografi koroner, pasien dan keluarga perlu mengetahui bahwa tindakan ini melibatkan penggunaan zat kontras yang bisa menyebabkan sensasi hangat atau tidak nyaman selama prosedur. Mereka juga perlu diberitahu tentang kemungkinan risiko perdarahan atau hematoma di tempat masuknya kateter. Demikian pula, sebelum pemeriksaan laboratorium darah, pasien diberi tahu apakah diperlukan puasa atau penghentian sementara konsumsi obat tertentu. Keterbukaan informasi ini membantu pasien dan keluarga merasa lebih siap secara mental dan emosional, serta mampu mengurangi kecemasan.

3. Persiapan obat-obatan dan peralatan khusus

Persiapan obat-obatan dan peralatan khusus dilakukan oleh tim medis dengan teliti sebelum pemeriksaan berlangsung untuk memastikan kelancaran prosedur dan keamanan pasien. Misalnya, dalam pemeriksaan EKG atau Holter Monitoring, tenaga medis harus menyiapkan elektroda khusus, alat perekam EKG yang terkalibrasi dengan baik, serta memastikan bahwa peralatan dalam kondisi baik dan siap digunakan.

Dalam pemeriksaan yang lebih kompleks seperti angiografi koroner, persiapan meliputi obat-obatan khusus seperti agen kontras radiologis, anestesi lokal, serta obat emergensi seperti atropin atau adrenalin untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin timbul. Peralatan kateter, jarum suntik steril, monitor tekanan darah, dan mesin pencitraan sinar-X juga harus diperiksa kelayakannya secara menyeluruh sebelum digunakan. Persiapan obat-obatan dan peralatan yang cermat ini bertujuan mencegah komplikasi, mengurangi risiko kegagalan prosedur, serta memastikan keselamatan pasien.

4. Pengkajian awal dan identifikasi faktor risiko

Sebelum pelaksanaan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium, pengkajian awal dan identifikasi faktor risiko pasien sangat penting untuk menentukan tingkat kesiapan pasien, memperkirakan risiko yang mungkin timbul selama atau sesudah prosedur, serta menyesuaikan prosedur yang akan dijalani dengan kondisi pasien.

Pengkajian awal meliputi riwayat medis lengkap, riwayat alergi (khususnya alergi terhadap zat kontras atau obat tertentu), riwayat penggunaan obat-obatan (terutama obat yang berhubungan dengan sistem kardiovaskuler seperti antikoagulan atau obat antihipertensi), serta pemeriksaan fisik lengkap seperti tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, pernapasan, dan tanda-tanda gangguan lainnya.

Identifikasi faktor risiko juga penting, termasuk mengidentifikasi adanya faktor risiko penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi, diabetes, obesitas, merokok, riwayat keluarga dengan penyakit jantung, serta riwayat alergi terhadap obat atau bahan tertentu. Informasi ini digunakan untuk membuat perencanaan yang matang, menentukan apakah perlu modifikasi atau persiapan khusus tambahan sebelum menjalani pemeriksaan, serta mengantisipasi kemungkinan komplikasi yang dapat muncul.

C. Pelaksanaan Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium

1. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan (EKG, echocardiografi, stress test, angiografi koroner)

a. Elektrokardiografi (EKG)

Pelaksanaan EKG dilakukan dengan pasien dalam posisi telentang di atas tempat tidur atau kursi pemeriksaan. Area dada dan ekstremitas pasien dibersihkan terlebih dahulu dengan alkohol atau cairan antiseptik guna memastikan elektroda menempel baik pada kulit. Selanjutnya, elektroda dipasang pada lokasi standar: dada, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Pasien diminta rileks, bernapas normal, dan tidak bergerak selama pemeriksaan berlangsung, biasanya selama beberapa menit. Setelah data direkam, elektroda dilepas secara hati-hati dan hasil rekaman segera dievaluasi oleh tenaga medis untuk menginterpretasi hasilnya.

b. Echocardiografi

Pemeriksaan echocardiografi dilakukan dengan pasien berbaring miring ke kiri untuk memudahkan pencitraan jantung secara optimal. Gel khusus ultrasonografi diaplikasikan ke permukaan dada pasien guna memastikan transmisi gelombang suara ultrasonik yang baik. Probe ultrasonografi kemudian digerakkan perlahan-lahan di atas dada pasien, memungkinkan visualisasi detail mengenai struktur jantung, gerakan dinding jantung, fungsi katup, serta aliran darah di dalam ruang jantung. Prosedur ini berlangsung sekitar 20-40 menit tergantung kompleksitas kasus.

c. Stress Test (Uji Toleransi Latihan)

Pada pelaksanaan stress test, pasien diminta berjalan atau berlari perlahan pada treadmill, atau mengayuh sepeda statis. Intensitas latihan

dinaikkan secara bertahap sesuai protokol standar. Selama pemeriksaan, elektroda EKG dipasang untuk merekam aktivitas listrik jantung secara terus-menerus, sedangkan tekanan darah pasien dimonitor setiap beberapa menit. Petugas mengamati tanda-tanda klinis pasien, seperti sesak napas, nyeri dada, pusing, atau kelelahan. Pemeriksaan dihentikan jika pasien mencapai batas maksimal denyut jantung, mengalami gejala, atau jika terjadi perubahan abnormal pada EKG.

d. Angiografi Koroner

Pelaksanaan angiografi koroner dilakukan dengan prosedur invasif, umumnya dalam ruangan khusus (kateterisasi jantung). Pasien dalam kondisi sadar namun mendapatkan sedasi ringan serta anestesi lokal di tempat tusukan (biasanya di pergelangan tangan atau pangkal paha). Sebuah kateter tipis dimasukkan melalui arteri hingga mencapai pembuluh darah koroner, kemudian zat kontras disuntikkan untuk memperjelas pembuluh darah jantung. Gambaran pembuluh darah direkam dengan sinar-X secara real-time untuk menilai ada tidaknya penyempitan atau penyumbatan arteri. Pasien dipantau ketat selama prosedur berlangsung untuk segera mengidentifikasi komplikasi yang mungkin terjadi.

2. Peran perawat dalam mendukung kelancaran prosedur

Perawat memiliki peran penting dalam memastikan prosedur pemeriksaan berjalan lancar dan aman. Perawat bertanggung jawab untuk:

- a. Memastikan pasien dalam kondisi nyaman dan rileks sebelum, selama, dan setelah prosedur, termasuk membantu pasien mengambil posisi yang tepat.
- b. Memastikan semua peralatan medis seperti mesin EKG, echocardiografi, stress test, atau angiografi telah siap digunakan dan berfungsi dengan baik.
- c. Mendampingi pasien selama pemeriksaan, memberikan dukungan emosional, menenangkan pasien yang cemas, serta memberikan instruksi atau petunjuk secara jelas dan sederhana.
- d. Menjadi penghubung komunikasi antara pasien, dokter, dan keluarga pasien, serta melaporkan segera bila ada tanda-tanda yang abnormal selama pemeriksaan berlangsung.

3. Pemantauan tanda vital selama pemeriksaan

Pemantauan tanda vital secara ketat sangat penting dalam memastikan keselamatan pasien saat pemeriksaan berlangsung. Perawat secara rutin dan terjadwal memantau parameter tanda vital berikut:

- a. Tekanan darah: diukur berkala sebelum, selama, dan sesudah pemeriksaan untuk segera mengidentifikasi perubahan signifikan, baik hipotensi maupun hipertensi.

- b. Denyut jantung dan irama jantung: dipantau secara kontinu, terutama saat pemeriksaan seperti stress test atau angiografi koroner yang berisiko memicu aritmia.
- c. Frekuensi dan pola pernapasan: dipantau terutama saat stress test, guna mendeteksi gejala awal sesak napas atau kesulitan bernapas.
- d. Saturasi oksigen (SpO₂): dimonitor menggunakan pulse oximeter untuk memastikan suplai oksigen pasien mencukupi.
- e. Kesadaran pasien: diawasi secara kontinu, terutama saat angiografi, untuk memastikan pasien tetap sadar, responsif, dan tidak mengalami efek samping berat akibat sedasi atau prosedur invasif.

4. Pencegahan komplikasi selama pelaksanaan pemeriksaan

Komplikasi pemeriksaan diagnostik dapat muncul, oleh karena itu, tenaga medis khususnya perawat perlu proaktif dalam pencegahannya melalui langkah berikut:

- a. Pemeriksaan pra-prosedur secara cermat: memastikan riwayat alergi obat atau zat kontras, status koagulasi darah pasien, dan riwayat penyakit tertentu telah diketahui sebelum tindakan invasif dilakukan.
- b. Persiapan obat emergensi: seperti atropin, epinefrin, antihistamin, serta obat antihipertensi atau antiaritmia tersedia untuk segera mengatasi kondisi darurat seperti reaksi alergi akut, aritmia berat, atau hipotensi mendadak.
- c. Penggunaan teknik aseptik: khususnya pada prosedur invasif seperti angiografi, untuk mencegah infeksi pada tempat insersi kateter.
- d. Pemantauan intensif selama prosedur: mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi sedini mungkin, misalnya pendarahan, nyeri dada akut, atau gangguan irama jantung yang serius.
- e. Edukasi pasien sebelum prosedur: membantu pasien memahami pentingnya komunikasi aktif, melaporkan rasa sakit atau ketidaknyamanan segera kepada tim medis selama prosedur.

D. Perawatan Pasca Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium

1. Monitoring dan evaluasi kondisi pasien pasca pemeriksaan

Setelah pasien menjalani pemeriksaan diagnostik seperti elektrokardiografi (EKG), echocardiografi, stress test, atau terutama setelah prosedur invasif seperti angiografi koroner, monitoring dan evaluasi yang ketat menjadi sangat penting. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan pasien berada dalam kondisi stabil serta mendeteksi secara dini tanda-tanda perubahan kondisi yang dapat membahayakan pasien.

Dalam praktik klinis, monitoring pasca pemeriksaan dilakukan dengan mengukur tanda-tanda vital secara berkala, seperti tekanan darah, denyut jantung, pola pernapasan, saturasi oksigen, dan suhu tubuh. Khususnya setelah

angiografi koroner, pasien dipantau secara intensif terutama di area insersi kateter guna memastikan tidak terjadi perdarahan atau hematoma yang signifikan. Pasien juga dievaluasi terkait kenyamanan, tingkat kesadaran, serta fungsi motorik dan sensorik, khususnya di ekstremitas tempat dilakukan tindakan. Evaluasi kondisi pasien dilakukan terus-menerus selama periode pemulihan awal untuk memastikan keamanan pasien.

2. Identifikasi dini komplikasi pasca pemeriksaan

Pasca pemeriksaan diagnostik, khususnya pada tindakan invasif seperti angiografi koroner, risiko komplikasi tetap ada dan memerlukan perhatian khusus dari tim kesehatan. Komplikasi yang mungkin timbul antara lain perdarahan, hematoma di lokasi tusukan, gangguan irama jantung (aritmia), reaksi alergi terhadap zat kontras, hipotensi, atau gejala yang menunjukkan kerusakan jaringan.

Tenaga keperawatan perlu secara aktif melakukan observasi dengan mengenali tanda-tanda komplikasi dini, seperti munculnya nyeri dada yang meningkat atau berulang, sesak napas, pembengkakan atau nyeri signifikan di tempat tusukan, perubahan warna kulit ekstremitas, dan penurunan kesadaran mendadak. Apabila tanda komplikasi ditemukan, perawat segera menginformasikan kepada dokter untuk intervensi lanjutan yang cepat dan tepat guna mencegah komplikasi yang lebih berat atau fatal.

3. Intervensi keperawatan dalam manajemen nyeri, ansietas, dan komplikasi lainnya

Setelah menjalani pemeriksaan diagnostik, pasien mungkin mengalami beberapa keluhan seperti nyeri, ansietas, atau ketidaknyamanan fisik lainnya. Perawat memiliki peran vital dalam mengelola kondisi ini untuk menjaga kenyamanan dan kesejahteraan pasien.

Dalam manajemen nyeri, perawat melakukan pengkajian rutin intensitas, karakteristik, dan lokasi nyeri pasien. Intervensi berupa pemberian analgesik sesuai instruksi medis dan tindakan non-farmakologis seperti relaksasi, teknik napas dalam, atau pengaturan posisi pasien secara nyaman dilakukan secara terintegrasi.

Ansietas juga umum terjadi setelah pemeriksaan diagnostik, terutama terkait hasil pemeriksaan atau rasa tidak nyaman selama prosedur. Intervensi perawat mencakup pemberian dukungan emosional, komunikasi empati, dan pemberian informasi jelas yang mengurangi ketidakpastian atau ketakutan pasien. Dalam beberapa kasus, teknik distraksi seperti musik lembut atau edukasi bertahap terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan pasien.

Apabila komplikasi lain seperti reaksi alergi ringan hingga berat, hipotensi, atau gangguan irama jantung muncul, perawat segera melakukan

intervensi sesuai protokol kegawatdaruratan medis seperti pemberian oksigen tambahan, pemberian cairan intravena, atau obat-obatan emergensi sesuai indikasi dan instruksi dokter.

4. Edukasi pasien dan keluarga mengenai hasil pemeriksaan, perawatan lanjutan, dan tanda bahaya yang perlu diperhatikan

Edukasi merupakan komponen penting dalam perawatan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium. Pasien dan keluarga perlu memahami dengan jelas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, implikasinya bagi kondisi kesehatan pasien, serta langkah lanjutan yang harus diambil.

Perawat bertugas menjelaskan hasil pemeriksaan dengan bahasa yang mudah dipahami, memastikan pasien dan keluarga mengetahui apa yang ditemukan dalam pemeriksaan, seperti adanya penyumbatan pembuluh darah, gangguan irama jantung, atau risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Edukasi juga mencakup pentingnya tindak lanjut pemeriksaan atau pengobatan yang dianjurkan dokter, misalnya terapi obat-obatan, perubahan pola hidup sehat, serta jadwal kontrol rutin ke dokter spesialis.

Di samping itu, edukasi juga harus meliputi tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai pasca pemeriksaan, seperti nyeri dada hebat mendadak, sesak napas berat, perdarahan signifikan di tempat tindakan, pembengkakan ekstremitas, demam tinggi, atau gejala lain yang tidak biasa. Pasien dan keluarga perlu diarahkan dengan jelas mengenai tindakan apa yang harus segera dilakukan, termasuk kapan harus segera kembali ke fasilitas kesehatan.

Edukasi ini diberikan secara menyeluruh, interaktif, dan dilengkapi dengan media visual atau tertulis yang mendukung pemahaman pasien dan keluarga sehingga mereka mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pemulihan dan perawatan lanjutan di rumah.

E. Latihan Soal

Soal 1

Seorang pasien laki-laki berusia 60 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada hebat yang menjalar ke lengan kiri, sesak napas, dan berkeringat dingin sejak 30 menit yang lalu. Pemeriksaan pertama yang harus segera dilakukan untuk mengonfirmasi kemungkinan adanya infark miokard akut adalah:

- A. Echocardiografi
- B. Elektrokardiografi (EKG)
- C. Stress Test
- D. Angiografi Koroner
- E. Holter Monitoring

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Elektrokardiografi (EKG) merupakan pemeriksaan utama dan awal yang paling cepat serta akurat untuk mendeteksi adanya infark miokard akut, terutama untuk melihat pola elevasi segmen ST atau perubahan signifikan lain yang menunjukkan kerusakan akut pada otot jantung.

Soal 2

Seorang pasien wanita berusia 45 tahun memiliki keluhan palpitasi (berdebar-debar) intermiten yang terjadi beberapa kali dalam sehari tanpa pola yang jelas. Pada pemeriksaan EKG singkat tidak ditemukan adanya kelainan irama jantung. Pemeriksaan lanjutan yang paling tepat untuk evaluasi kasus ini adalah:

- A. Pemeriksaan darah (CK-MB, Troponin)
- B. Echocardiografi
- C. Holter Monitoring
- D. Stress Test
- E. Angiografi Koroner

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Holter Monitoring adalah pemeriksaan kontinu EKG selama 24-48 jam yang mampu merekam dan mendeteksi aritmia yang bersifat intermiten, terutama jika tidak muncul saat pemeriksaan EKG standar yang singkat.

Soal 3

Pasien pria berusia 65 tahun dengan riwayat hipertensi dan diabetes mellitus dijadwalkan menjalani pemeriksaan angiografi koroner besok pagi. Persiapan apa yang perlu secara khusus diperhatikan perawat sebelum pemeriksaan?

- A. Menyiapkan pasien untuk puasa minimal 8 jam sebelum prosedur
- B. Melakukan stress test sebelum prosedur
- C. Melakukan Holter Monitoring
- D. Melakukan pemeriksaan EKG setelah prosedur
- E. Memberikan makanan tinggi serat sebelum prosedur

Kunci Jawaban: A

Rasional:

Angiografi koroner memerlukan puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan, guna menghindari risiko aspirasi serta memastikan hasil prosedur optimal. Persiapan lainnya seperti pemeriksaan tambahan atau pemberian makanan tertentu tidak relevan langsung sebelum tindakan invasif ini.

Soal 4

Seorang pasien berusia 50 tahun menjalani prosedur stress test menggunakan treadmill. Pada menit ke-7 pasien tiba-tiba mengeluh nyeri dada yang hebat,

disertai sesak napas dan perubahan signifikan pada EKG berupa depresi segmen ST. Apa tindakan segera yang harus dilakukan perawat?

- A. Melanjutkan pemeriksaan dengan intensitas yang lebih rendah
- B. Memberikan obat antihipertensi oral
- C. Menghentikan pemeriksaan segera dan mengistirahatkan pasien dalam posisi nyaman
- D. Memberikan makanan tinggi gula untuk meningkatkan energi pasien
- E. Melanjutkan prosedur untuk evaluasi kapasitas fisik

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Nyeri dada disertai perubahan EKG seperti depresi segmen ST menunjukkan iskemia miokard. Tindakan yang benar adalah segera menghentikan prosedur, mengistirahatkan pasien, memantau kondisi klinisnya, dan melaporkan segera ke dokter untuk intervensi lanjutan.

Soal 5

Pasien pria usia 68 tahun selesai menjalani angiografi koroner melalui arteri femoralis kanan. Dua jam setelah prosedur, pasien mengeluh nyeri hebat dan terjadi pembengkakan besar di area tusukan. Tindakan awal perawat yang paling tepat untuk menangani situasi ini adalah:

- A. Memberikan analgesik intravena dosis tinggi
- B. Menginstruksikan pasien untuk bergerak aktif agar nyeri hilang
- C. Mengompres area dengan air hangat
- D. Menekan secara manual lokasi tusukan dan memanggil dokter segera
- E. Mengangkat kaki pasien untuk mengurangi pembengkakan

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Nyeri hebat disertai pembengkakan besar di tempat tusukan setelah angiografi koroner mengindikasikan hematoma atau perdarahan aktif. Tindakan pertama adalah memberikan tekanan manual pada lokasi tersebut untuk menghentikan perdarahan dan segera menghubungi dokter untuk intervensi lanjut.

F. Rangkuman Materi

Pemeriksaan diagnostik dan laboratorium sangat penting dalam pengelolaan gangguan kardiovaskuler, mencakup elektrokardiografi (EKG), echocardiografi, stress test (uji toleransi latihan), angiografi koroner, Holter monitoring, serta pemeriksaan darah seperti Troponin, CK-MB, BNP, profil lipid, dan elektrolit. EKG merupakan pemeriksaan awal untuk mendeteksi gangguan irama, iskemia, hipertrofi jantung, hingga ketidakseimbangan elektrolit. Echocardiografi digunakan untuk evaluasi langsung struktur dan fungsi jantung

secara real-time, termasuk fungsi ventrikel dan katup, serta deteksi kelainan struktural jantung. Stress test penting untuk menilai respons jantung terhadap aktivitas fisik serta mendeteksi penyakit jantung koroner yang tidak terlihat saat istirahat. Angiografi koroner adalah prosedur invasif standar emas yang mendeteksi penyumbatan pembuluh darah koroner secara detail, sekaligus membantu penentuan tindakan intervensi seperti angioplasti atau bypass. Holter monitoring berperan dalam evaluasi gangguan irama intermiten dan memonitor efektivitas terapi antiaritmia, sedangkan pemeriksaan darah menyediakan biomarker penting untuk diagnosis dan pemantauan kondisi akut maupun kronis pada jantung.

Keberhasilan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium sangat bergantung pada persiapan yang matang, baik fisik maupun psikologis. Persiapan fisik meliputi istirahat cukup untuk stabilisasi tanda vital, sedangkan persiapan psikologis mencakup edukasi dan dukungan emosional untuk mengurangi kecemasan pasien. Penjelasan prosedur secara detail kepada pasien dan keluarga merupakan langkah esensial untuk meningkatkan kerjasama dan mengurangi rasa takut. Persiapan obat-obatan emergensi dan peralatan khusus juga sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama pemeriksaan berlangsung. Selain itu, pengkajian awal yang cermat, termasuk identifikasi faktor risiko seperti alergi, hipertensi, diabetes, dan riwayat penyakit jantung, membantu mengantisipasi dan meminimalisasi risiko komplikasi selama dan sesudah prosedur.

Pelaksanaan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Perawat memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran prosedur, dengan memberikan dukungan emosional, membantu posisi pasien, memastikan kesiapan alat, serta menjadi mediator komunikasi antara pasien, keluarga, dan dokter. Selama pemeriksaan, pemantauan tanda vital secara intensif seperti tekanan darah, denyut jantung, pernapasan, saturasi oksigen, dan tingkat kesadaran merupakan kewajiban mutlak untuk memastikan keselamatan pasien. Upaya pencegahan komplikasi, seperti penggunaan teknik aseptik, persiapan obat emergensi, dan edukasi pasien tentang pelaporan gejala dini, juga menjadi perhatian utama selama pemeriksaan.

Pasca pemeriksaan, perawatan keperawatan berfokus pada monitoring intensif kondisi pasien, identifikasi dini komplikasi seperti perdarahan, hematoma, aritmia, atau reaksi alergi terhadap zat kontras, serta intervensi yang tepat dalam manajemen nyeri, kecemasan, dan komplikasi lainnya. Edukasi pasien dan keluarga menjadi elemen penting pasca pemeriksaan, mencakup penjelasan hasil pemeriksaan secara jelas, langkah-langkah perawatan lanjutan, perubahan gaya

hidup sehat, jadwal kontrol rutin, serta pengenalan tanda bahaya yang memerlukan tindakan segera.

Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa pemeriksaan diagnostik dan laboratorium bukan hanya sekadar prosedur teknis, namun merupakan bagian integral dari asuhan keperawatan yang holistik, berorientasi pada keselamatan pasien, pemulihan optimal, serta pemberdayaan pasien dan keluarga dalam manajemen kesehatan jangka panjang pada gangguan kardiovaskuler.

G. Glsoarium

Angiografi Koroner

Prosedur invasif yang menggunakan kateter dan zat kontras untuk memperlihatkan secara jelas gambaran pembuluh darah koroner, guna mengidentifikasi penyumbatan atau penyempitan yang dapat menyebabkan gangguan jantung.

Aritmia

Gangguan irama jantung yang menyebabkan denyut jantung menjadi terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur, seperti fibrilasi atrium atau takikardia ventrikel.

BNP (Brain Natriuretic Peptide)

Hormon yang dilepaskan otot jantung sebagai respons terhadap peregangan berlebih, digunakan untuk mendeteksi dan mengevaluasi tingkat keparahan gagal jantung serta efektivitas terapi.

CK-MB (Creatine Kinase-MB)

Enzim yang dilepaskan ke darah ketika terjadi kerusakan otot jantung; digunakan sebagai indikator tambahan untuk diagnosis infark miokard akut, meski kurang spesifik dibandingkan troponin.

Echocardiografi

Pemeriksaan pencitraan non-invasif menggunakan gelombang ultrasonik untuk menilai struktur dan fungsi jantung secara real-time, meliputi evaluasi ventrikel, katup, dan kelainan struktural.

Efusi Perikardium

Penumpukan cairan abnormal dalam rongga perikardium, yang dapat terdeteksi melalui pemeriksaan echocardiografi.

EKG (Elektrokardiografi)

Pemeriksaan diagnostik non-invasif yang merekam aktivitas listrik jantung dengan menempatkan elektroda di dada, lengan, dan kaki, digunakan untuk mengevaluasi irama jantung, mendeteksi iskemia, hipertrofi, serta gangguan elektrolit.

Elektrolit

Mineral seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium yang penting dalam pengaturan aktivitas listrik dan kontraksi jantung; ketidakseimbangan elektrolit dapat menyebabkan aritmia serius.

Fraksi Ejeksi

Persentase volume darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri pada setiap kali kontraksi jantung, diukur melalui echocardiografi, merupakan indikator penting fungsi jantung.

Hipertrofi Jantung

Pembesaran dinding jantung akibat kondisi kronis seperti hipertensi atau gangguan lainnya, dapat dideteksi melalui pemeriksaan EKG dan echocardiografi.

Holter Monitoring

Perekaman elektrokardiografi secara kontinu selama 24 hingga 48 jam untuk mendeteksi aritmia yang bersifat intermiten serta mengevaluasi gejala klinis yang tidak terlihat pada pemeriksaan EKG biasa.

Infark Miokard Akut

Kondisi darurat akibat penyumbatan tiba-tiba pembuluh darah koroner yang menyebabkan kerusakan otot jantung; didiagnosis menggunakan pemeriksaan EKG dan biomarker darah seperti troponin dan CK-MB.

Iskemik Miokard

Kondisi kekurangan oksigen pada otot jantung akibat penyempitan pembuluh darah koroner, yang dapat dideteksi melalui pemeriksaan EKG saat istirahat maupun aktivitas (stress test).

Kateterisasi Jantung

Prosedur medis invasif dengan memasukkan kateter melalui arteri untuk mengakses jantung, digunakan dalam angiografi koroner untuk diagnosis dan intervensi penyakit koroner.

Lipid Profil

Pemeriksaan darah untuk mengukur kadar kolesterol total, LDL (Low-Density Lipoprotein), HDL (High-Density Lipoprotein), dan trigliserida; digunakan untuk menilai risiko penyakit jantung koroner dan panduan terapi pencegahan.

Monitoring Tanda Vital

Pemantauan tekanan darah, denyut jantung, pernapasan, suhu tubuh, saturasi oksigen, serta tingkat kesadaran pasien sebelum, selama, dan setelah prosedur diagnostik guna memastikan kondisi stabil pasien.

Nyeri Angina

Nyeri dada yang disebabkan oleh iskemia jantung, biasanya muncul saat aktivitas fisik dan merupakan indikasi penting pada stress test atau angiografi koroner.

Pemeriksaan Darah

Evaluasi laboratorium terhadap komponen darah yang meliputi biomarker spesifik seperti troponin, CK-MB, BNP, lipid profil, dan elektrolit, digunakan untuk diagnosis penyakit jantung dan memonitor pengobatan.

Persiapan Psikologis

Upaya menenangkan dan memberikan edukasi pasien sebelum pemeriksaan untuk mengurangi kecemasan, membantu stabilitas tanda vital, dan meningkatkan kerjasama selama prosedur diagnostik.

Prolaps Katup Mitral

Kondisi abnormal ketika daun katup mitral jantung menonjol atau masuk ke dalam atrium kiri saat kontraksi ventrikel, dideteksi melalui echocardiografi.

Sedasi

Pemberian obat-obatan ringan untuk membuat pasien rileks dan tenang selama prosedur invasif seperti angiografi koroner.

Stenosis

Penyempitan patologis katup atau pembuluh darah jantung, dapat menyebabkan gangguan aliran darah yang signifikan, dideteksi melalui angiografi koroner dan echocardiografi.

Stress Test (Uji Toleransi Latihan)

Tes diagnostik untuk menilai fungsi jantung saat pasien menjalani aktivitas fisik bertahap di treadmill atau sepeda statis, digunakan untuk mendeteksi iskemia tersembunyi, menilai risiko komplikasi, dan evaluasi terapi jantung.

Teknik Aseptik

Metode atau prosedur khusus untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme saat melakukan tindakan invasif, penting dalam angiografi koroner.

Troponin

Protein khusus yang dilepaskan jantung saat terjadi kerusakan otot jantung, merupakan biomarker paling spesifik dalam diagnosis infark miokard akut.

H. Daftar Pustaka

- American Heart Association. (2021). Electrocardiogram (ECG or EKG). American Heart Association. Diakses dari <https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/diagnosing-a-heart-attack/electrocardiogram-ecg-or-ekg>
- American Heart Association. (2022). Stress Test. American Heart Association. Diakses dari <https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/diagnosing-a-heart-attack/stress-test>
- Chacko, L., Martone, R., Bandera, F., Lane, T., & Martinez-Naharro, A. (2020). Echocardiography: A clinical overview. *Current Cardiology Reports*, 22(12), 172. <https://doi.org/10.1007/s11886-020-01389-2>

- Hedayati, T., Yadav, N., & Khanagavi, J. (2022). Angiography, Coronary. StatPearls Publishing. Diakses dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553108/>
- Hill, N. E., & Taylor, S. E. (2020). BNP (Brain Natriuretic Peptide) testing: Clinical uses and implications. *Clinical Laboratory Medicine*, 40(4), 589-601. <https://doi.org/10.1016/j.cl.2020.08.001>
- Klabunde, R. E. (2021). *Cardiovascular Physiology Concepts* (3rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Marwick, T. H. (2022). *Echocardiography in Heart Failure*. Elsevier Health Sciences.
- Moser, D. K., & Riegel, B. (2021). *Cardiac Nursing: A Companion to Braunwald's Heart Disease* (8th ed.). Elsevier.
- Olson, K. A., & Yiadom, M. Y. (2020). Troponin testing for evaluation of acute coronary syndromes. *Emergency Medicine Clinics of North America*, 38(2), 193-204. <https://doi.org/10.1016/j.emc.2020.02.004>
- Sandhu, A. T., & Heidenreich, P. A. (2020). Evaluating cardiovascular risk: Lipid profiling and clinical interpretation. *Journal of the American College of Cardiology*, 76(24), 2897-2909. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.10.013>
- Sattar, Y., Chhabra, L., & Gulati, M. (2021). Holter monitoring in clinical practice: Current applications and future perspectives. *American Journal of Medicine*, 134(6), 721-726. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2021.01.007>
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2021). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer.
- Urden, L. D., Stacy, K. M., & Lough, M. E. (2021). *Critical Care Nursing: Diagnosis and Management* (9th ed.). Elsevier Health Sciences.
- World Health Organization. (2020). Cardiovascular diseases (CVDs). WHO. Diakses dari [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))
- Yayasan Jantung Indonesia. (2021). Jenis Pemeriksaan untuk Deteksi Penyakit Jantung. Diakses dari <https://www.inaheart.or.id/pemeriksaan-diagnostik>

BAB 4

PENCEGAHAN PRIMER, SEKUNDER DAN TERSIER PADA MASALAH GANGGUAN SISTEM KARDIOVASKULER

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan konsep Pencegahan Primer pada pasien Jantung Koroner
- Menjelaskan konsep Pencegahan Sekunder pada pasien Jantung Koroner
- Menjelaskan konsep Pencegahan Tersier pada pasien Jantung Koroner

Capaian Pembelajaran:

CPL	Mampu menerapkan Asuhan keperawatan pada pasien Jantung Koroner melalui implementasi pencegahan primer, sekunder dan tersier, untuk mencapai kemandirian dalam keperawatan kardiovaskuler sesuai etik, legal, peka budaya dan berbasis bukti.
CPMK	Bila diberikan pengalaman belajar dikelas, mahasiswa mampu mengintegrasikan (C4) Pengetahuan, sikap dan keterampilan praktik dan aktivitas menerapkan implementasi pencegahan primer, sekunder dan tersier pada pasien Jantung Koroner.
Sub CPMK 1	Mendiskusikan berbagai teori dan konsep asuhan keperawatan pada pasien Jantung Koroner melalui implementasi pencegahan primer
Sub CPMK 2	Mendiskusikan berbagai teori dan konsep asuhan keperawatan pada pasien Jantung Koroner melalui implementasi pencegahan sekunder
Sub CPMK 3	Mendiskusikan berbagai teori dan konsep asuhan keperawatan pada pasien Jantung Koroner melalui implementasi pencegahan tersier

Uraian Materi

Penyakit jantung koroner merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat adanya penyempitan pembuluh darah akibat adanya plak dan timbunan lemak, kemudian menimbulkan gejala nyeri dada, sesak nafas, keringat dingin, pusing, komplikasi yang kemudian dapat berujung pada gagal jantung bahkan kematian.

Komplikasi Penyakit Jantung Koroner diantaranya bisa terjadi kerusakan otot jantung dapat terjadi akibat pembuluh darah jantung. Gangguan Irama Jantung (Kondisi ini dapat menimbulkan gejala seperti jantung berdebar, lemas, dan pingsan) bahkan bisa menimbulkan Kegagalan Jantung (Ketidakmampuan Jantung untuk mengelola darah secara efektif dapat mengakibatkan gejala termasuk bengkak, lelah, dan sesak napas).

Jika penyakit jantung tidak dilakukan pencegahan maka komplikasi Jangka Panjang akan mengakibatkan kerusakan pada Otot Jantung (Otot Jantung Kerusakan dapat menyebabkan jantung menjadi tidak berfungsi), bahkan akan menyebabkan penyakit Jantung Kronis (Kondisi jantung kronis ini dapat menyebabkan gejala termasuk bengkak, lelah, juga sesak napas), bahkan Jika jantung koroner tidak ditangani dengan baik, dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu perlu menerapkan pencegahan primer, sekunder, dan tersier, untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

A. Pencegahan Primer

Tujuan utama dari pencegahan penyakit jantung koroner adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung atau komplikasi lainnya. Berikut ini adalah beberapa strategi pencegahan dasar, strategi dasar ini sebaiknya diinformasikan pada pasien dan keluarga :

1. Promosi Kesehatan, yang dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Mencari dan berpartisipasi dalam inisiatif kesehatan sangat penting untuk mempromosikan hidup sehat dan mencegah penyakit jantung koroner.
 - b. Mencari dan mendiskusikan isu-isu kesehatan dengan masyarakat umum yang terkait dengan kegiatan dan teknik dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat umum.
 - c. Mencari dan berpartisipasi dalam pendidikan kesehatan mengenai perlunya menjaga lingkungan yang sehat, terutama yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung.
 - d. Mencari dan berpartisipasi dalam studi kesehatan atau informasi yang mendukung perlunya menggunakan APD di tempat kerja.

2. Pertahanan Khusus (Khusus Perlindungan), yang dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan alat pelindung diri pada pekerjaan dengan risiko terjadinya penyakit jantung koroner.
 - b. Melakukan perbaikan status gizi dan system imunitas tubuh
 - c. Mengontrol terjadinya penyakit jantung koroner, seperti yang disebabkan oleh pola makan dan pilihan gaya hidup.
3. Strategi Pencegahan Primer, yang dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Menjaga gaya hidup sehat, dimana untuk pasien yang beresiko gangguan penyakit jantung maka dapat dilakukan :
 - 1) Olah raga teratur : Lakukan latihan aerobik seperti jalan kaki, lari, atau bersepeda minimal 30 menit setiap hari.
 - 2) Menjaga keseimbangan makanan : Makanan yang dikonsumsi antara lain sayuran, biji-bijian, dan buah.
 - 3) Tidak merokok : Secara umum, merokok dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner.
 - 4) Pencegahan Konsumsi Alkohol : Tindakan ini mengurangi risiko jantung koroner.
 - b. Pengelolaan Faktor Risiko, maka dapat dilakukan :
 - 1) Pengontrolan tekanan darah : Pastikan tekanan darah Anda terkontrol dengan benar.
 - 2) Pengontrolan kadar kolesterol : Pastikan kadar kolesterol Anda berada dalam kisaran yang sehat.
 - 3) Pengontrolan kadar gula darah : Jika Anda menderita diabetes, pastikan kadar gula darah Anda terkontrol dengan baik.
 - 4) Manajemen stress: Gunakan teknik seperti yoga atau meditasi untuk menghilangkan stres.
 - c. Penggunaan Obat-obatan yang harus tetap diawasi selama dikonsumsi :
 - 1) Aspirin : Bila dikonsumsi dalam jumlah sedang, aspirin dapat membantu mencegah penyakit jantung.
 - 2) Statin : Penggunaan statin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol.
 - 3) Beta blocker : Konsumsi beta blocker dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan melancarkan tekanan darah.
 - d. Pemeriksaan Kesehatan Rutin tetap dilakukan diantaranya :
 - 1) Pemeriksaan tekanan darah : Melakukan pemeriksaan tekanan darah secara menyeluruh.
 - 2) Pemeriksaan kadar kolesterol : Melakukan pemeriksaan kadar kolesterol secara teratur.

- 3) Pemeriksaan kadar gula darah: Jika Anda menderita diabetes, pastikan untuk melakukan pemeriksaan kadar gula darah secara menyeluruh.
- 4) Pemantauan Elektrokardiogram (EKG): Lakukan pemantauan EKG secara menyeluruh untuk menilai kesehatan Anda.

B. Pencegahan Sekunder

Langkah kedua bagi pasien jantung koroner adalah mencegah episode jantung berikutnya atau komplikasi lain setelah pasien menjalani prosedur atau tindakan jantung invasif. Berikut ini beberapa strategi pencegahan sekunder:

1. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan secara cepat dan akurat, diantaranya dapat dilakukan :
 - a. Rutin mengunjungi fasilitas kesehatan melalui jantung
 - b. Penanganan penyakit jantung dan mengidentifikasi komplikasi jika sudah ada gejala dan tanda-tanda penyakit jantung koroner
 - c. Skrining bagi orang yang belum atau sudah menunjukkan tanda-tanda penyakit jantung
 - d. Perawatan dan penatalaksanaan terhadap orang sakit agar cepat pulih dari penyakitnya
2. Membatasi Kecacatan, untuk mengurangi :
 - a. Mencegah dampak cacat dari penyakit yang ditimbulkan melalui perawatan hingga tuntas
 - b. Meningkatnya fasilitas kesehatan yang lengkap dan mudah digunakan dapat mendukung proses penyembuhan secara optimal.
 - c. Pengobatan dan terapi yang diselesaikan dengan tepat sesuai anjuran
3. Pemeriksaan Kesehatan Rutin
 - a. Pemeriksaan tekanan darah : Melakukan pemeriksaan tekanan darah secara menyeluruh.
 - b. Kadar Pemeriksaan Kolesterol : Melakukan pemeriksaan kadar Kolesterol secara teratur.
 - c. Pemeriksaan kadar gula darah: Jika Anda menderita diabetes, pastikan untuk memeriksa kadar gula darah Anda secara menyeluruh.
 - d. Pemantauan Elektrokardiogram (EKG): Lakukan pemantauan EKG secara menyeluruh untuk menilai kesehatan Anda.
4. Rehabilitasi Jantung
 - a. Program rehabilitasi Jantung : Diharapkan Pasien berpartisipasi dalam program rehabilitasi Jantung untuk meningkatkan kondisi Jantung Anda.
 - b. Olah raga terarah : Diharapkan Pasien menggunakan olah raga terarah untuk meningkatkan kekuatan dan stamina Jantung anda.

- c. Pengelolaan stress: Gunakan teknik pengurangan stres dan kecemasan seperti yoga atau meditasi. Dengan melakukan strategi pencegahan sekunder tersebut, pasien jantung koroner dapat mengurangi risiko serangan jantung berulang dan komplikasi lainnya.

Dengan melakukan strategi pencegahan sekunder tersebut, pasien jantung koroner dapat mengurangi risiko serangan jantung berulang dan komplikasi lainnya.

C. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier pada pasien jantung koroner bertujuan untuk mencegah komplikasi dan memperbaiki kualitas hidup pasien yang telah mengalami serangan jantung atau telah didiagnosis dengan penyakit jantung koroner. Berikut beberapa strategi pencegahan tersier yang dapat dilakukan pada pasien :

1. Pengelolaan Faktor Risiko
 - a. Kontrol tekanan darah: Pastikan tekanan darah Anda terkendali dengan baik.
 - b. Mengontrol kolesterol: Pastikan kolesterol Anda berada dalam kisaran yang sehat.
 - c. Kontrol kadar gula darah : Memastikan kadar gula darah Anda terkendali dengan baik jika Anda memiliki diabetes.
 - d. Berlatih teknik pengurangan stres, : seperti yoga atau meditasi.
 - e. Olahraga teratur : Lakukan olahraga aerobik seperti jalan kaki, berlari, atau bersepeda selama 30 menit sehari.
 - f. Atur makanan seimbang : Makanan yang dikonsumsi antara lain sayuran, biji-bijian, dan buah.
 - g. Hentikan merokok dan batasi konsumsi alkohol : untuk mencegah risiko komplikasi penyakit jantung koroner.
2. Penggunaan Obat
 - a. Aspirin : Konsumsi aspirin dalam jumlah sedang dapat membantu mencegah komplikasi jantung koroner.
 - b. Statin : Konsumsi statin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol.
 - c. Beta blocker: Konsumsi beta blocker dapat membantu mengurangi risiko terjadinya komplikasi jantung koroner dan memperlambat tekanan darah.
 - d. ACE inhibitor : Konsumsi ACE inhibitor dapat membantu mengurangi risiko komplikasi jantung koroner dan menurunkan tekanan darah.
3. Pemeriksaan Kesehatan Rutin
 - a. Pemeriksaan tekanan darah: Lakukan pemeriksaan tekanan darah secara menyeluruh.
 - b. Kadar Pemeriksaan Kolesterol : Melakukan pemeriksaan kadar Kolesterol secara teratur.

- c. Pemeriksaan kadar gula darah: Jika Anda menderita diabetes, pastikan untuk memeriksa kadar gula darah Anda secara menyeluruh.
 - d. Pemantauan Elektrokardiogram (EKG): Lakukan pemantauan EKG komprehensif untuk menilai kesehatan Anda.
4. Rehabilitasi Jantung
- a. Program Rehabilitasi Jantung : Berpartisipasilah dalam Program Rehabilitasi Jantung, yang dirancang oleh para profesional kesehatan untuk membantu Anda pulih dari berbagai cedera jantung.
 - b. Olahraga terarah : Gunakan olahraga terarah, yang dirancang oleh para profesional kesehatan untuk membantu Anda meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anda.
 - c. Pengelolaan stress : Gunakan teknik untuk menghilangkan stres, seperti yoga atau meditasi, untuk membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup Anda.

Anda dapat membantu mengurangi keparahan penyakit jantung koroner dan meningkatkan kualitas hidup dengan menerapkan strategi yang disebutkan di atas.

Jika pengobatan untuk kondisi jantung koroner tidak dilakukan, pasien dapat menderita komplikasi serius. Berikut ini adalah beberapa hasil yang mungkin terjadi.

D. Latihan

Soal Kasus Keperawatan: Pencegahan Primer, Sekunder, dan Tersier pada Pasien Jantung Koroner

Kasus:

Bapak Arif, seorang pria berusia 55 tahun, didiagnosis dengan penyakit jantung koroner (PJK). Beliau memiliki riwayat merokok selama 20 tahun, hipertensi, serta kadar kolesterol LDL yang tinggi. Setelah mengalami serangan jantung ringan, beliau dirawat di rumah sakit selama 7 hari dan mendapatkan tindakan pemasangan stent. Setelah pulang, ia disarankan untuk menjalani rehabilitasi jantung, pemeriksaan rutin, dan perubahan gaya hidup.

1. Strategi manakah yang termasuk pencegahan primer yang paling tepat untuk diterapkan pada Bapak Arif sebelum ia mengalami serangan jantung?

- a. Konsumsi statin secara rutin
- b. Pemeriksaan EKG rutin tiap bulan
- c. Olahraga aerobik secara teratur
- d. Partisipasi dalam rehabilitasi jantung
- e. Pemeriksaan laboratorium setiap minggu

Kunci Jawaban: c. Olahraga aerobik secara teratur

Pembahasan: Pencegahan primer bertujuan mencegah munculnya penyakit. Olahraga aerobik secara teratur merupakan strategi primer yang efektif dalam mencegah timbulnya penyakit jantung koroner.

2. Langkah yang termasuk ke dalam pencegahan sekunder yang harus dilakukan Bapak Arif setelah tindakan pemasangan stent adalah:

- a. Penggunaan Aspirin dan Beta blocker secara rutin
- b. Melakukan aktivitas fisik intensitas tinggi setiap hari
- c. Menghindari pemeriksaan kesehatan rutin
- d. Berhenti menggunakan obat kolesterol setelah merasa sehat
- e. Mengabaikan gejala ringan yang muncul sesekali

Kunci Jawaban: a. Penggunaan Aspirin dan Beta blocker secara rutin

Pembahasan: Pencegahan sekunder bertujuan mencegah serangan berulang atau komplikasi lanjutan. Penggunaan obat seperti Aspirin dan Beta blocker merupakan bagian penting dalam strategi pencegahan sekunder untuk mencegah serangan ulang.

3. Salah satu upaya dalam pencegahan tersier yang tepat bagi Bapak Arif untuk memperbaiki kualitas hidupnya adalah:

- a. Menghindari olahraga karena risiko serangan jantung
- b. Melakukan diet ketat rendah serat
- c. Melakukan pemeriksaan tekanan darah dan kadar kolesterol secara rutin
- d. Tetap melanjutkan merokok secara ringan
- e. Tidak mengikuti rehabilitasi jantung karena merasa sudah sehat

Kunci Jawaban: c. Melakukan pemeriksaan tekanan darah dan kadar kolesterol secara rutin

Pembahasan: Pencegahan tersier bertujuan mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien yang sudah mengalami penyakit. Pemeriksaan rutin tekanan darah dan kadar kolesterol merupakan bagian penting dalam strategi ini.

4. Manakah tindakan berikut yang tidak termasuk dalam pengelolaan risiko dalam pencegahan primer pada kasus Bapak Arif?

- a. Pengontrolan tekanan darah
- b. Berhenti merokok
- c. Menjaga kadar gula darah
- d. Konsumsi alkohol dalam jumlah sedang secara rutin
- e. Diet seimbang tinggi serat dan rendah lemak

Kunci Jawaban: d. Konsumsi alkohol dalam jumlah sedang secara rutin

Pembahasan: Konsumsi alkohol bukanlah strategi pencegahan primer untuk jantung koroner, bahkan dianjurkan untuk dikurangi atau dihindari demi menjaga kesehatan jantung.

5. Bapak Arif dianjurkan mengikuti program rehabilitasi jantung sebagai bagian dari strategi pencegahan sekunder dan tersier. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai tujuan program rehabilitasi jantung tersebut?

- a. Menyembuhkan sepenuhnya penyakit jantung koroner
- b. Mempercepat terjadinya serangan jantung berikutnya
- c. Meningkatkan kualitas hidup melalui olahraga terarah, edukasi, dan manajemen stres
- d. Menghindari penggunaan obat-obatan secara permanen
- e. Mengganti pemeriksaan medis rutin

Kunci Jawaban: c. Meningkatkan kualitas hidup melalui olahraga terarah, edukasi, dan manajemen stres

Pembahasan: Program rehabilitasi jantung bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan melakukan aktivitas fisik terkontrol, edukasi gaya hidup sehat, serta teknik pengelolaan stres.

E. Rangkuman Materi

Pencegahan yang dilakukan pada penyakit jantung koroner dengan tujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung atau komplikasi lainnya. Berikut ini adalah beberapa strategi pencegahan dasar, jika keluhan sudah ada maka dapat dilakukan, pasien jantung koroner adalah mencegah episode jantung berikutnya atau komplikasi lain setelah pasien menjalani prosedur atau tindakan jantung invasive, hal ini beberapa strategi pencegahan sekunder dengan cara Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan secara cepat dan akurat dan membatasi Kecacatan. Pencegahan tersier pada pasien jantung koroner bertujuan untuk mencegah komplikasi dan memperbaiki kualitas hidup pasien yang telah mengalami serangan jantung atau telah didiagnosis dengan penyakit jantung koroner dengan cara pengelolaan Faktor Risiko.

F. Glosarium

WAJIB ADA BUKAN OPSIONAL

Contoh:

Aspirin : obat untuk meredakan nyeri, demam, dan peradangan. Obat yang juga dikenal dengan nama asam asetisalisilat ini juga digunakan untuk mencegah terbentuknya gumpalan darah sehingga menurunkan risiko terjadinya serangan jantung atau stroke pada penderita penyakit kardiovaskular.

Statin : golongan obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida, serta meningkatkan jumlah kolesterol baik (HDL) dalam darah. Dengan begitu, risiko terjadinya komplikasi akibat kolesterol tinggi, seperti serangan jantung atau stroke, akan menurun

Beta blocker atau penghambat beta : obat yang digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi jantung dan pembuluh darah. Obat ini juga dapat membantu mengatasi migrain, kecemasan, tremor, dan hipertiroidisme.

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor : adalah kelompok obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi (hipertensi). Obat ini juga digunakan untuk menangani gagal jantung dan kerusakan ginjal akibat diabetes atau hipertensi.

G. Daftar Pustaka

- Black, (2014). *Keperawatan Medikal Bedah: Manajemen Klinis Untuk Hasil yang Diharapkan. Edisi 8. Buku 3. Singapore: Elsevier.*
- Cagle, Stephen. Cooperstein, Noah (2018) *Coronary Artery Disease: Diagnosis and Management*. 45-61. doi: 10.1016/j.pop.2017.10.001. National Library of Medicine. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29406944/>
- Fadli. Pelawi Arabta Peraten. Listiana Devi. Ernawati, Fitriani Dewi. Karyatin. Pangesti Dimas Ning. Mulyati. Herawati Ade Tika. Astrid. Rahayu Trio Gustin. Ferry. M.Kep. (2024) *Asuhan Keperawatan Dewasa I : Gangguan Sistem Kardiovaskuler, Sistem Pernapasan, Dan Sistem Hematologi*. Fatima Press.
- Gumilar (2018). *Pencegahan Penyakit jantung koroner pada masyarakat yang bekerja di industri tembakau*. <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/31-liputan-khusus/2704-pencegahan-penyakit-jantung-koroner-pada-masyarakat-yang-bekerja-di-industri-tembakau>.
- Niklasson, A., et al, (2022). *Living with heart failure: patient experiences and implication for physical activity and daily living*. ESC Heart Failure, Volume 9, Issue 2. P. 1206-1215. Diperoleh dari: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehf2.13795>.
- Sujana Treesia. Fitriani Dewi. La Jumu. Masrif. Tukayo Isak Juruan Hans. Suryanti. Shoviyatun Nurlina. Khairani Wittin. *Book Chapter of Hypertension*. Vol.1 Nomor 1, Oktober 2024. Nuansa Fajar Cemerlang.

Rahmah. Laoh Joice Mermy. Wilankrisna Luh Ade. Indrayana Tavip. Fitriani Dewi. Bobaya Janbonsel. Kusumahati Eva. Hutagalung Remita. Aziz Dede Nur. Armina. Tuegeh Johana. Rahayu Sri Mulyati. Djaafar Nurseha. Suranata Faradilla Miftah. Setyowati Tutik. (2023). *Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia*. Media Pustaka Indo.

BAB 5

HASIL - HASIL PENELITIAN TERKAIT SISTEM KARDIOVASKULAR

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan mengenai diagnose keperawatan yang sering muncul pada sistem kardiovaskular sesuai *evidence based practice*
- Menjelaskan mengenai intervensi keperawatan pada sistem kardiovaskular berdasarkan *evidence based practice*

Capaian Pembelajaran:

Capaian pembelajaran adalah pernyataan yang lebih spesifik tentang apa yang diharapkan dikuasai oleh pembelajar setelah menyelesaikan pembelajaran pada topik atau bab tertentu.

Capaian pembelajaran fokus pada aspek-aspek yang lebih terperinci atau keterampilan yang spesifik.

- Mampu menganalisis hasil diagnose pada sistem kardiovaskular sesuai *evidence based*
- Mampu menganalisis intervensi keperawatan pada sistem kardiovaskular sesuai *evidence based*

Pendahuluan:

Evidence Based Practice (EBP) adalah pendekatan dalam perawatan kesehatan yang menggunakan hasil penelitian terkini untuk meningkatkan kesehatan pasien. EBP juga dapat diartikan sebagai praktik berbasis bukti.

EBP melibatkan proses mengumpulkan, memproses, dan menerapkan hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut kemudian diintegrasikan dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien.

Manfaat EBP di antaranya:

Meningkatkan kesehatan dan keselamatan pasien, Mengurangi biaya perawatan, Meminimalkan variasi hasil kesehatan, Memberikan perawatan terbaik kepada pasien

Sasaran Pembaca:

Mahasiswa keperawatan dan Perawat Profesional

Uraian Materi

Evidence based praktis terkait sistem kardiovaskular membantu kita dalam mengupdgrade keilmuan berbasis bukti serta diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam memberikan asuhan keperawatan yang lebih optimal.

Berikut beberapa intervensi yang kami temukan sesuai dengan hasil penelitian terbaru sesuai dengan diagnose yang sering muncul pada penyakit kardiovaskular. Beberapa penyakit yang sering muncul seperti hipertensi, penyakit jantung coroner, infark miokard, dan aritmia.

A. Diagnosa Keperawatan Nyeri akut berhubungan dengan syndrome coroner akut

Nyeri merupakan perasaan atau respon subyektif pasien dari trauma yang sedang dialami. Nyeri pada pasien dengan gangguan kardiovaskular khususnya pada pasien dengan penyakit jantung coroner diakibatkan karena peredaran darah pada arteri coroner jantung mengalami obstruksi sehingga asupan oksigen dalam darah berkurang. Nyeri pada pasien Infark miokard akut terjadi karena suplai oksigen yang makin menurun pada otot jantung sehingga asam laktat merangsang nosiseptor. Nosiseptor adalah reseptor yang terletak secara perifer yang dimana sensitif terhadap rangsangan nyeri, dan memiliki kemampuan untuk menilai tingkat nyeri dari tidak nyeri sampai sangat nyeri. Transisi stimulus nyeri dari medula spinalis ke otak dapat dipengaruhi oleh neuron desenden yang mencetuskan potensial aksi pada sel medula spinalis. Input desenden spina dapat meningkatkan transmisi stimulus nyeri atau dapat mengurangi nyeri. Jalur desenden ini dapat dioptimalkan sehingga mampu mempengaruhi persepsi dan toleransi nyeri penderita dengan menekankan kemampuan jalur desenden melalui teknik relaksasi. Jalur desenden merupakan serabut saraf yang terletak di substansia alba medulla spinalis yang membawa informasi dari sistem saraf pusat menuju saraf tepi.

Dzikir mampu menurunkan rasa nyeri dada dengan mengoptimalkan kerja hormon kortisol dan endorfin. Kondisi pasien yang diberikan dzikir maka otomatis otak merespon melalui mekanisme sekresi endorfin yang mampu menghasilkan perasaan nyaman dan bersifat analgesic. Efek lain yang dipengaruhi oleh terapi dzikir adalah pacuan sinyal molekuler dan neurotransmitter. Otak akan memproduksi neurotransmitter di otak, mengeluarkan opiate endogen yaitu endorfin dan enkefalin yang akan menimbulkan rasa senang, bahagia, euforia dan enak, sehingga dapat memperbaiki kondisi tubuh dengan respon relaksasinya (Fadli, Resky, & Sastria, 2019).

Berikut beberapa intervensi keperawatan yang dapat diberikan pada saat memberikan tindakan ke pasien.

1. Akupresure

Menurut Basak, et al (2024) akupresure secara mandiri atau *self acupressure* dapat membantu menurunkan nyeri serta meningkatkan kualitas tidur pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Luas, durasi, dan frekuensi penerapan akupresur yang dilakukan sendiri ditentukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di bidang ini (Lee & Frazier, 2011; Narimani et al., 2018; Song et al., 2015). Dalam praktiknya, tekanan 3-5 kg diberikan pada setiap titik yang ditentukan selama 2 menit menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan/atau jari tengah. Titik-titik HT 7 (Shenmen), terletak di cekungan pada lipatan pergelangan tangan bagian dalam setinggi jari kelingking (ulnaris); CV17 (Shanzhong), terletak di ruang interkostal ke-4 di tengah puting susu; LI4 (Hegu), puncak daerah menonjol di tengah area yang tampak seperti garis antara jari telunjuk dan ibu jari pada punggung tangan; SP6 (Sanyinjiao), terletak tepat di belakang tibia 3 tsun [satu tsun (sekitar 1 inci) sama dengan ruang antara sendi interphalangeal distal dan sendi interphalangeal proksimal pada jari tengah] di atas ujung maleus yang menghadap bagian dalam kaki; PC6 (Neiguan), terletak 2 cun [satu cun (satu inci anatomi Tiongkok) orang Tiongkok menggunakan pengukuran satu cun serta berbagai panjang dan lebar jari untuk menemukan titik akupunktur] di atas lipatan melintang pergelangan tangan antara tendon palmaris longus dan fleksor karpi radialis digunakan untuk .Titik-titik ini dilaporkan berhubungan dengan energi dalam tubuh manusia dan mempengaruhi rasa sakit dan insomnia (Hasdi et al., 2022).

2. Terapi Murtottal Al - Quran

Nyeri dan ketidaksatabilan hemodinamika yang dialami pasien merupakan tanda adanya disfungsi jantung akibatnya curah jantung menurun jika tidak segera ditangani maka berakibat terjadinya kematian sel dan organ. Terapi non farmakologis yang saat ini sedang mulai digunakan adalah jenis terapi religi (Aziza et al., 2019). Terapi murtottal yang dilakukan akan merangsang otak untuk memproduksi zat kimia, yaitu neuropeptide yang berfungsi untuk menguatkan reseptor didalam tubuh serta memberikan umpan balik sehingga akan membuat timbulnya rasa nikmat dan kenyamanan (Sari, Ratna, 2023). Terapi spiritual sering kali dapat membantu proses penyembuhan selain dari obat-obatan ataupun tindakan medis lainnya. Pemberian terapi Al-Quran merupakan terapi non farmakologi adjuvant yang dapat digunakan dalam mengatasi nyeri.(Aziza et al., 2019).

Ayat Al-Quran yang dilantunkan saat terapi murottal adalah surat Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Ikhlâs, Al-Falaq, An-Naas, ayat Qursy, surat Yasin ayat ke 58, Al-An'am ayat 1-3 dan 13 kemudian Ar Rahman ayat 1-78. Dalam Surat Ar-Rahman yang memiliki banyak ayat saat dilantunkan secara berulang-ulang sehingga mempunyai pengaruh dalam mengalihkan perhatian dan berfungsi sebagai hipnotis yang menurunkan gelombang otak pasien.

Karakteristik surat Ar-Rahman memiliki tempo 79,8 bpm. Kategori tempo ini termasuk dalam tempo yang lambat dan seiring dengan denyutan jantung yang normal, sehingga denyut jantung klien akan sinkron dengan tempo murottal. Tempo murottal al-Qur'an juga berada antara 60-70/menit, serta nadanya rendah sehingga mempunyai efek relaksasi dan dapat menurunkan stress dan hipnotis mengalihkan perhatian pada kondisi nyeri. (Aziza, 2019)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aziza et al., 2019) menyatakan bahwa terapi murottal Al-Quran surat Ar-Rahman mempunyai efek relaksasi ketika diperdengarkan pada klien yang sedang menjalani perawatan terutama di ICU. Sejalan dengan penelitian (Safitri et al., 2021) menunjukkan hasil adanya penurunan intensitas nyeri setelah dilakukan intervensi pemberian terapi murottal Al-Quran. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-A'raf/7:204 yang artinya : "Dan apabila dibacakan al-quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmatnya". Kebutuhan pasien yang holistik yang harus dipenuhi mulai dari kebutuhan bio – psiko – sosial dan kultural, sehingga sebagai perawat dituntut harus memberikan pelayanan terhadap kebutuhan dari setiap pasien (Erwan, 2020). Peran perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien penyakit jantung koroner yang mengeluh nyeri tidak hanya dengan terapi farmakologi atau obat-obatan. Namun, penting bagi perawat untuk memahami konsep-konsep spiritualitas dan memberikan terapi non farmakologis seperti dengan cara memberikan terapi murottal Al-Quran yang bertujuan untuk menurunkan intensitas nyeri dan menstabilkan hemodinamik atau tanda-tanda vital pasien.

3. Relaksasi Benson

Relaksasi Benson merupakan hubungan pasif dan tidak menggunakan ketegangan otot sehingga dapat mengurangi nyeri. Teknik relaksasi Benson merupakan kombinasi relaksasi dengan faktor religi atau keyakinan filosofis, dan diekspresikan dalam ungkapan-ungkapan tertentu yang mempunyai arti menenangkan bagi klien itu sendiri, diucapkan berulang-ulang dengan ritme teratur disertai kepasrahan. Konsep teknik Relaksasi Benson merupakan bagian dari teori Self Care yang dikemukakan oleh Orem. Teori Self Care menjelaskan bahwa merawat diri sendiri dan ketergantungan pada perawatan diri merupakan

sesuatu yang dipelajari individu untuk mempertahankan hidup, kesehatan dan kehidupan yang lebih baik.

Benson relaxation, prayer therapy, dzikir merupakan salah satu tindakan nonfarmakologi yang dapat menurunkan kecemasan pada pasien jantung (Aziza et al., 2019). Teknik relaksasi secara tidak langsung dapat menghambat peningkatan saraf simpatis seperti menurunkan rangsangan produksi katekolamin. Secara spiritual seperti berdoa dan berdhikir, secara otomatis tubuh akan merangsang endorfin hal ini akan membuat perasaan menjadi tenang, aman, tentram serta keyakinan akan adanya kekuatan yang lebih besar akan memberikan kekuatan, kebahagiaan, kenyamanan dan kesembuhan (Dwi et al., n.d.)

B. Diagnosa keperawatan penurunan curah jantung

Definisi penurunan curah jantung adalah ketidakmampuan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh.

Kode diagnosis pada Buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) D.0008. penurunan curah jantung termasuk dalam kategori masalah fisiologis, subkategori sirkulasi.

Penyebab (etiologi) dalam diagnosis keperawatan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status kesehatan. Penyebab inilah yang digunakan oleh Perawat untuk mengisi bagian “berhubungan dengan” pada struktur diagnosis keperawatan. Penyebab (etiologi) untuk masalah penurunan curah jantung adalah:

1. Perubahan irama jantung
2. Perubahan preload
3. Perubahan afterload
4. Perubahan kontraktilitas

Dalam Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), luaran utama untuk diagnosis penurunan curah jantung adalah: “curah jantung meningkat.” Curah jantung meningkat diberi kode L.02008 dalam SLKI. Curah jantung meningkat berarti keadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jantung meningkat.

Berikut intervensi keperawatan yang dapat diterapkan pada pasien gagal jantung dengan Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI) ditandai dengan tidak adanya elevasi segmen ST pada gambaran Elektrokardiografi (EKG), NSTEMI disebabkan oleh oklusi parsial atau emboli distal pada arteri koroner (PERKI, 2020).

Pada pasien dengan NSTEMI dapat terjadi penurunan curah jantung karena adanya obstruksi yang terjadi pada coroner sehingga menurunkan suplai oksigen dan menghambat kinerja jantung (Fikiriana, 2018).

Penatalaksanaan NSTEMI dapat dilakukan secara non-farmakologi meliputi oksigenasi, resusitasi cairan dan *Passive Leg Raising* (Hutabarat, 2019) Penatalaksanaan non-farmakologi yang dapat dilakukan sebagai tindakan mandiri keperawatan untuk mengatasi risiko penurunan curah jantung adalah Passive Leg Raising.

Passive Leg Raising (PLR) adalah tindakan manuver sederhana dengan mengekstensikan kedua kaki sudut 30-45° secara pasif selama 90 detik untuk memprediksi kenaikan cardiac output. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Utami, 2024) Intervensi terapeutik non-farmakologi yang diimplementasikan pada pasien yakni PLR sebanyak tiga siklus, satu siklus terdiri dari mengangkat kaki secara pasif selama 90 detik dan jeda 90 detik untuk mengukur tekanan darah sehingga total waktu implementasi PLR adalah 9 menit. Intervensi dilaksanakan pada fase sekunder gawat darurat di IGD dimana keadaan airway, breathing, dan circulation pasien dalam keadaan stabil. Observasi yang dilakukan sebelum dan sesudah intervensi PLR terkait status hemodinamik meliputi tekanan darah, frekuensi nadi, dan MAP.

Pada saat PLR diimplementasikan darah dari ekstremitas bawah akan mengisi ruang jantung sehingga tekanan darah meningkat 5 Saat kaki diekstensikan pada posisi tubuh semifowler maka aliran darah vena ke rongga dada akan terinduksi kebagian bawah kompartemen sirkulasi, terutama pada jantung sehingga meningkatkan preload jantung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PLR menunjukkan bahwa terapi PLR bermanfaat untuk meningkatkan tekanan darah pada pasien dengan NSTEMI dengan rerata kenaikan tekanan darah setiap intervensi sebanyak 2 mmHg diikuti dengan kenaikan MAP setiap intervensi sebanyak 1.53 mmHg sedangkan frekuensi nadi terjadi penurunan 9x/menit (Utami, 2024).

C. Diagnosa Keperawatan: Gangguan Pertukaran Gas

Gangguan pertukaran gas adalah kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan/atau eliminasi karbondioksida pada membran alveolus-kapiler.

Gangguan pertukaran gas terjadi akibat ketidakseimbangan ventilasi-perfusi, atau perubahan membran alveolus-kapiler. Diagnosis ini diberi kode D.0003, masuk dalam kategori fisiologis, subkategori respirasi dalam Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) . Penyebab (etiologi) untuk masalah gangguan pertukaran gas adalah:

1. Ketidakseimbangan ventilasi-perfusi.
2. Perubahan membran alveolus-kapiler

Dalam Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), luaran utama untuk diagnosis gangguan pertukaran gas adalah: "pertukaran gas meningkat." Pertukaran gas meningkat diberi kode L.01003 dalam SLKI. Pertukaran gas meningkat berarti oksigenasi dan/atau eliminasi karbondioksida pada membran alveolus-kapiler dalam batas normal. Kriteria hasil untuk membuktikan bahwa pertukaran gas meningkat adalah:

1. Dispnea menurun
2. Bunyi napas tambahan menurun
3. Takikardia menurun
4. PCO₂ membaik
5. PO₂ membaik
6. pH arteri membaik

Intervensi mandiri keperawatan yang dapat diberikan pada pasien gagal jantung atau *congestif heart failure* (CHF) dalam membantu mengatasi dyspnea menurut Nirmalasari (2017) adalah *deep Breathing exercise* dan *Active Range of Motion*.

1. *Deep Breathing Exercise* dan *Active Range of Motion*.

Breathing Exercise merupakan latihan untuk meningkatkan pernafasan dan kinerja fungsional paru (Nirmalasari, 2017). *Breathing exercise* yang dapat dilakukan pada pasien dengan gagal jantung adalah *deep breathing exercise* yaitu latihan untuk meningkatkan kemampuan otot – otot pernafasan untuk meningkatkan compliance paru dalam meningkatkan fungsi ventilasi dan memperbaiki oksigenasi (Smeltzer, 2010). AHA (Americal Hearth Assosiation) merekomendasikan latihan fisik dapat dilakukan pada pasien gagal jantung yang sudah stabil. Latihan fisik dilakukan 20 – 30 menit dengan frekuensi 3-5 kali setiap minggu. Sebelum memulai latihan fisik, pasien gagal jantung diharapkan melakukan assessment dasar yang komprehensif untuk stratifikasi risiko dan dianjurkan beristirahat jika mengalami kelelahan. Latihan ini merupakan latihan yang bisa dilakukan saat pasien menjalani perawatan di rumah sakit. Manajemen aktivitas bertahap pada pasien tersebut merupakan kegiatan fisik yang ringan dan teratur sehingga sirkulasi darah perifer dan perfusi jaringan dapat diperbaiki (Adsett, 2010).

2. Latihan Nafas dalam dengan mendengarkan Murottal Al Quran

Latihan pernapasan dalam dapat dikombinasikan dengan beberapa jenis terapi lain untuk hasil yang optimal. Hasil Intervensi kombinasi relaksasi spiritual dengan latihan napas dalam pada agama dianggap universal dan

berpengaruh positif terhadap persepsi. Sejalan dengan penelitian (Zulkurnaini et al., 2012) membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran dapat meningkatkan pita sinyal Alpha, sehingga menciptakan kondisi yang menenangkan. Intervensi tilawah Al-Qur'an dan latihan napas dalam dapat dilakukan 20 menit selama 4 hari. Hasil intervensi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan oksigenasi (Herdiana & Djamil, 2020).

Elzaki menjelaskan bahwa pasien yang menderita penyakit jantung menunjukkan perbaikan fungsi jantung setelah mendengarkan suara Al-Qur'an. Pemantauan tekanan darah dan denyut jantung oleh perawat merupakan kunci untuk menjaga sirkulasi darah tetap baik agar kondisi pasien tetap terjaga (Alvian, 2018).

Latihan pernapasan dalam akan merangsang pelepasan surfaktan yang disekresikan oleh sel alveolus tipe II. Surfaktan yang keluar akan menyebabkan tegangan permukaan pada alveolus menjadi lebih rendah, sehingga fungsi paru-paru menjadi lebih baik. Kebutuhan oksigenasi yang adekuat akan meningkatkan oksigenasi pada jaringan untuk meningkatkan saturasi oksigen. Pernapasan yang lambat akan meningkatkan gerakan otot-otot pernapasan dan diafragma sehingga meningkatkan kemampuan beraktivitas dengan mengurangi timbulnya dyspnea.

Intervensi tilawah Al-Qur'an dan latihan napas dalam bermanfaat untuk meningkatkan saturasi oksigen dan menurunkan tingkat kecemasan pada pasien gagal jantung kongestif (Herdiana & Djamil, 2020).

D. Latihan

1. Masalah keperawatan nyeri akut pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular terjadi karena?
 - a. Peningkatan suplai oksigen pada jantung
 - b. Penurunan suplai oksigen pada jantung
 - c. Pelebaran pembuluh darah arteri
 - d. Peningkatan volume darah perifer
 - e. Peningkatan detak denyut jantung
2. Masalah keperawatan penurunan curah jantung dapat disebabkan oleh?
 - a. Perubahan afterload pada jantung
 - b. Peningkatan ekspansi paru
 - c. Peningkatan tekanan darah
 - d. Penurunan denyut nadi
 - e. Penurunan tekanan darah

3. Kode diagnose keperawatan penurunan curah jantung berdasarkan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia adalah?
 - a. D.0009
 - b. L.0009
 - c. D.0008
 - d. D.0018
 - e. L.0008
4. Intervensi yang dapat diterapkan pada masalah gangguan pertukaran gas adalah?
 - a. Manajemen nyeri
 - b. Pertukaran gas meningkat
 - c. Manajemen jalan nafas
 - d. Curah jantung meningkat
 - e. Mekanisme koping meningkat
5. Masalah keperawatan curah jantung dan gangguan pertukaran gas masuk pada sub apa sesuai standart diagnosa keperawatan Indonesia?
 - a. Sub Psikologi
 - b. Sub Fisiologis
 - c. Sub Lingkungan
 - d. Sub Perilaku
 - e. Sub Relasional
6. Laki – laki, 54 tahun, datang ke UGD dengan keluhan nyeri dada, hasil pemeriksaan tekanan darah klien 160/ 90 mmHg, Nadi : 100x/menit, Suhu: 36,7⁰ C, frekuensi napas: 25x/menit. Pasien mengatakan memiliki penyakit jantung sebelumnya. Klien mengatakan sesak nafas ketika berjalan jauh. Mual muntah tidak ada. Kekuatan otot 5/5/5/5. Buatlah Analisa dan tentukan masalah keperawatan yang muncul pada klien!.
7. Perempuan, 56 tahun dirawat di bangsal kardiovaskular dengan daignosa medis gagal jantung, klien sudah dirawat 5 hari yang lalu, kondisi pasien sudah cukup stabil, Tekanan darah 140/ 90 mmHg, Nadi : 90x/menit, Suhu: 36,7⁰ C, frekuensi napas: 22x/menit. Klien mengeluh sesak ketika berjalan jauh, dokter menganjurkan untuk latihan bertahap. Intervensi apa yang dapat perawat berikan dalam membantu klien yang mengalami intoleransi aktivitas?.
8. Perempuan, 55 tahun tahun dirawat di bangsal kardiovaskular dengan daignosa medis gagal jantung, klien mengatakan nyeri dada, nyeri muncul saat dibuat aktivitas, nyeri hilang timbul, skala nyeri 5. Hasil pemeriksaan tanda – tanda vital tekanan darah 140/ 90 mmHg, Nadi : 90x/menit, Suhu: 36,5⁰ C, frekuensi napas:

22x/menit. Tentukan masalah keperawatan yang sesuai kasus diatas dan tambahkan 1 intervensi keperawatan sesuai dengan evidence based practice!.

9. Laki – laki, 59 tahun, datang ke UGD dengan keluhan nyeri dada, hasil pemeriksaan tekanan darah klien 160/ 90 mmHg, Nadi : 100x/menit, Suhu: 36,7⁰ C, frekuensi napas: 25x/menit. Klien mengatakan sesak saat jalan kedepan ruang perawatan. Buatlah rumusan masalah keperawatan klien dan tambahkan 1 intervensi keperawatan sesuai dengan evidence based practice!.
10. Laki – laki, 65 tahun, datang ke UGD dengan keluhan nyeri dada, hasil pemeriksaan tekanan darah klien 160/ 90 mmHg, Nadi : 100x/menit, Suhu: 36,7⁰ C, frekuensi napas: 28x/menit. Hasil analisa gas darah PCO₂ 48 mmHg, Ph 7,25, PaO₂ 35 mmHg. Saturasi oksigen 94%. Pasien terpasang masker oksigen 6 lpm. Buatlah rumusan masalah keperawatan klien dan tambahkan 1 intervensi keperawatan sesuai dengan evidence based practice!.

Kunci Jawaban

1. B. Penurunan suplai oksigen pada jantung
2. A. Perubahan afterload pada jantung
3. C. D.008
4. B. Pertukaran gas meningkat
5. B. Sub Fisiologis

E. Rangkuman Materi

Evidence Based Practice (EBP) adalah pendekatan dalam perawatan kesehatan yang menggunakan hasil penelitian terkini untuk meningkatkan kesehatan pasien. EBP juga dapat diartikan sebagai praktik berbasis bukti. EBP melibatkan proses mengumpulkan, memproses, dan menerapkan hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut kemudian diintegrasikan dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien. Evidence based praktis terkait sistem kardiovaskular membantu kita dalam mengupdgrade keilmuan berbasis bukti serta diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam memberikan asuhan keperawatan yang lebih optimal. Berikut beberapa intervensi yang kami temukan sesuai dengan hasil penelitian terbaru sesuai dengan diagnose yang sering muncul pada penyakit kardiovaskular diantaranya *self acupressure*, terapi murottal Al Quran, terapi dzikir, rileksasi benson, *Passive Leg Raising*, *Deep Breathing Exercise* dan *Active Range of Motion* dan Latihan Nafas dalam dengan mendengarkan Murottal Al Quran.

F. Glosarium

Diagnosa keperawatan	: penilaian klinis terhadap respons pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan
Evidence Based Practice	: Pendekatan dalam perawatan kesehatan yang menggunakan hasil penelitian terkini untuk meningkatkan kesehatan pasien
Nstemi	: Non-ST-segment Elevation Myocardial Infarction adalah jenis serangan jantung ringan yang ditandai dengan penyumbatan sebagian pembuluh darah arteri koroner.
Congestif Hearth Failure	: kondisi kronis ketika jantung tidak dapat memompa darah dengan baik. Kondisi ini menyebabkan penumpukan cairan di dalam tubuh.
Fisiologis	: sesuatu yang berkaitan dengan fungsi atau ciri-ciri tubuh.
Psikologis	: berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku manusia, atau lebih spesifiknya, ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena tersebut
Sistem Kardiovaskular	: sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh.

G. Daftar Pustaka

- Adsett, J. (2010). Evidence Based Guidelines for Exercise and Chronic Heart Failure.
- Alvian, G. N. (2018). Pengaruh Light Massage dan Murottal terhadap perubahan Hemodinamik pada pasien dengan Gagal Jantung di RSUD Prof Dr. Margono Purwokerto.
- Aziza, C. N., Bakar, A., & Ulfiana, E. (2019). Pengaruh Murottal Al-Quran terhadap Pengendalian Marah dan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi. *Indonesian Journal of Community Health Nursing*, 4(1), 23. <https://doi.org/10.20473/ijchn.v4i1.12359>
- Dwi, D., Suparda, F., Kurniawati, N. D., & Wahyudi, A. S. (n.d.). COMPLEMENTARY THERAPY TO REDUCE CHEST PAIN AND ANXIETY IN CORONARY HEARTH DISEASE. *Jurnal Kesehatan*, 17(Desember), 2024. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v17i2.35181>
- Erwan. (2020). Persepsi Perawat tentang Spiritual Care di Ruang Intensive Care Unit. *Jl*, 3(2). <https://doi.org/10.33862/citradelima>

- Hasdi, H., Somalangi, N., Sjattar, E. L., & Majid, A. (2022). EFEKTIFITAS TERAPI AKUPRESUR TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS TIDUR PADA PASIEN DENGAN CARDIOVASKULAR DISEASE: TINJAUAN SISTEMATIS. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 8(3), 246. <https://doi.org/10.33490/jkm.v8i3.560>
- Herdiana, Y., & Djamil, M. (2020). The Effectiveness of Recitation Al-Qur'an Intervention and Deep Breathing Exercise on Improving Vital Sign and anxiety Level among Congestive Heart Failure (CHF) Patients. *International Journal of Nursing and Health Services (IJNHS)*, 4(1), 9–16. <https://doi.org/10.35654/ijnhs.v4i1.36>
- Hutabarat, E. (2019). The Effect of Passive Leg Raising towards Hemodynamics on Patient with Hypovolemic Shock at the Emergency Ward of Dustira Cimahi Hospital. In *International Seminar on Global Health*.
- Nirmalasari, N. (2017). Deep_Breathing_Exercise_Dan_Active_Range penurunan curah jantung.
- Safitri, A., Dewie, A., & Silvia, N. N. (2021). Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif Dilatasi Maksimal. *Jurnal Bidan Cerdas*, 3(1), 25–30. <https://doi.org/10.33860/jbc.v3i1.217>
- Utami, E. R. (2024). MANAJEMEN SIRKULASI: PASSIVE LEG RAISING (PLR) UNTUK MASALAH KEPERAWATAN RISIKO PENURUNAN CURAH JANTUNG PADA PASIEN NSTEMI DI INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT BETHESDA YOGYAKARTA: CASE REPORT.
- Zulkurnaini, N. A., Kadir, R. S. S. A., Murat, Z. H., & Isa, R. M. (2012). The Comparison between Listening to Al-Quran and Listening to Classical Music on the Brainwave Signal for the Alpha Band. *2012 Third International Conference on Intelligent Systems Modelling and Simulation*, 181–186. <https://doi.org/10.1109/ISMS.2012.60>

BAB 6

INTERVENSI KEPERAWATAN SISTEM KARDIOVASKULER

Tujuan Intruksional:

Mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem Kardiovaskuler, Respiratori dan hematologi pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berfikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif baik ditatanan klinik maupun perawatan di rumah

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu melakukan pemasangan infus
2. Mahasiswa mampu melakukan pemasangan EKG
3. Mahasiswa mampu menginterpretasikan EKG

Pendahuluan:

Pada Bab Buku Ajar Keperawatan ini membahas mengenai intervensi keperawatan dalam system kardiovaskuler. Dalam bab ini menjelaskan ruang lingkup dan standart operasional prosedur pemasangan infus, pemasangan EKG, dan cara baca atau interpretasi EKG. Intervensi keperawatan ini juga masuk dalam Proses asuhan keperawatan yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi.

Buku ini merupakan panduan belajar bagi mahasiswa keperawatan yang menempuh mata kuliah keperawatan keperawatan medical bedah. Buku ini juga merupakan tuntunan bagi mahasiswa untuk mencapai kompetensi pada Mata Kuliah keperawatan medical bedah. Panduan belajar inilah yang akan memandu mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan. Dosen yang semula sebagai sumber utama, dalam pendekatan Student Centered Learning (SCL) hanya sebagai fasilitator saja. Dalam mempelajari keperawatan Medikal Kritis ini, mahasiswa tidak hanya mencapai kompetensi yang bersifat hard skill tetapi juga soft skill.

Kompetensi utama hard skill yang ingin dicapai oleh mahasiswa meliputi

kemampuan menyusun asuhan keperawatan yang berkaitan dengan berbagai permasalahan sesuai dengan kasus pasien dewasa dalam ruang lingkup medical bedah dan mengancam kehidupan (kegawatan jantung). Bab ini terdiri dari 3 sub-bab yang merupakan jabaran dari capaian pembelajaran. Buku ini disertai dengan latihan soal dan daftar referensi. Penulis berharap buku ini dapat mengantarkan mahasiswa mencapai kompetensi yang berkaitan dengan asuhan keperawatan kritis.

Uraian Materi

A. Prosedur pemasangan infus

Pemasangan Infus (*Intravenous Fluid Drip*) termasuk salah satu prosedur medis yang paling sering dilakukan sebagai tindakan terapeutik. Pemasangan infus dilakukan untuk memasukkan bahan- bahan larutan ke dalam tubuh secara kontinyu atau sesaat untuk mendapatkan efek pengobatan secara cepat. Bahan yang dimasukkan dapat berupa darah, cairan atau obat-obatan. Istilah khusus untuk infus darah adalah transfusi darah.

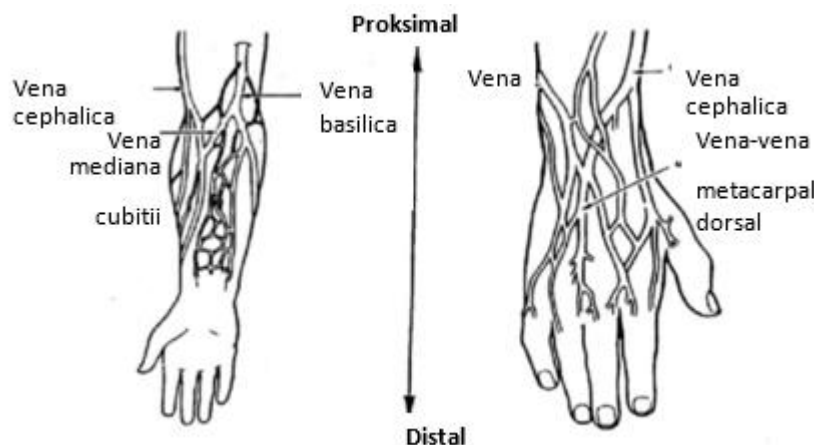
Indikasi infus adalah menggantikan cairan yang hilang akibat perdarahan, dehidrasi karena panas atau akibat suatu penyakit, kehilangan plasma akibat luka bakar yang luas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tindakan pemasangan infus adalah:

1. Sterilitas:

Tindakan sterilitas dimaksudkan supaya mikroba tidak menyebabkan infeksi lokal pada daerah tusukan dan supaya mikroba tidak masuk ke dalam pembuluh darah mengakibatkan bakteremia dan sepsis. Beberapa hal perlu diperhatikan untuk mempertahankan standard sterilitas tindakan, yaitu:

- Tempat tusukan harus disucihamakan dengan pemakaian desinfektan (golongan iodium, alkohol 70%).
- Cairan, jarum dan infus set harus steril.
- Pelaku tindakan harus mencuci tangan sesuai teknik aseptik dan antiseptik yang benar dan memakai sarung tangan steril yang pas di tangan.



Gambar 6.1: Memilih Lokasi Pemasangan Infus

- d. Tempat penusukan dan arah tusukan harus benar. Pemilihan tempat juga mempertimbangkan besarnya vena. Pada orang dewasa biasanya vena yang dipilih adalah vena superficial di lengan dan tungkai, sedangkan anak-anak dapat juga dilakukan di daerah frontal kepala.

2. Fiksasi:

Fiksasi bertujuan agar kanula atau jarum tidak mudah tergeser atau tercabut. Apabila kanula mudah bergerak maka ujungnya akan menusuk dinding vena bagian dalam sehingga terjadi hematoma atau trombosis.

3. Pemilihan cairan infus:

Jenis cairan infus yang dipilih disesuaikan dengan tujuan pemberian cairan.

4. Kecepatan tetesan cairan:

Untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh maka tekanan dari luar ditinggikan atau menempatkan posisi cairan lebih tinggi dari tubuh. Kantung infus dipasang $\pm$ 90 cm di atas permukaan tubuh, agar gaya gravitasi aliran cukup dan tekanan cairan cukup kuat sehingga cairan masuk ke dalam pembuluh darah.

Kecepatan tetesan cairan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa volume tetesan tiap set infus satu dengan yang lain tidak selalu sama dan perludibaca petunjuknya.

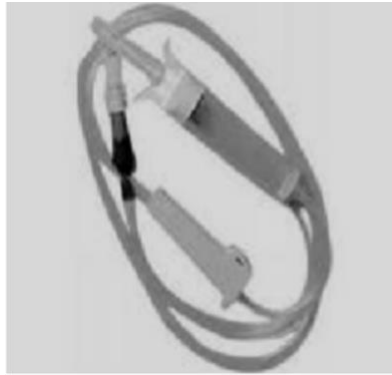
- Selang infus dipasang dengan benar, lurus, tidak melengkung, tidak terlipat atau terlepas sambungannya.
- Hindari sumbatan pada bevel jarum/kateter intravena. Hati-hati pada penggunaan kateter intravena berukuran kecil karena lebih mudah tersumbat.
- Jangan memasang infus dekat persendian, pada vena yang berkelok atau mengalami spasme.
- Lakukan evaluasi secara periodik terhadap jalur intravena yang sudah terpasang.

5. Prosedur Pemasangan Infus Persiapan alat:

- a. Cairan yang diperlukan, sesuaikan cairan dengan kebutuhan pasien.
- b. Saluran infus (infus set): infus set dilengkapi dengan saluran infus, penjepit selang infus untuk mengatur kecepatan tetesan.

6. Jenis infus set berdasarkan penggunaannya :

- a. Macro drip set
- b. Micro drip set
- c. Tranfusion Set



Gambar 6.2: Infus set

7. Kateter intravena (IV catheter) :



Gambar 6.3: Kateter intravena (IV catheter)

Penggunaan ukuran kateter intravena tergantung dari pasien dan tujuan terapi intravena itu sendiri.

CATHETER SELECTION



COLOR	SIZE (guage)	mm	Max. flow / min (length)
Orange	14	2.0	265 ml/min (l=44mm)
Grey	16	1.7	170 ml/min (l=42mm)
Green	18	1.2	90 ml/min (l=40mm)
Pink	20	1.0	55 ml/min (l=32mm)
Blue	22	0.8	25 ml/min (l=25mm)
Yellow	24	0.6	20 ml/min (l=20mm)

Silicon and polyurethane are minimally reactive, making these materials ideal for use in long-term catheters

Gambar 6.4: Ukuran Kateter intravena

- a. Desinfektan : kapas alkohol, larutan povidone iodine 10%
- b. Kassa steril, plester, kassa pembalut
- c. Torniket
- d. Gunting
- e. Bengkok
- f. Tiang infus
- g. Perlak kecil
- h. Bidai, jika diperlukan (untuk pasien anak)
- i. Sarung tangan steril yang tidak mengandung bedak
- j. Masker
- k. Tempat sampah medis

Persiapan pasien :

- a. Perkenalkan diri dan lakukan validasi nama pasien.
- b. Beritahukan pada penderita (atau orang tua penderita) mengenai tujuan dan prosedur tindakan, minta informed consent dari pasien atau keluarganya.
- c. Pasien diminta berbaring dengan posisi senyaman mungkin.
- d. Mengidentifikasi vena yang akan menjadi lokasi pemasangan infus :
 - Pilih lengan yang jarang digunakan oleh pasien (tangan kiri bila pasien tidak kidal, tangan kanan bila pasien kidal).
 - Bebaskan tempat yang akan dipasang infus dari pakaian yang menutupi.
 - Lakukan identifikasi vena yang akan ditusuk.

Prosedur tindakan :

1. Alat-alat yang sudah disiapkan dibawa ke dekat penderita di tempat yang mudah dijangkau oleh dokter/ petugas.
 - Dilihat kembali apakah alat, obat dan cairan yang disiapkan sudah sesuai dengan identitas atau kebutuhan pasien
 - Dilihat kembali keutuhan kemasan dan tanggal kadaluwarsa dari setiap alat, obat dan cairan yang akan diberikan kepada pasien.

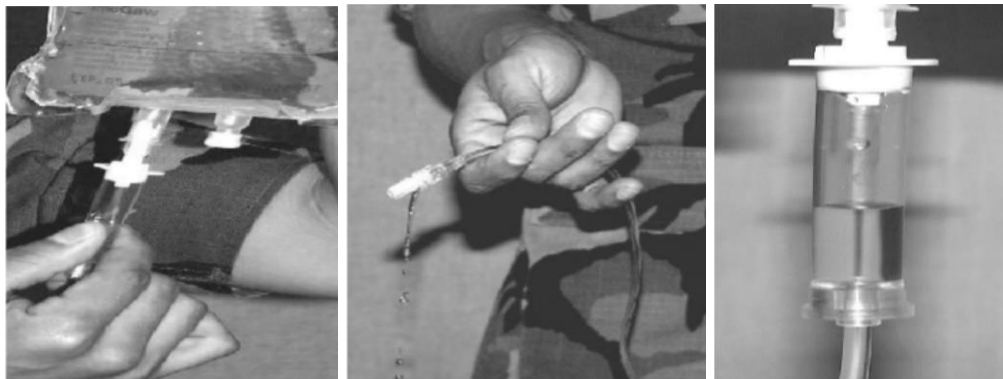


Gambar 6.5: Alat-alat pemasangan infus disiapkan di tray alat

2. Perlak dipasang di bawah anggota tubuh yang akan dipasang infus.
3. Memasang infus set pada kantung infuse :
 - Buka tutup botol cairan infus.
 - Tusukkan pipa saluran udara, kemudian masukkan pipa saluran infus.
 - Tutup jarum dibuka, cairan dialirkan keluar dengan membuka kran selang sehingga tidak ada udara pada saluran infus, lalu dijepit dan jarum ditutup kembali. Tabung tetesan diisi sampai $\frac{1}{2}$ penuh.
 - Gantungkan kantung infus beserta salurannya pada tiang infus.



Gambar 4.6: Menusukkan pipa saluran udara ke dalam botol cairan infus



Gambar 6.7: Membuang udara dalam saluran infus

4. Cucilah tangan dengan seksama menggunakan sabun dan air mengalir, keringkan dengan handuk bersih dan kering.
5. Lengan penderita bagian proksimal dibendung dengan torniket.



Gambar 6.8: Memasang torniket

6. Kenakan sarung tangan steril, kemudian lakukan desinfeksi daerah tempat suntikan.



Gambar 6.9: Desinfeksi area tusukan

7. Jarum diinsersikan ke dalam vena dengan bevel jarum menghadap ke atas, membentuk sudut 30-40o terhadap permukaan kulit.



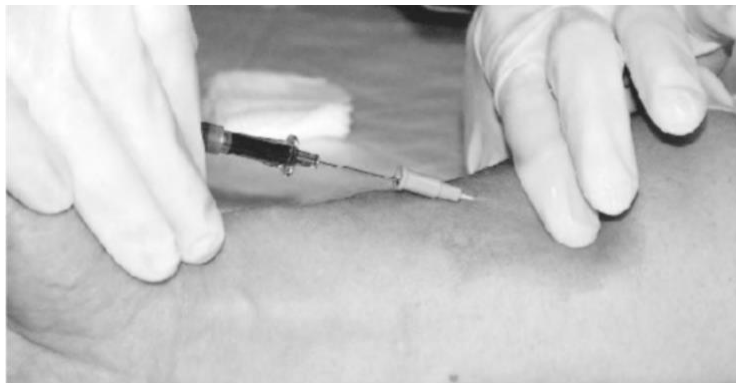
Gambar 6.10: Bevel jarum menghadap keatas

8. Bila jarum berhasil masuk ke dalam lumen vena, akan terlihat darah mengalir keluar.



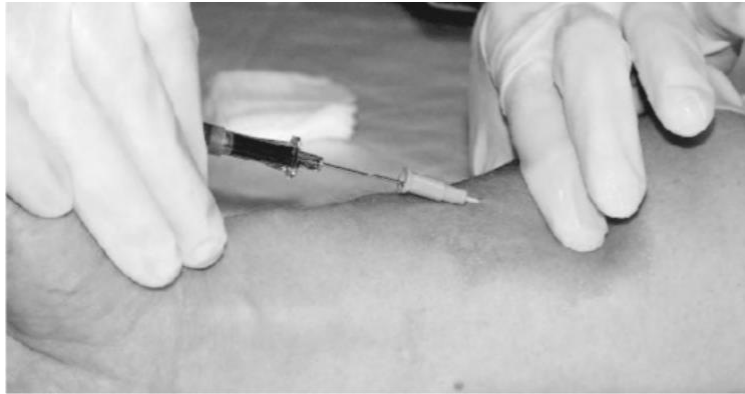
Gambar 6.11: Jarum masuk lumen vena, darah terlihat mengalir keluar

9. Turunkan kateter sejajar kulit. Tarik jarum tajam dalam kateter vena (stylet) kira-kira 1 cm ke arah luar untuk membebaskan ujung kateter vena dari jarum agar jarum tidak melukai dinding vena bagian dalam. Dorong kateter vena sejauh 0.5 – 1 cm untuk menstabilkannya.



Gambar 6.12: Tangan kanan menarik stylet ke arah luar, sambil tangan kiri memfiksasi vena

10. Tarik stylet keluar sampai $\frac{1}{2}$ panjang stylet. Lepaskan ujung jari yang memfiksasi bagian proksimal vena. Dorong seluruh bagian kateter vena yang berwarna putih ke dalam vena.



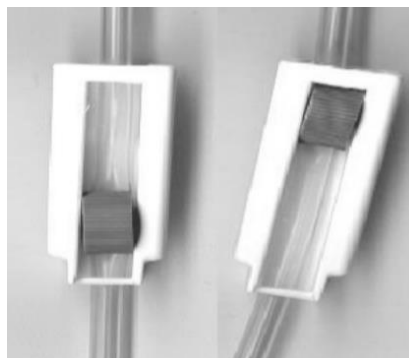
Gambar 6.13: Tarik stylet keluar, kemudian dorong seluruh bagian kateter kedalam vena

11. Torniket dilepaskan. Angkat keseluruhan stylet dari dalam kateter vena.
12. Pasang infus set atau blood set yang telah terhubung ujungnya dengan kantung infus atau kantung darah.



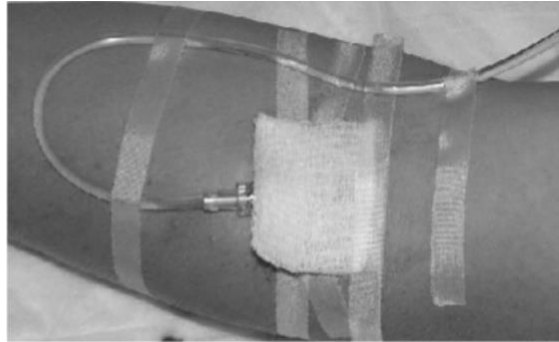
Gambar 6.14: Hubungkan infus set dengan kateter vena

13. Penjepit selang infus dilonggarkan untuk melihat kelancaran tetesan.



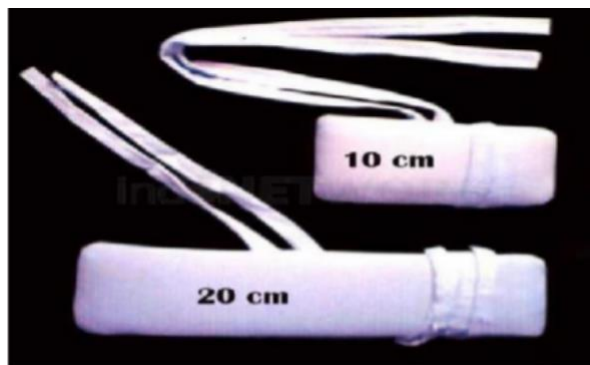
Gambar 6.15: Penjepit selang infus: (kiri) posisi dikencangkan, (kanan) posisi dilonggarkan

14. Bila tetesan lancar, pangkal jarum direkatkan pada kulit menggunakan plester.
15. Tetesan diatur sesuai dengan kebutuhan.
16. Jarum dan tempat suntikan ditutup dengan kasa steril dan fiksasi dengan plester.



Gambar 6.16: Tutup dengan kasa steril, fiksasi dengan plester dan bidai

17. Pada anak, anggota gerak yang dipasang infus dipasang bidai (spalk) supaya jarum tidak mudah bergeser.



Gambar 6.17: Bidai untuk fiksasi pada pemasangan infus anak

18. Buanglah sampah ke dalam tempat sampah medis, jarum dibuang ke dalam sharp disposal (jarum tidak perlu ditutup kembali).
19. Bereskan alat-alat yang digunakan.
20. Cara melepas infus: bila infus sudah selesai diberikan, plester dilepas, jarum dicabut dengan menekan lokasi masuknya jarum dengan kapas alkohol, kemudian dipelester.

B. Prosedur pemasangan EKG dan interpretasi EKG

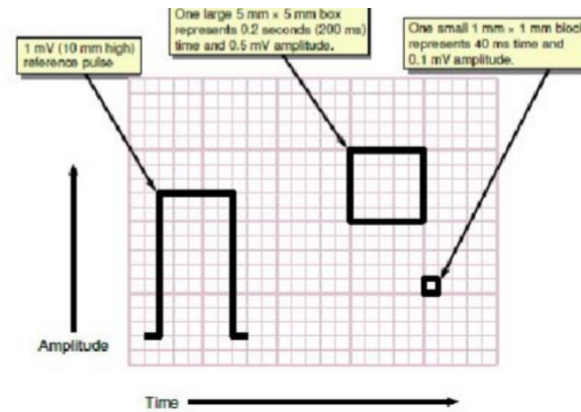
Elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari aktifitas listrik jantung. Sedangkan Elektrokardiogram (EKG) adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung. EKG sangat berguna dalam menentukan kelainan seperti berikut; Gangguan irama jantung (Disritmia), Hipertrofi Atrium & Ventrikel, Iskemia/Infark otot jantung, Perikarditis, efek beberapa obat-obatan terutama

digitalis dan antiaritmia, kelainan elektrolit yang juga dapat menyebabkan kelainan EKG serta untuk menilai fungsi pacu jantung. Walaupun demikian, pemeriksaan klinis tetap menjadi pegangan yang sangat penting dalam menegakkan diagnosa. Hal ini disebabkan karena sering ditemukan gambaran kelainan EKG pada orang normal begitu juga sebaliknya gambaran EKG dapat terlihat normal pada orang dengan kelainan jantung (RS jantung Harapan Kita, 2003)

1. Spesifikasi dan Kalibrasi Kertas EKG

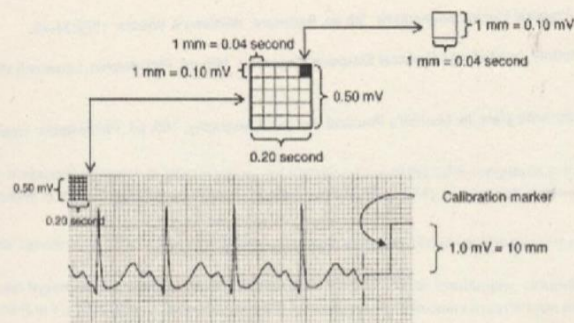
- a. Kertas grafik garis horizontal dan vertikal dengan jarak 1 mm.
- b. Garis lebih tebal terdapat pada setiap 5 mm.
- c. Garis horizontal menggambarkan waktu
 - 1 mm = 0,04 detik
 - 5 mm = 0,20 detik
- d. Garis vertikal menggambarkan voltase 1 mm = 0,1 milivolt
 - 10 mm = 1 milivolt

Kalibrasi standar kertas EKG adalah kecepatan 25 mm/detik dengan voltase 10 mm/milivolt (skala 1) (Gambar 1).



Measuring time and voltage with ECG graph paper

- The standard electrocardiogram (ECG) is recorded at a paper speed of 25 mm per second. The voltage is calibrated so that 1 mV gives a vertical deflection of 10 mm.
- ECG paper: The ECG paper consists of parallel vertical and horizontal lines forming small squares 1 mm wide and 1 mm high. Every fifth line is highlighted and is darker than the other lines, thus defining a larger square of five small squares vertically and horizontally. An example of an ECG is shown in Figure 5.1.
 - Width: The width of the ECG paper represents time. Every millimeter or one small block is equivalent to 0.04 seconds, because the ECG records with a paper speed of 25 mm/second. Every highlighted line containing five small squares is equivalent to 0.20 seconds.
 - Height: The height represents voltage. Because the height is standardized to give a deflection of 10 mm per mV, every small square is equivalent to 0.10 mV. The calibration marker is routinely recorded at the beginning or end of a 12-lead tracing (Fig. 5.1).



Gambar 6.18: Kertas EKG dan kalibrasi standar. Kertas EKG dibagi menjadi kotak-kotak kecil. Lebar kotak kecil adalah 1 mm yang ekuivalen dengan 0,04 detik. Tinggi kotak kecil adalah 1 mm yang ekuivalen dengan 0,10 mV.

Lead (Sadapan)

Bila elektrokardiografi dihubungkan dengan dua titik pada tubuh, maka gambaran spesifik dari tiap pasang hubungan ini disebut lead (sadapan). Jenislead yang sering digunakan pada EKG adalah:

a. *Lead Ekstremitas Bipolar:*

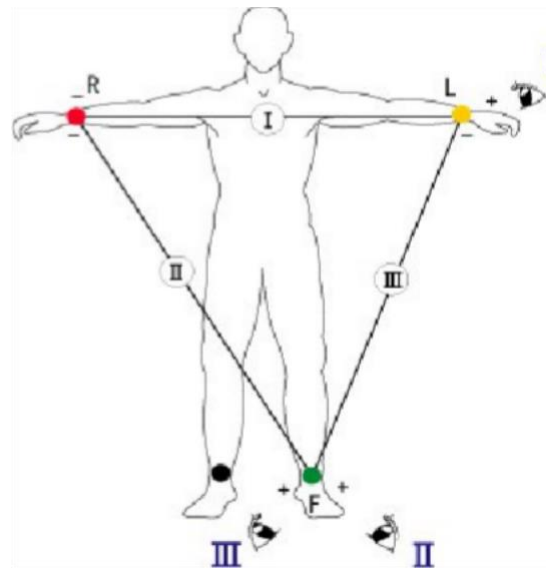
Einthoven, bapak EKG, pada th 1913 menerangkan bahwa dipol jantung dapat digambarkan pada bidang frontal yang melalui jantung, dan seolah-olah terletak dipusat daripada segitiga sama sisi, dimana dua sudut terletak sama tinggi di atas dan puncak ada di bawah. Einthoven menggunakan tiga elektroda yang diletakkan pada pergelangan tangan dan kaki (limb), sehingga

terbentuk tiga lead ekstremitas bipolar untuk merekam perbedaan potensial arus bioelektrik jantung.

Orientasi polaritas dari sumbu lead ekstremitas bipolar adalah sbb (lihat gambar 10):

- *Lead I*: dimana kutub negatif dari elektrokardiografi dihubungkan dengan pergelangan tangankanan dan kutub positif dihubungkan dengan pergelangan tangan kiri.
- *Lead II*: dimana kutub negatif dari elektrokardiografi dihubungkan dengan pergelangan tangan kanan dan kutub positif dihubungkan dengan pergelangan kaki kiri.
- *Lead III*: dimana kutub negatif dihubungkan dengan pergelangan tangan kiri dan kutub positif dengan pergelangan kaki kiri.

Dengan menggunakan tiga lead tersebut akan membentuk segitiga sama sisi dengan posisi jantung di tengah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tubuh merupakan volume konduktor yang baik. Jadi lead I sebenarnya mengukur perbedaan potensial dari semua arus bioelektrik jantung yang merambat horizontal. Demikian pula lead II dan III masing-masing akan mengukur perbedaan potensial dari semua arus bioelektrik jantung yang membentuk sudut 60° dari kuadran kiri atas ke kanan bawah, dan dari kuadran kanan atas ke kiri bawah.



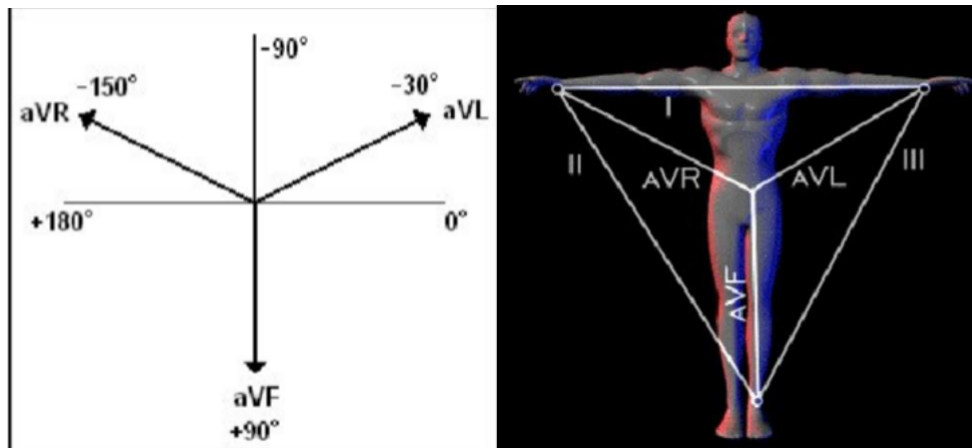
Gambar 6.19: Orientasi polaritas dari sumbu lead ekstremitas bipolar

b. *Lead Ekstremitas Unipolar:*

Terdiri dari 3 macam lead (Gambar 11), yaitu:

1. aVR = bila kutub positif dihubungkan dengan lengan kanan
2. aVL = bila kutub positif dihubungkan dengan lengan kiri

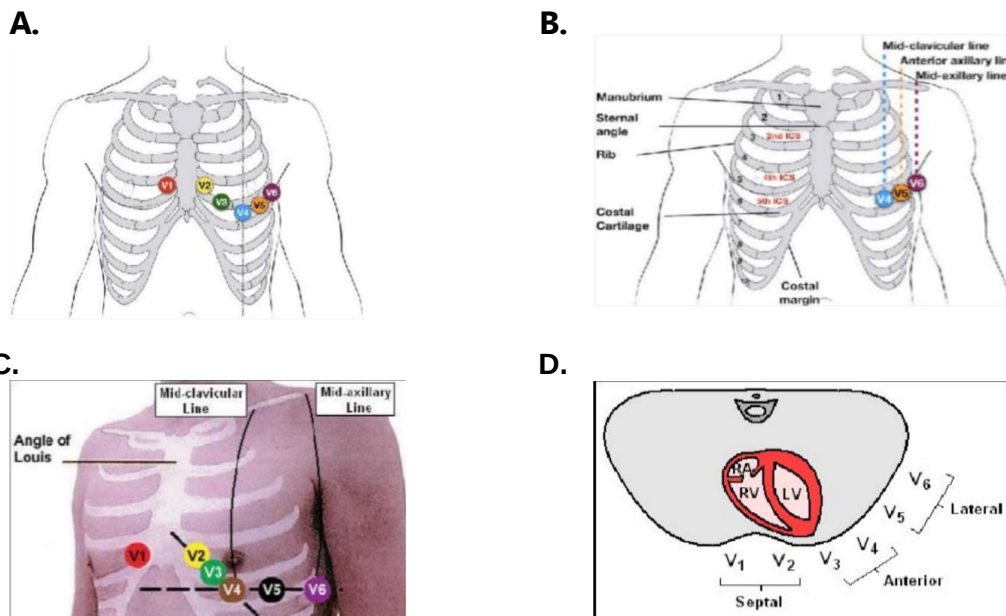
3. aVF = bila kutub positif dihubungkan dengan kaki kiri



Gambar 6.20: Gabungan 3 macam lead ekstremitas unipolar dengan lead ekstremitas bipolar(kiri) serta besar derajatnya (kanan)

c. Lead Prekordial

Pemeriksaan EKG juga memerlukan pemasangan lead pada dinding depan dada di atas jantung yang disebut lead precordial (Gambar 12). Lead ini dihubungkan dengan terminal positif pada elektrokardiografi, dan elektroda negatif atau disebut pula elektroda indifferens biasanya dihubungkan melalui tahanan listrik pada lengan kanan, lengan kiri dan kaki kiri bersamaan. Pada elektroda indifferens ini dibuat selalu berpotensi nol (0).



Gambar 6.21: Posisi lead prekordial pada dinding dada (terdapat 2 variasi posisi pemasangan). Gambar A dan B. Pemasangan V4, V5 dan V6 mengikuti spatium intercostale(s.i.c) V. Gambar C. Pemasangan lead V5 dan V6 sejajar V4, walaupun tidak tepat di s.i.c V. Gambar D. Gambar pemasangan lead prekordial dalam potongan melintang.

Pemasangan lead hanya dengan satu elektroda yang aktif, dinamakan unipolar lead. Dibedakan 6 macam lead prekordial, yaitu:

V1 = elektroda positif pada spatium intercostale (s.i.c) IV linea parasternalis kanan

V2 = elektroda positif pada s.i.c IV linea parasternalis kiri V3 = antara V2 dan V4

V4 = elektroda positif pada s.i.c V pada linea medio klavikulariskiri

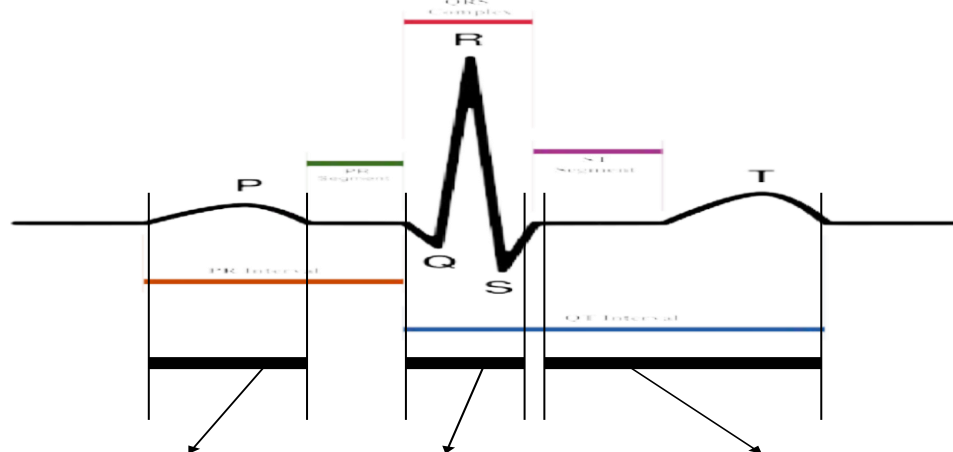
V5 = elektroda positif pada s.i.c V pada linea aksilaris anterior kiri (sejajar V4 pada linea aksilaris anterior)

V6 = elektroda positif pada s.i.c V pada linea aksilarismedialiskiri (sejajar V5 pada line aksilaris medialis kiri)

2. Kurva EKG

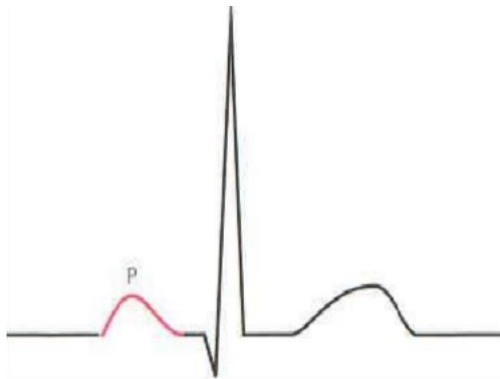
Kurva EKG menggambarkan proses pelistrikan pada jantung baik pada atrium maupun pada ventrikel. Proses listrik tersebut meliputi depolarisasi atrium, repolarisasi atrium, depolarisasi ventrikel dan repolarisasi ventrikel. Secara umum, kurva EKG menggambarkan proses depolarisasi atrium, depolarisasi ventrikel dan repolarisasi ventrikel. Repolarisasi atrium umumnya tidak terlihat pada EKG karena disamping intensitasnya kecil juga repolarisasi atrium waktunya bersamaan dengan depolarisasi ventrikel yang mempunyai intensitas yang jauh lebih besar.

Kurva EKG terdiri dari gelombang P, Q, R, S dan T.



Gambar 6.22: Depolarisasi Atrium (Gelombang P), Depolarisasi Ventrikel (QRS), Repolarisasi Ventrikel (Segment ST S Gelombang T).

a. Gelombang P



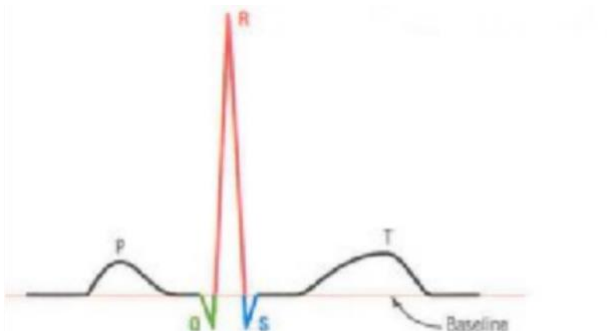
- Gambaran Depolarisasi atrium
- Mengetahui kelainan di atrium

NORMAL :

- Lebar · 0,12 detik
- Tinggi · 0,3 milivolt
- Selalu (+) di Lead II
- Selalu (-) di Lead aVR



b. Gelombang QRS



- ✓ Gambaran depolarisasi ventrikel
 - Mengetahui : hipertrofi ventrikel, Bundle branch block, dan infark
 - NORMAL
- ✓ Lebar : 0,06 – 0,12 detik
- ✓ Tinggi : tergantung sandapan (lead)
- Q: defleksi negatif pertama pada gelombang QRS.
- ✓ Lebar · 0,04 detik
- ✓ Dalamnya · 1/3 tinggi R
- ✓ Gelombang Q abnormal disebut gelombang Q pathologis.

R: defleksi positif pertama pada gelombang QRS.

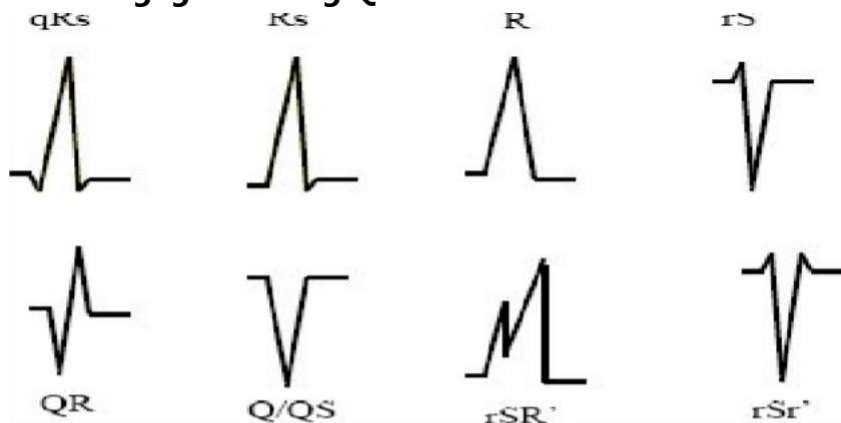
☑ Positif di Lead I, II, V5 dan V6.

☑ hanya kecil atau tidak ada samasekali pada lead aVR, V1 dan V2 biasanya

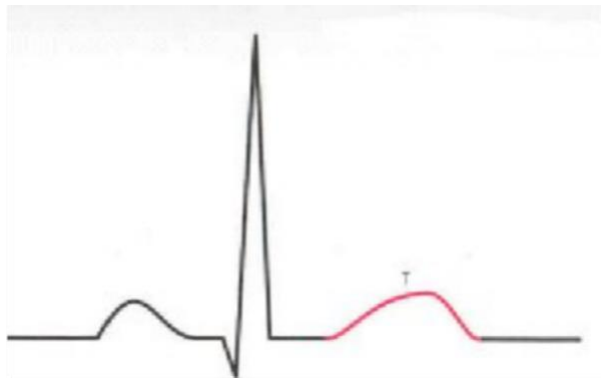
S: defleksi negatif setelah gelombang R.

☑ Di lead aVR, V1 dan V2, gelombang S terlihat lebih dalam, di lead V4, V5 dan V6 makin berkurang dalamnya.

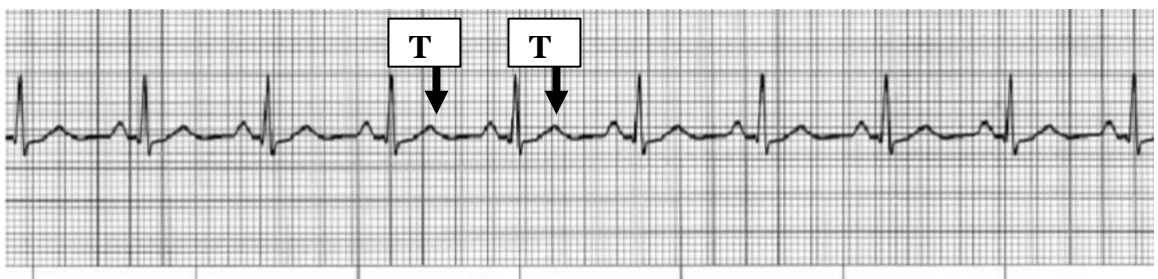
Morfologi gelombang QRS



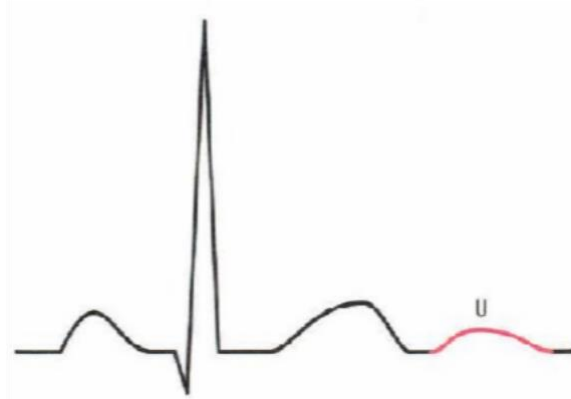
c. Gelombang T



- Gambaran repolarisasi ventrikel.
- Mengetahui adanya iskemik dan kelainan elektrolit
- Umumnya gelombang T positif, di hampir semua lead kecuali di aVR
- Normal : < 1 mV di lead prekordial dan < 0,5 mV di lead ekstremitas ;minimum 0,1 mV

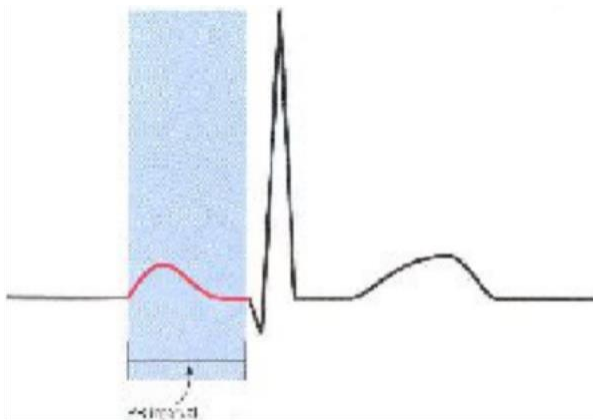


d. Gelombang U

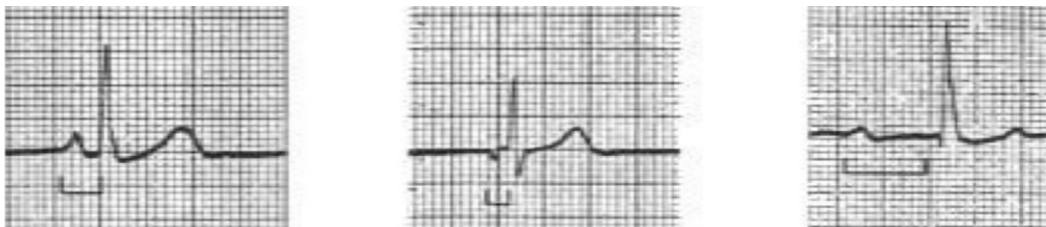


- 1) Asal gelombang tidak diketahui
- ☒ Terlihat jelas pada sandapan $V_1 - V_4$
- 2) Bila amplitudo $U > T$, menunjukkan adanya hypokalemia
- 3) Gelombang U terbalik terdapat pada iskhemia dan hipertrofi

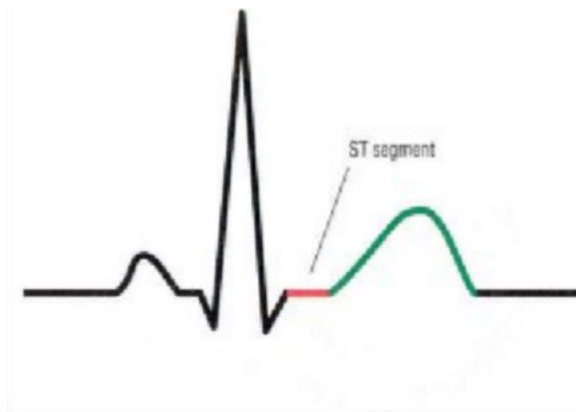
e. P-R Interval



- 4) Diukur dari awal gelombang P sampai awal gelombang QRS.
- ☒ NORMAL: 0,12 – 0,20 detik.
- ☒ Gambaran waktu yang dibutuhkan untuk depolarisasi atrium dan jalannya impuls melalui berkas His sampai permulaan depolarisasi ventrikel.
- ☒ Mengetahui adanya AV blok



f. Segment ST



5) Diukur dari akhir gelombang QRS sampai awal gelombang T.

6) Isoelektris (garis sejajar)

✓ Lead prekordial dapat bervariasi dari - 0,5 sampai +2mm.

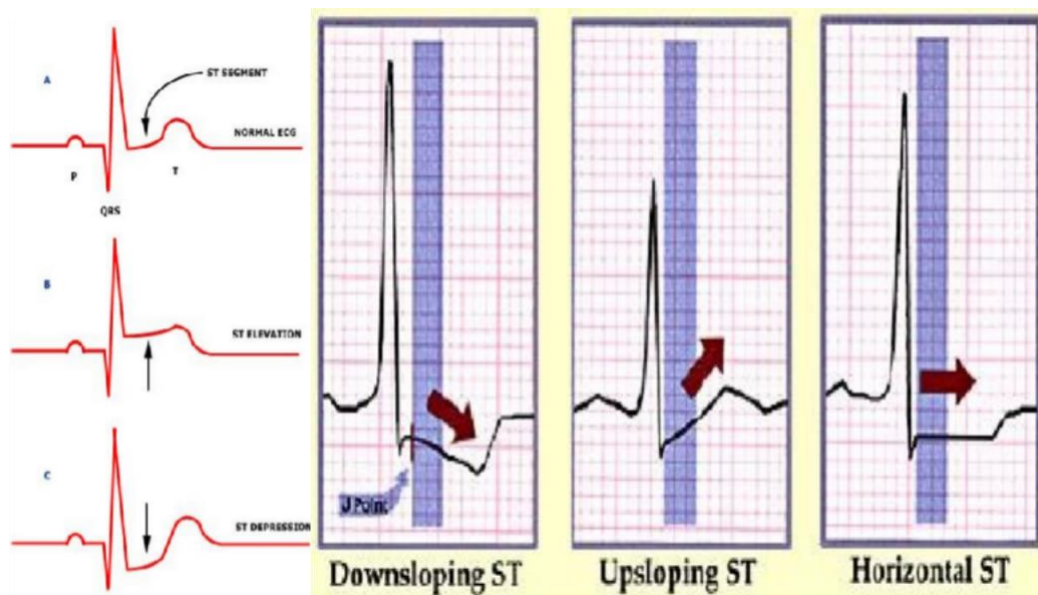
✓ *ST elevasi* : Segmen ST yang naik diatas garis isoelektris (menggambarkan infark miokard)

✓ *ST depresi* : Segmen ST yang turun dibawah garis isoelektris (menggambarkan iskemia miokard)

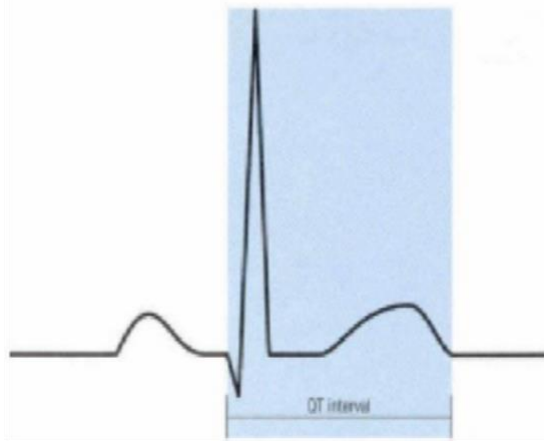
1) downsloping

2) upsloping

3) horizontal



g. Q-T Interval



- 7) Jarak antara awal gelombang Q sampai dengan akhir gelombang T
- ☒ Menggambarkan aktifitas depolarisasi dan repolarisasi ventrikel
- 8) NORMAL: 0,42 detik pada laki – laki dan 0,43 detik pada wanita
- ☒ Jika memanjang menggambarkan efek quinidin dan hipokalsemia
- ☒ Jika memendek menggambarkan efek digitalis dan hiperkalsemia

3. Prosedur Pelaksanaan Pemasangan Ekg

a. Alat dan Bahan

- 1) Kapas dan alkohol.
- 2) Mesin EKG beserta elektroda-elektrodanya.
- 3) Pasta EKG.
- 4) Kertas grafik garis horizontal dan vertikal dengan jarak 1 mm. Garis lebih tebal terdapat pada setiap 5 mm.
- 5) Lembar pelaporan hasil EKG.

b. Tahap Persiapan

- 1) Pemberian penjelasan kepada pasien tentang tujuan dan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan.
- 2) Sebaiknya istirahat 15 menit sebelum pemeriksaan.
- 3) Bila menggunakan perhiasan/logam/gawai supaya dilepas dan diletakkan tidak dekat/menempel pada pasien
- 4) Pasien diminta membuka baju bagian dada.
- 5) Pasien dipersilakan tidur terlentang, posisi pemeriksa berada di sebelah kanan pasien.
- 6) Pasien diusahakan untuk tenang dan bernafas normal. Selama proses perekaman tidak boleh bicara.
- 7) Bersihkan daerah yang akan dipasang elektroda dengan kapas beralkohol.
- 8) Oleskan pasta EKG pada elektroda untuk memperbaiki hantaran listrik.
- 9) Sebaiknya tidak merokok/makan 30 menit sebelumnya

c. Tahap Pelaksanaan

1) Pasang elektroda sesuai dengan lead masing-masing

- Lead ekstremitas bipolar dan unipolar (jangan sampai terbalik)

Lead I, II dan III dipasang pada pergelangan tangan kanan dan kiri serta pergelangan kaki kanan dan kiri

Pergelangan tangan kanan dipasang elektroda yang berwarna merah [kutub (-)/(-) dan aVR]. Pergelangan tangan kiri dipasang elektroda yang berwarna kuning [kutub (-)/(+) dan aVL]. Pergelangan kaki kanan dipasang elektroda yang berwarna hitam (netral). Pergelangan kaki kiri dipasang elektroda yang berwarna hijau [kutub (+)/(+) dan aVF].

- Lead prekordial (jangan sampai terbalik)

- Pasang lead V1 pada spatium intercostale IV linea parasternalis kanan
- Pasang lead V2 pada spatium intercostale IV linea parasternalis kiri
- Pasang lead V3 diantara V2 dan V4
- Pasang lead V4 pada spatium intercostale V linea medio klavikularis kiri
- Pasang lead V5 pada spatium intercostale V linea aksilaris anterior kiri
- Pasang lead V6 pada spatium intercostale V linea aksilaris media kiri

2) Tekan tombol ID (Cardimax®)

3) Isian untuk nomer ID: arahkan kursor ke tulisan ID kemudian tekan enter kemudian tekan ↑ atau ↓

4) Isian untuk umur: arahkan kursor pada tulisan AGE kemudian tekan enter kemudian tekan ↑ atau ↓

5) Isian untuk jenis kelamin: arahkan kursor pada tulisan SEX kemudian tekan enter kemudian tekan → atau ←

6) Apabila tersedia komputer dan bisa disambungkan, isikan nama probandus. Pilih mode auto/manual kemudian tekan enter kemudian tekan mode lagi untuk keluar.

- Auto : tekan start tunggu sampai tercetak semua lead dan kesimpulan interpretasi hasil EKG
- Manual : tekan start untuk merekam satu persatu setiap lead secara manual kemudian tekan stop setelah didapatkan panjang elektrogram yang diinginkan (contohnya untuk merekam lead II panjang pada kasus aritmia)

7) Kalibrasi kertas EKG dengan ecepatan perekaman standar 25 mm/detik dan voltase 10 mm/milivolt (skala 1)

8) Rekam EKG dan hasil akan tampak pada kertas EKG. Lakukan interpretasi hasil EKG tersebut

9) Lepas semua leaddan bersihkan sisa pasta EKG dengan kapas beralkohol

10) Tuliskan keterangan nama pasien, tanggal dan jam pemeriksaan.

4. Prosedur Pelaksanaan Pemasangan Ekg

a. Rate

- 1) 300 dibagi jumlah kotak besar antara R – R
- 2) 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R – R
- 3) Tapi jika tidak teratur ambil strip EKG 6 detik, hitung jumlah QRS kalikan 10

b. Rhythm

- 1) Identifikasi irama dasar (tentukan jarak antar R)
- 2) Identifikasi prematur, pause, dan gelombang abnormal.
- 3) Cek gelombang P dan QRS
- 4) Cek interval PR (AV blok ?)
- 5) Cek QRS durasi (BBB)

c. Axis

- 1) Paling mudah menggunakan axis QRS rata-rata bidang frontal
- 2) Lihat sandapan I dan sandapan aVF

d. Hypertrophy

- 1) Cek
 - Gelombang P untuk atrial hipertropi pada sandapan II, III, aVF dan V1
 - Gelombang S dan gelombang R untuk hipertropi ventrikel pada sandapan V1, V5, V6

e. Ischemia & Infarct

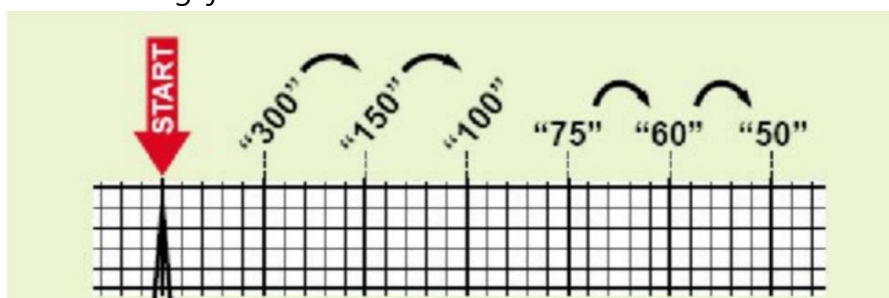
- 1) Cek semua lead/sandapan, lihat
 - Gelombang Q
 - T inverted
 - Segmen ST
 - Elevasi
 - Depresi

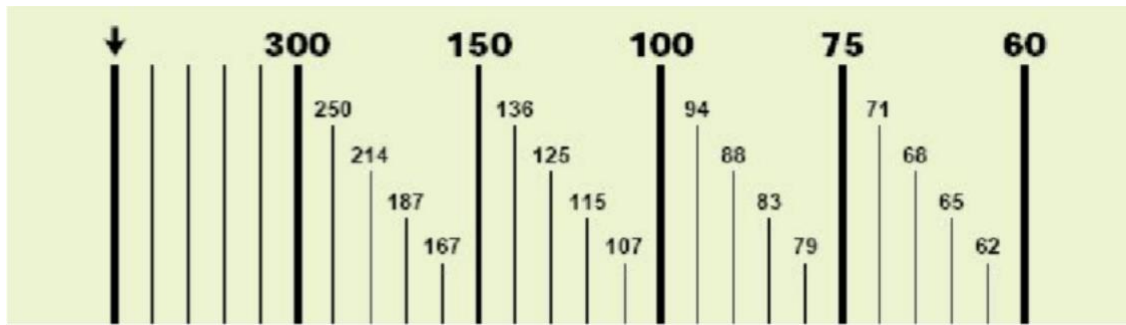
RATE

- ☒ Tentukan irama dasarnya teratur atau tidak, dengan cara melihat jarak antara QRS satu dengan QRS yang lain jaraknya sama atau tidak

JIKA TERATUR

- ☒ 300 dibagi jumlah kotak besar antara R – R





JIKA TIDAK TERATUR

☑ Tapi jika tidak teratur ambil strip EKG 6 detik, hitung jumlah QRS kalikan 10



RHYTHM

- Identifikasi irama dasar (tentukan jarak antar R)
- Identifikasi prematur, pause, dan gelombang abnormal.
- Hitung frekuensi jantung (HR)
- Cek gelombang P dan QRS
- Cek interval PR (AV blok)
- Cek QRS durasi (BBB)
- Irama jantung yang normal impulsnya berasal dari nodus SA dan disebut irama sinus (Sinus Rhytem = SR).

Irama Sinus

- Identifikasi irama dasar (tentukan jarak antar R) Irama teratur.
- Frekwensi jantung (HR) antara 60-100 x/menit.
- Gelombang P normal, setiap gelombang P diikuti gelombang QRS dan T.
- Interval PR normal (0,12 – 0,20 detik).
- Gelombang QRS normal (0,06 – 0,12 detik)
- Semua gelombang sama.
- Irama EKG yang tidak mempunyai kriteria tersebut disebut disritmia atau aritmia.

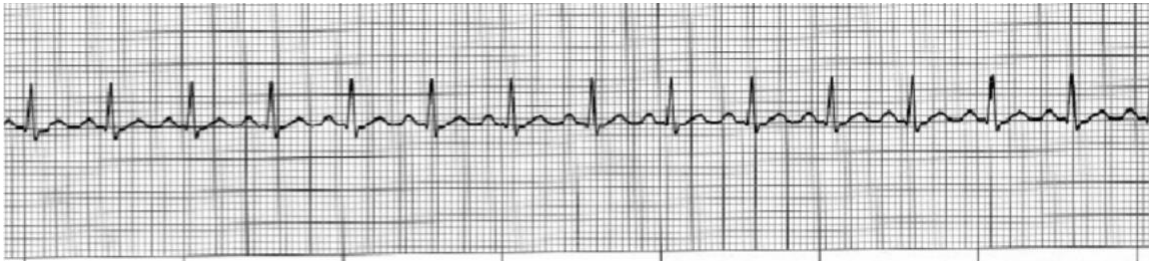


C. Disritmia atau Aritmia

Disritmia akibat gangguan pembentukan impuls

1. Sinus Takikardia

- ☒ Irama : Teratur
- ☒ Frekuensi : $\cdot 100 - 150$ X/menit
- ☒ Gelombang P : Normal, setiap gel. P selalu diikuti gel. QRS, T
- ☒ Interval PR : Normal ☒ Gelombang QRS : Normal



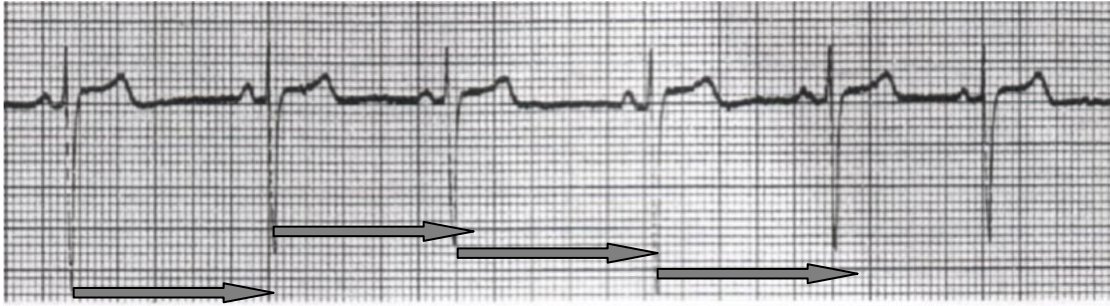
2. Sinus Bradikardia

- ☒ Irama : Teratur
- ☒ Frekuensi (HR) : $\cdot 60$ X/menit
- ☒ Gelombang P : Normal, setiap gel. P selalu diikuti gel. QRS
- ☒ Interval PR : Normal
- ☒ Gelombang QRS : Normal



3. Sinus Aritmia

- ☒ Irama : Tidak teratur
- ☒ Frekuensi (HR) : Biasanya antara 60 – 100 kali/menit
- ☒ Gelombang P : Normal, setiap gel P selalu diikuti gel QRS,T
- ☒ Interval PR : Normal
- ☒ Gelombang QRS : Normal



4. Sinus Arrest

- ☑ Ada episode hilangnya satu atau lebih gelombang P,QRS dan T
 - ☑ Irama : Teratur, kecuali pada yang hilang
 - ☑ Frekuensi (HR) : Biasanya · 60 kali/menit
 - ☑ Gelombang P : Normal, setiap gel P selalu diikuti gel QRS
 - ☑ Interval PR : Normal
 - ☑ Gelombang QRS : Normal
 - ☑ Hilangnya gelombang P,QRS, T tidak menyebabkan kelipatan jarak antara R – R'



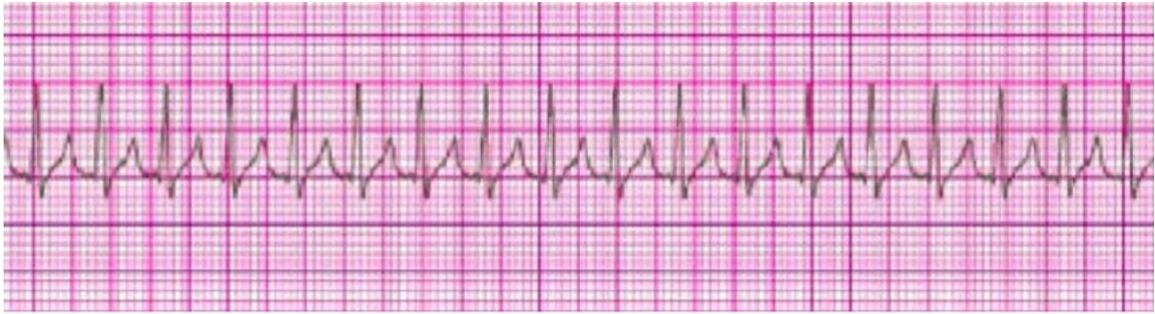
5. Atrial ekstrasistole (PAC)

- ☑ Ekstrasistol selalu mengikuti irama dasar
 - ☑ Irama : Tidak teratur, karena ada gelombang yang timbul lebih dini
 - ☑ Frekuensi (HR) : Tergantung irama dasarnya
 - ☑ Gelombang P : Bentuknya berbeda dari gel P irama dasar
 - ☑ Interval PR : Biasanya normal, bisa juga memende
 - ☑ Gelombang QRS : Normal



6. Supraventrikular Takikardi (SVT)

- ✓ Irama : Teratur
- ✓ Frekuensi (HR) : 150 – 250 kali/menit
- ✓ Gelombang P : Sukar karena bersatu dengan gel T.
Kadang gelombang P terlihat kecil
- ✓ Interval PR : Tidak dapat dihitung atau memendek
- ✓ Gelombang QRS : Normal



7. Atrial Fibrilasi (AF)

- ✓ Irama : Tidak teratur
- ✓ Frekuensi (HR) : Bervariasi
- ✓ Gelombang P : Tidak dapat diidentifikasi
- ✓ Interval PR : Tidak dapat dihitung
- ✓ Gelombang QRS : Normal



8. Atrial Flutter (AFI)

- ✓ Irama : Biasanya teratur bisa juga tidak
- ✓ Frekuensi (HR) : Bervariasi
- ✓ Gelombang P : Bentuknya seperti gigi gergaji, dimana gelombang P timbulnya teratur dan dapat dihitung
P: QRS = 2:1, 3:1 atau 4:1
- ✓ Interval PR : Tidak dapat dihitung
- ✓ Gelombang QRS : Normal



9. Premature Junctional Complex (PJC) / Ekstrasistol Junctional

- ✓ Irama : Tidak teratur, karena ada gelombang yang timbul lebih dini
- ✓ Frekuensi (HR) : Tergantung irama dasarnya
- ✓ Gelombang P : Tidak ada atau terbalik pada episode tertentu, sesuai dengan letak asal impuls
- ✓ Interval PR : Memendek atau tidak ada
- ✓ Gelombang QRS : Normal



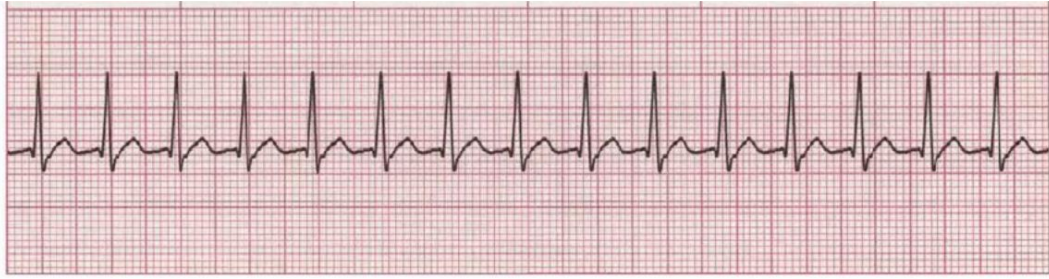
10. Junctional Rhythm / Irama Junctional

- ✓ Irama : Teratur
- ✓ Frekuensi (HR) : 40 – 60 X/menit
- ✓ Gelombang P : Terbalik didepan di belakang atau menghilang
- ✓ Interval PR : Kurang dari 0,12 detik atau tidak ada
- ✓ Gelombang QRS: Normal



11. Junctional Tachycardia

- ✓ Irama : Teratur
- ✓ Frekuensi (HR) : > 100 X/menit
- ✓ Gelombang P : Terbalik di depan, belakang atau menghilang
- ✓ Interval PR : < 0,12 detik atau tidak ada
- ✓ Gelombang QRS : Normal



12. Idioventrikular Rhythm

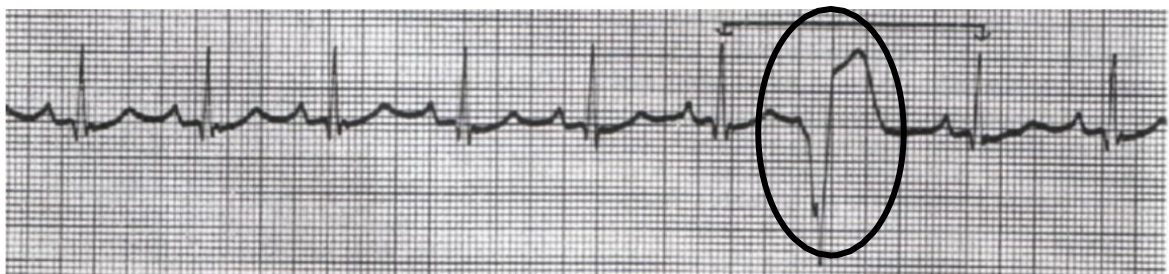
- ✓ Irama : Teratur
- ✓ Frekuensi (HR) : 20 – 40 X/menit
- ✓ Gelombang P : Tidak terlihat
- ✓ Interval PR : Tidak ada
- ✓ Gelombang QRS : > 0,12 detik



13. Premature Ventricular Complex (PVC) / Ventricular Ekstrasistole (VES)

- ✓ Lima (5) bentuk PVC / VES yang berbahaya :
 - a. VES dengan irama sinus
 - b. VES *bigemini*
 - c. VES *Multifocal*
 - d. VES *Consecutif*
 - e. VES *R on T*
- ✓ Irama : Tidak teratur, karena ada gelombang yang timbul dini
- ✓ Frekuensi (HR) : Tergantung irama dasarnya
- ✓ Gelombang P: Tidak ada,
- ✓ Interval PR : Tidak ada
- ✓ Gelombang QRS : > 0,12 detik

VES dengan Irama Sinus





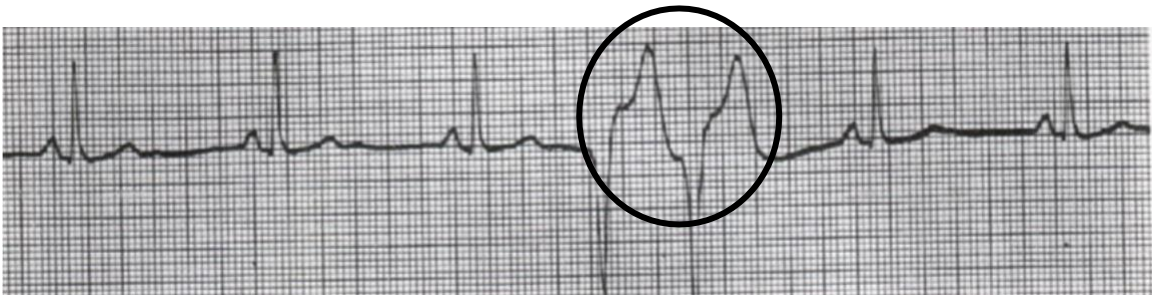
VES Bigemini



VES Multifokal



VES Consecutif



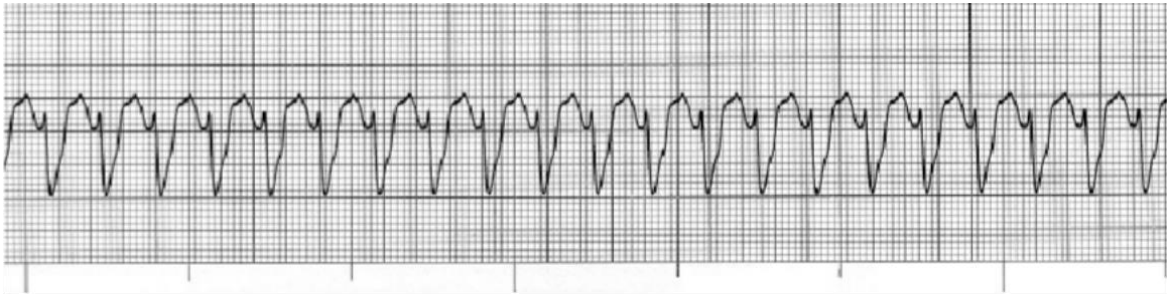
VES R on T



14. Ventricular Tachycardia (VT)

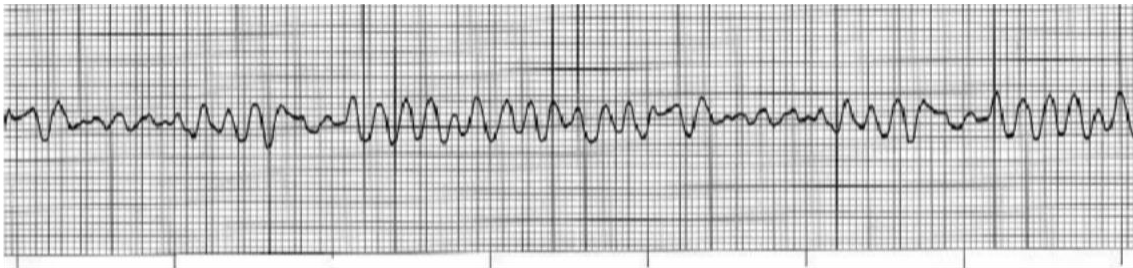
- ☒ Irama : Teratur
- ☒ Frekuensi (HR) : $\cdot 100$ X/menit
- ☒ Gelombang P : Tidak terlihat

- ☑ Interval PR : Tidak ada
- ☑ Gelombang QRS : > 0,12 detik



15. Ventricular Fibrilasi (VF)

- ☑ Irama : Tidak teratur
- ☑ Frekuensi (HR) : Tidak dapat dihitung
- ☑ Gelombang P : Tidak ada
- ☑ Interval PR : Tidak ada
- ☑ Gelombang QRS : Tidak dapat dihitung, bergelombang dan tidak teratur



D. Disritmia akibat gangguan penghantaran impuls

1. Blok Sinoatrial (SA exit Block)

- ☑ Terdapat episode hilangnya satu atau lebih gelombang P, QRS,T
 - ☑ Irama : Teratur, kecuali pada yang hilang
 - ☑ Frekuensi : Biasanya · 60 X/menit
 - ☑ Gelombang P : Normal, Setiap gel P selalu diikuti gel QRS
 - ☑ Interval PR : Normal
 - ☑ Gelombang QRS : Normal



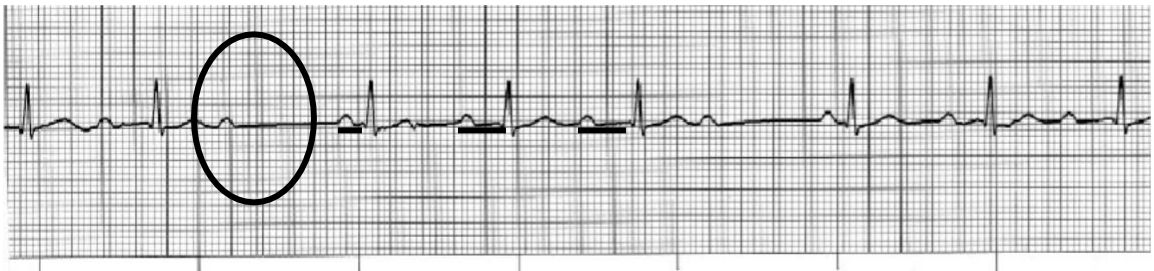
- ☑ 1 · AV Block (Blok Atrioventrikular derajat 1)
- ☑ Irama : Teratur
- ☑ Frekuensi (HR) : Biasanya antara 60– 100 kali/ menit

- ☑ Gelombang P : Normal, setiap gel P selalu diikuti gel QRS
- ☑ Interval PR : Memanjang >0,20 detik
- ☑ Gelombang QRS : Normal



☑ 2° AV Block Type 1 (Blok Atrioventrikular derajat 2 Type 1)

- ☑ Irama : Tidak teratur
- ☑ Frekuensi : 60 – 100 kali/ menit atau < 60
- ☑ Gelombang P: Normal, tetapi ada satu gel P yang tidak diikuti gel QRS dalam satu siklus
- ☑ Interval PR : Makin lama makin panjang sampai ada gel P yang tidak diikuti gel QRS, kemudian siklus berulang
- ☑ Gelombang QRS : Normal



☑ 2° AV Block Type 2 (Blok Atrioventrikular derajat 2 Type 2) ☑ Irama : Tidak teratur

- ☑ Frekuensi (HR) : Biasanya < 60 kali/menit
- ☑ Gelombang P : Normal, ada satu atau lebih gel P yang tidak diikuti gel QRS
- ☑ Interval PR : Normal/ memanjang secara konstan kemudian ada blok
- ☑ Gelombang QRS: Normal

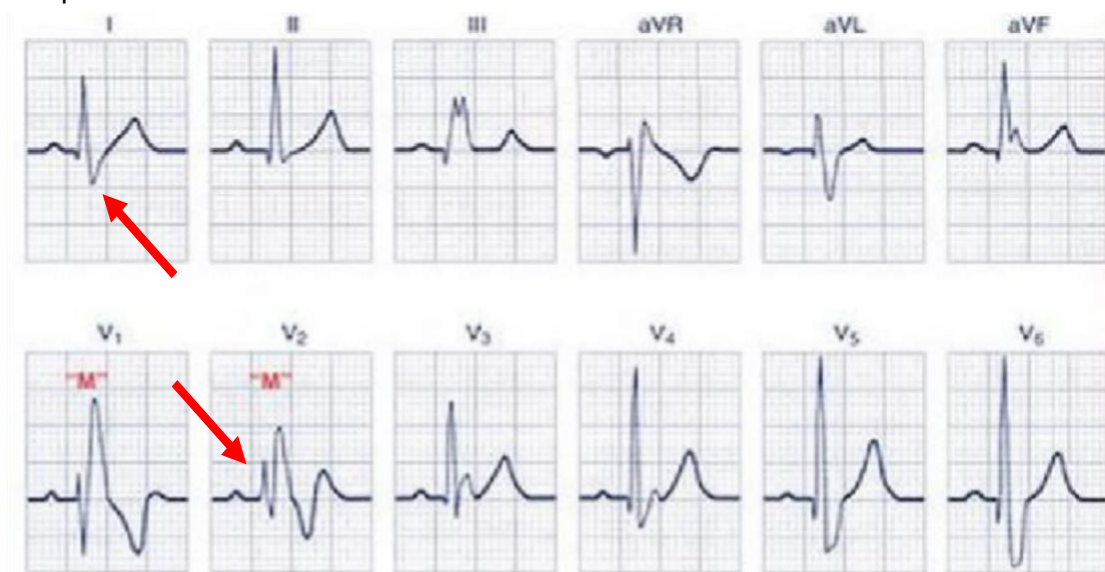


☑ 3o AV Block (Blok Atrioventrikular derajat 3)

- ☑ Irama: Teratur
- ☑ Frekuensi (HR) : < 60 X/menit
- ☑ Gelombang P : Normal, akan tetapi gel P & gel QRS berdiri sendiri, sehingga gel P kadang – kadang diikuti, kadang tidak
- ☑ Interval PR : Berubah ubah/tidak ada
- ☑ Gelombang QRS: Normal/ >0,12 detik



- ☑ Right Bundle Branch Block (Blok Berkas His Kanan)
- ☑ QRS interval $\geq 0,12$ detik
- ☑ Gelombang S dalam pada lead I
- ☑ R' pada lead V1

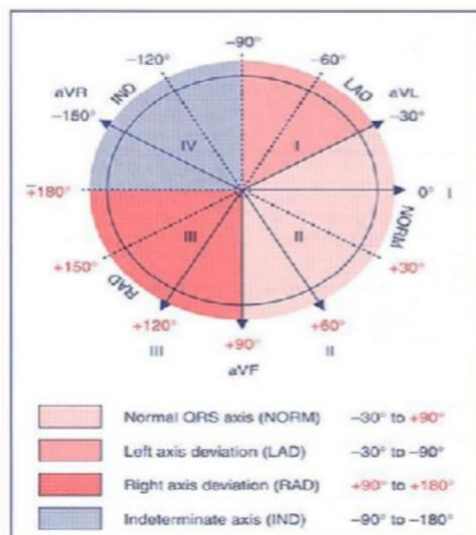


- Left Bundle Branch Block (Blok Berkas His Kiri)
- QRS interval $\geq 0,12$ detik
- ☑ Gelombang QRS negatif pada lead V1 , V2 ; Positif pada V5 , V6 dan ada "Notched"
- ☑ Gelombang Q kecil atau hilang pada lead I, aVL, V5 dan V6

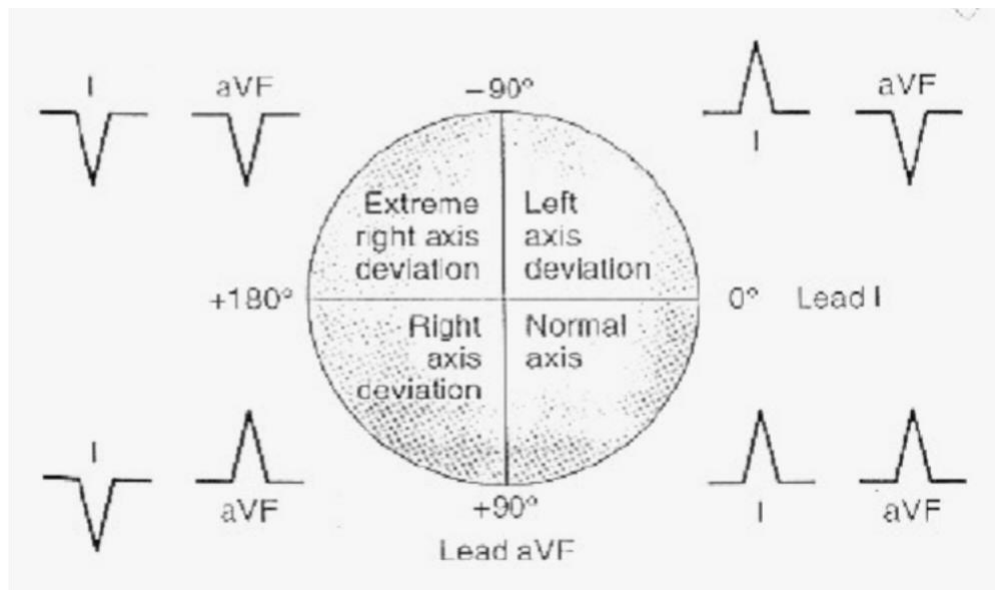


2. Axis

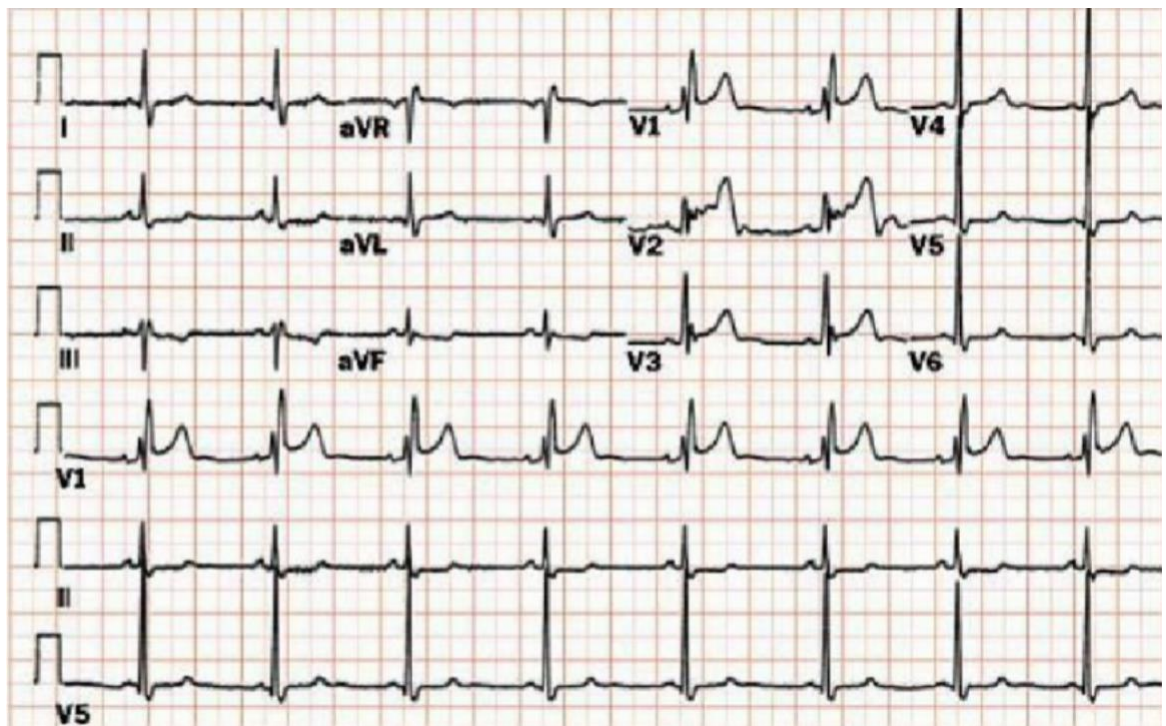
- Paling mudah menggunakan axis QRS rata-rata bidang frontal
- Lihat sandapan I dan sandapan aVF



Korelasi Morfologi QRS lead I dan aVF dengan Axis Bidang Frontal



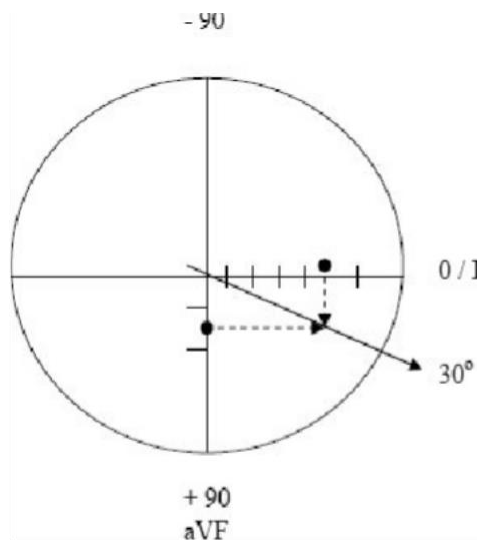
Contoh



- $\text{Lead I} = +11 - 6 = +5$

- ✓ $\text{aVF} = +6 - 2 = +3$

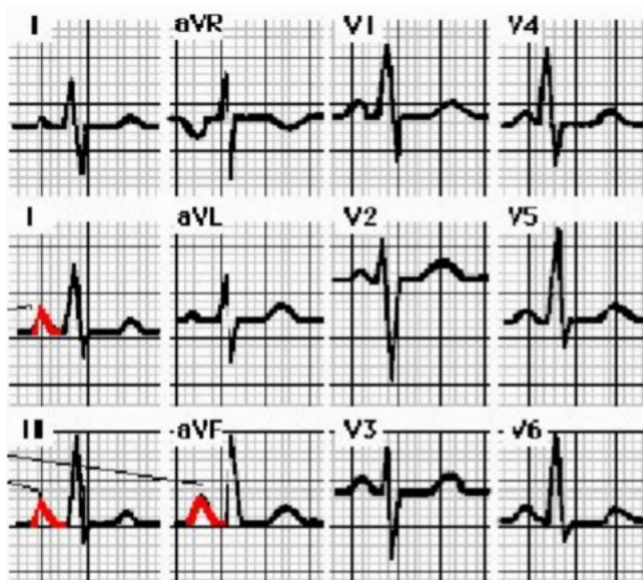
- ✓ Maka pada gambar bidang frontal adalah sebagai berikut :



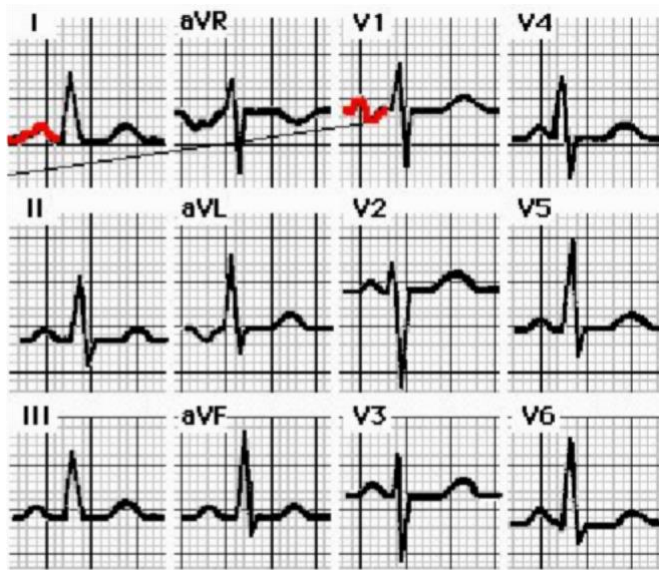
- Jadi aksis pada EKG tersebut adalah 30° artinya aksis QRS nya Normal

3. Hypertrophy

- ☒ Hipertrofi Atrium Kanan
- ☒ Gelombang P tinggi 2,5 mm pada II, III, aVF



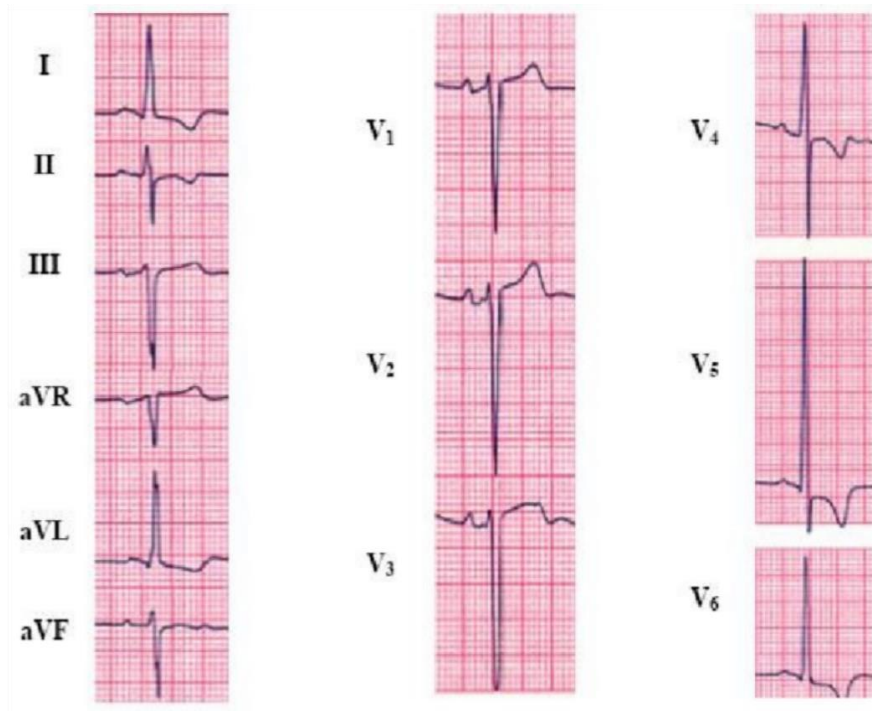
- ☒ Hipertrofi Atrium Kiri
- ☒ Gelombang P $> 0,11$ detik pada lead I dan negatif pada V1



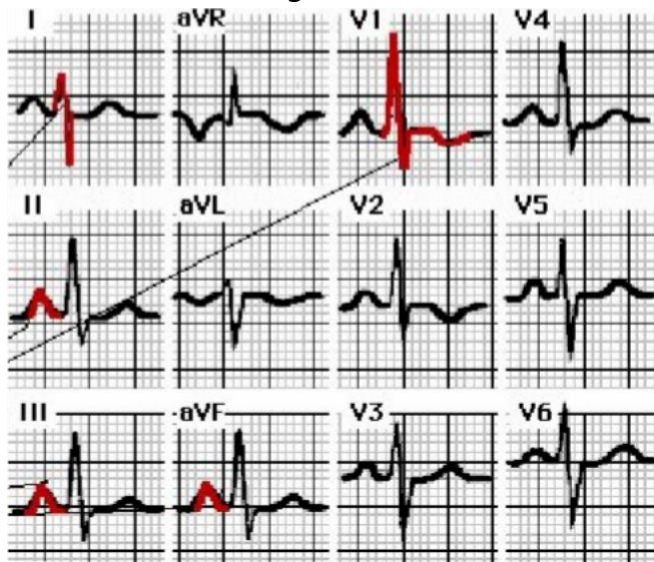
✓ Hipertrofi Ventrikel Kiri

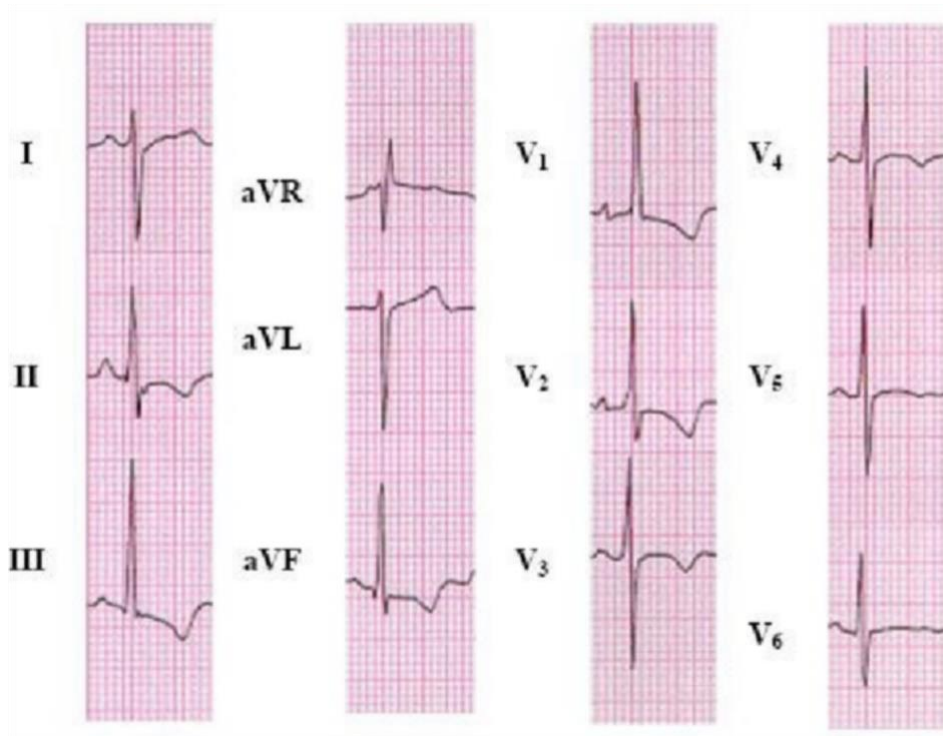
- ✓ Gelombang R di lead I + gelombang S di lead III ≥ 25 mV
- ✓ Gelombang S di lead V₁ + gelombang R di V₅ ≥ 35 mV atau
- ✓ Gelombang S di lead V₁ + gelombang R di V₆ ≥ 35 mV atau
- ✓ Segment ST dan gelombang T abnormal





- ✓ Hipertrofi Ventrikel Kanan
 - Gelombang R tinggi pada lead V₁
 - Gelombang T terbalik pada V₁
- ✓ Voltase negatif pada lead I
- ✓ Deviasi aksis kanan (Right Axis Deviation)



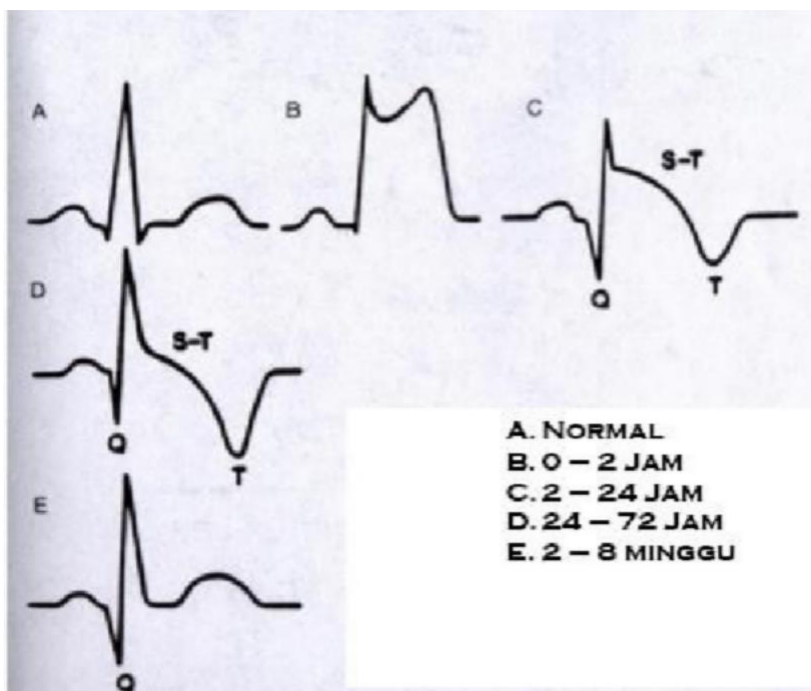


4. Iskemia & Infark

☒ Cek semua lead/sandapan, lihat

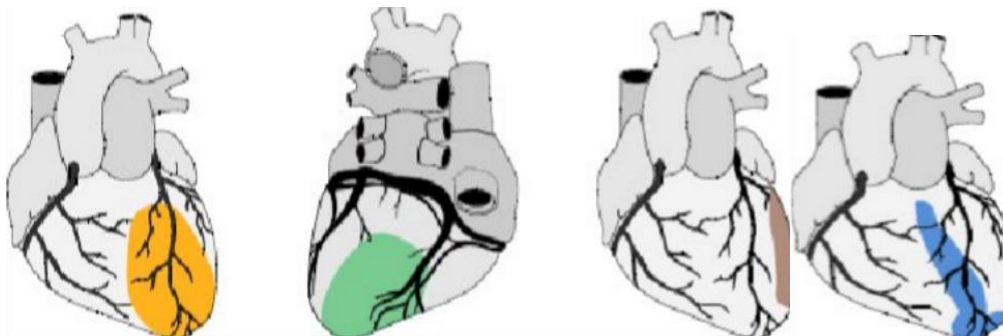
- Gelombang Q
- T inverted
- Segmen ST
 - Elevasi
 - Depresi

☒ Evolusi Infark Miokard



- ☑ Korelasi Lokasi Infark Miokard, EKG dan Kemungkinan Arteri Koroner yang Tersumbat

Gambaran EKG	Lokasi Infark	Arteri Koroner
Anterior	V3 & V4	LAD
Septal	V1 & V2	LAD
Anteroseptal	V1 – V4	LAD
Lateral	I, aVL & V6	LCX, LAD
Anterolateral	I, aVL & V3 – V6	LAD, LCX
Extensif Anterior	I, aVL & V1 – V6	LM, LAD, LCX
High Lateral	I & aVL	LCX, LAD
Inferior	II, III, aVF	RCA
Inferolateral	II, III, aVF, I, aVL, V5 – V6	RCA, LCX
Posterior	V1 – V3 (ST dep. Early) R-wave late	RCA, LCX



Anterior

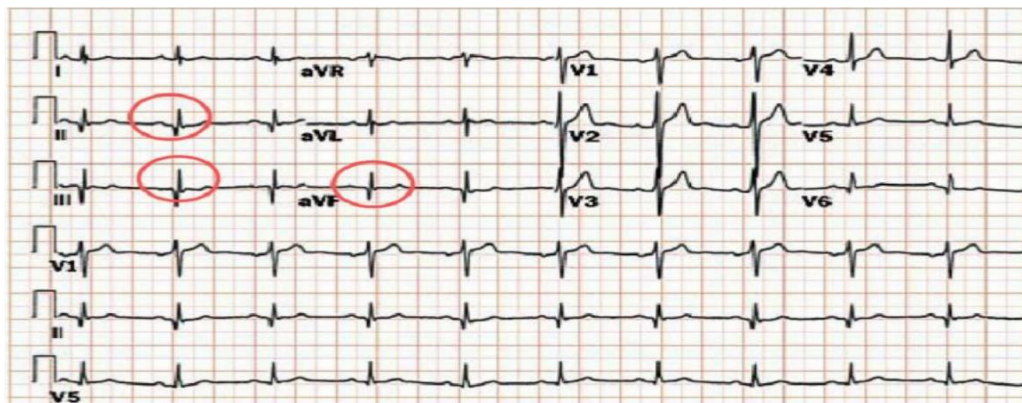
Inferior

Lateral

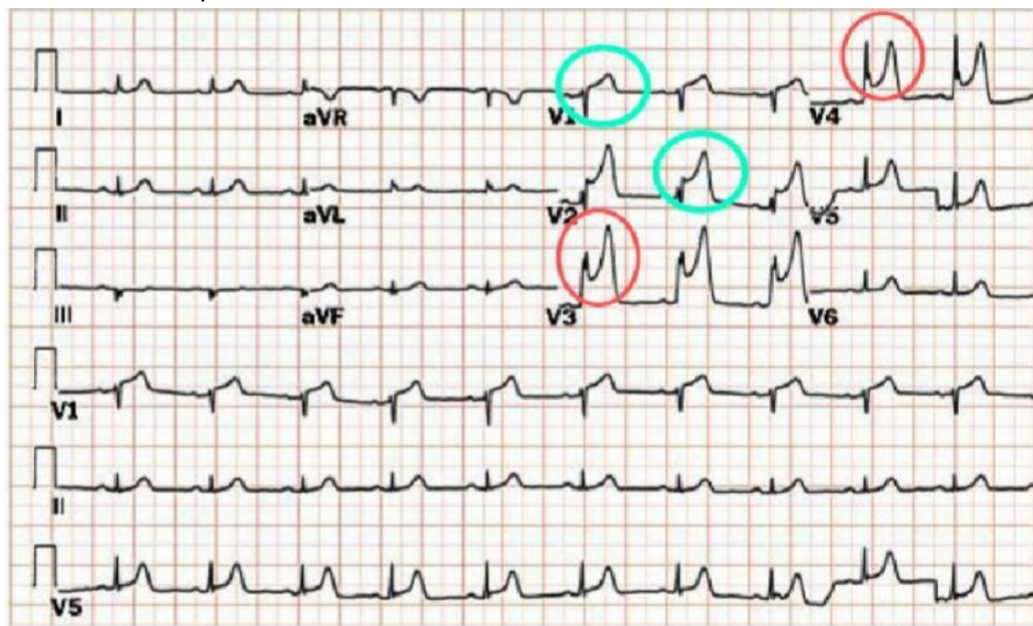
Septal

- ☑ Contoh EKG 12 Lead

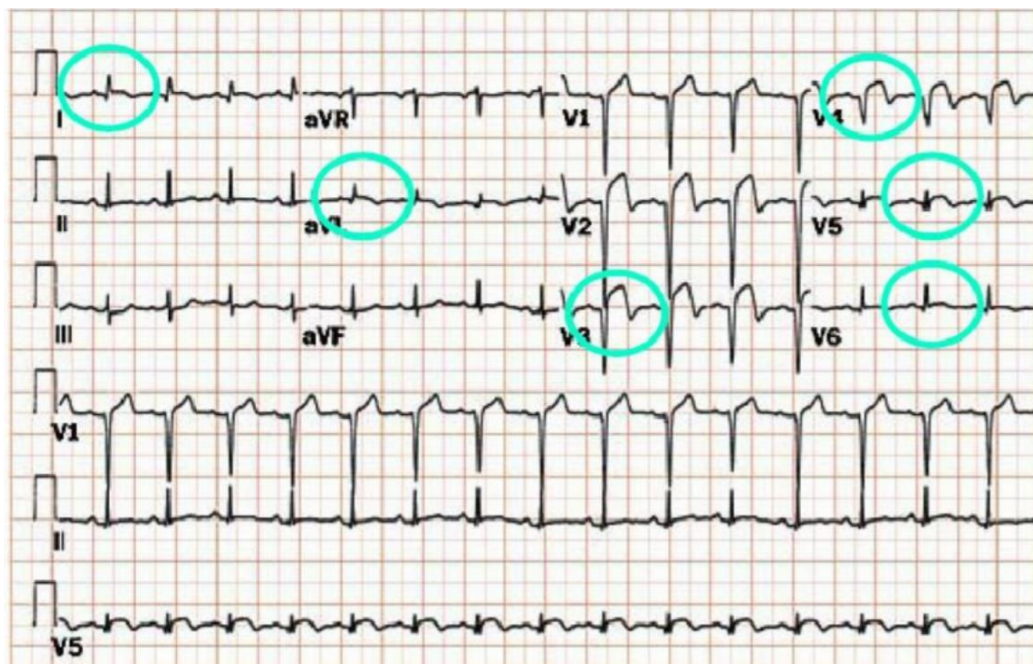
1. Old Inferior MI



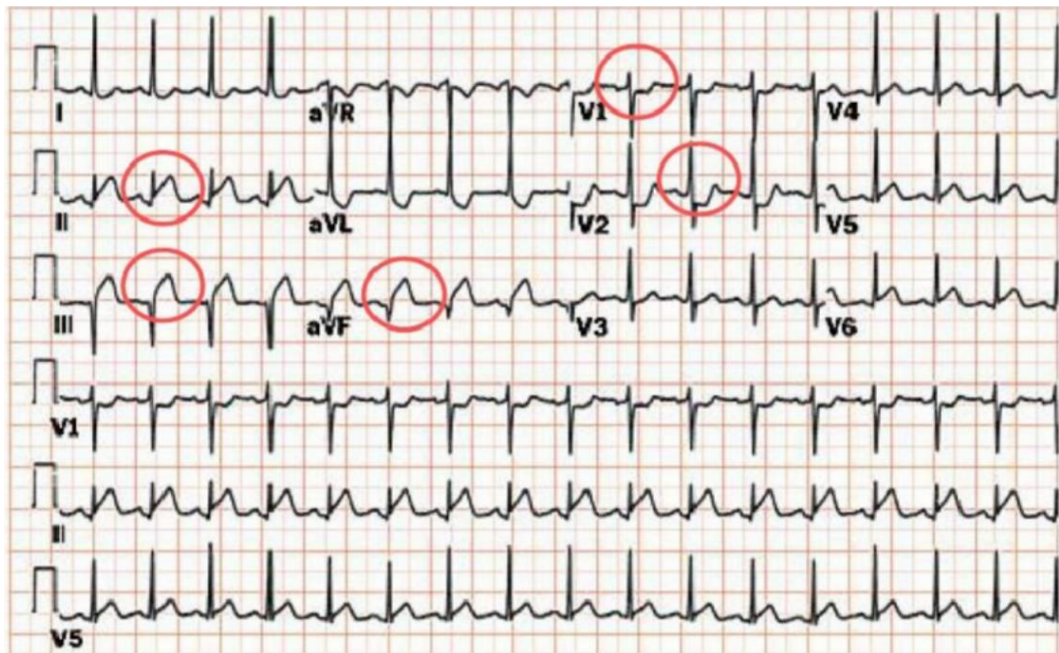
2. Akut Anteroseptal MI



3. Akut Anterolateral MI

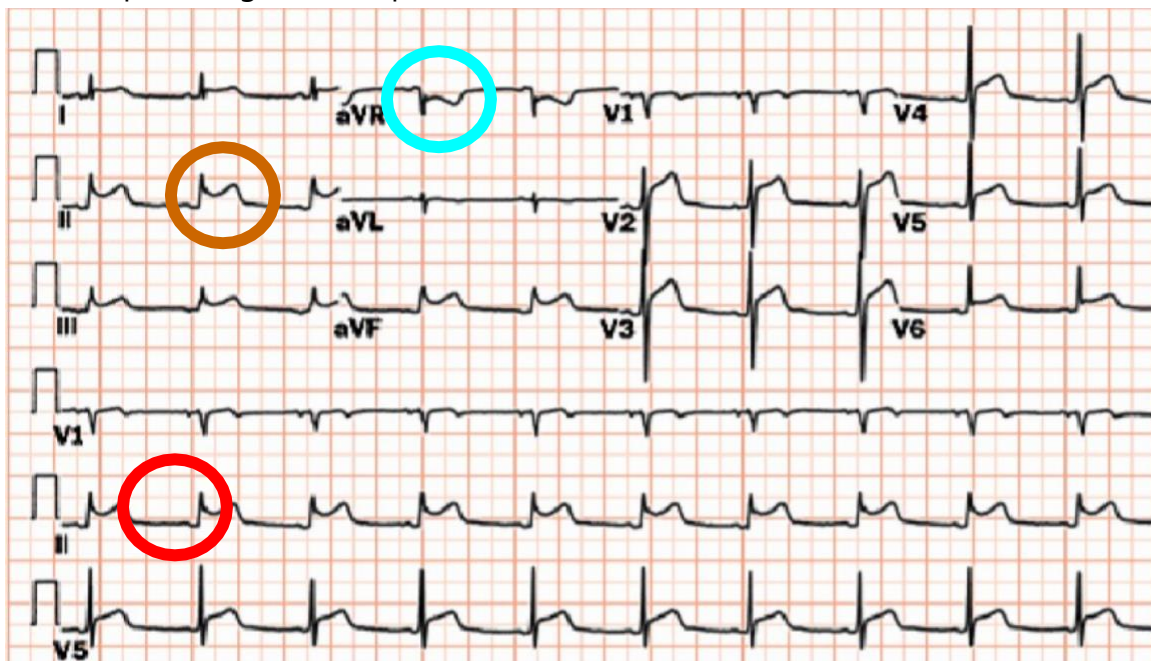


4. Akut Inferoposterior MI



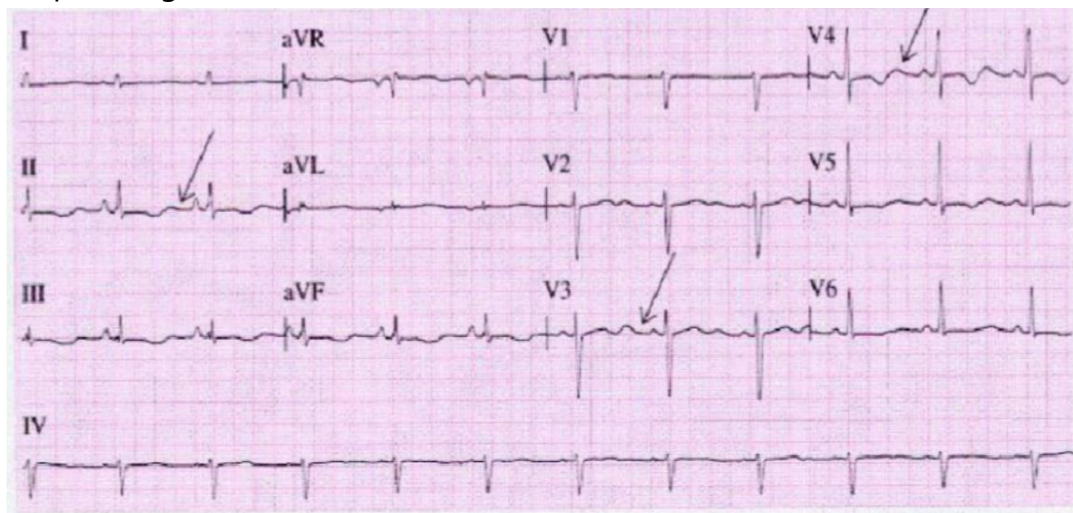
E. Miscellaneous

- ☒ Perikarditis
 - ☒ Elevasi segmen ST yang difuse (menyebar)
 - ☒ Elevasi segmen ST berbentuk konkaf (cekung), berbeda dengan infark miokard yang berbentuk konvek (cembung)
 - ☒ Depresi segmen ST pada lead aVR



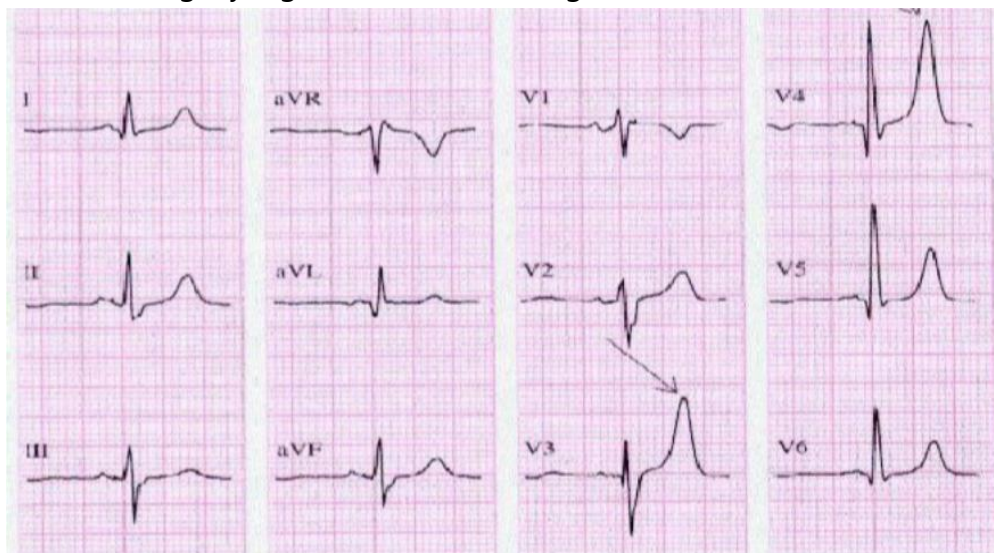
atau V₁

- ✓ Depresi segmen PR



- ✓ Hyperkalemia

- ✓ Gelombang T tinggi dan simetris
- ✓ Gelombang P yang rata
- ✓ Gelombang QRS lebar



- ✓ Hypokalemia

- ✓ Gelombang T rata
- Gelombang U tampak pada sandapan prprecordial
- Interval QT memanjang

F. Latihan

1. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di ruangan penyakit dalam dengan keluhan utama sesak napas. Hasil pengkajian ditemukan akral teraba dingin, berkeringat, sianosis, edema tungkai, batuk, dan distensi vena jugularis, Tekanan darah sistolik 180 mmHg, pasien mengeluh nyeri pada daerah dada. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut ?

- a. Perfusi perifer tidak efektif
 - b. Gangguan sirkulasi spontan
 - c. Penurunan curah jantung
 - d. Risiko Penurunan curah jantung Resiko Gangguan sirkulasi spontan
2. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruangan penyakit dalam dengan penyakit jantung. Didapatkan data pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu, TD 160/100 mmHg, Nadi 100x/menit, Pernafasan 32x/menit. Pasien terlihat sesak dan gelisah saat diarahkan untuk merubah posisi dari berbaring menjadi posisi setengah duduk. Hasil echocardiografi menunjukkan Kardiomegali Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut ?
- a. Gangguan pertukaran gas
 - b. Intoleransi aktivitas
 - c. Penurunan curah jantung
 - d. Pola nafas tidak efektif
 - e. Ansietas
3. Seorang perempuan berusia 54 tahun dirawat di ruangan penyakit dalam dengan penyakit *Angina Pectoris*. Pasien sudah hari ke 7 pasien boleh pulang dan mendapatkan terapi digoksin yang akan diteruskan juga saat pasien di rumah. Apakah yang seharusnya menjadi perhatian pada kasus diatas?
- a. Mengkaji denyut nadi apikal
 - b. Memantau TTV
 - c. Menganjurkan pasien untuk selalu mengkaji TTV sebelum dan setelah beraktivitas
 - d. Mengkaji perubahan ritme jantung
 - e. Mengamati pola konduksi jantung
4. Seorang laki - laki berusia 60 tahun, diantar kerumah sakit dengan keluhan nyeri dada terus menerus yang berlangsung lebih dari 20 menit. nyeri dirasakan di area retrosternal menjalar kelengan kiri, punggung, leher dan rahang bawah. Pasien terlihat meringis dan berkeringat, pasien mengeluh tidak bisa tidur, pasien mengeluh nafsu makan menurun. Pasien nampak sesak, pasien Nampak lelah, tekanan darah 150/90 mmHg, frekuensi nadi 100 x/menit, frekuensi napas 26 x/menit, suhu 36,7°C.
- Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut?
- a. Keletihan
 - b. Nyeri Akut
 - c. Gangguan Pola tidur
 - d. Risiko Defisit Nutrisi Pola Nafas tidak efektif

5. Seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di ruangan penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian ditemukan sesak semakin hebat saat beraktivitas, cepat lelah, akral dingin, udem pada tungkai, batuk terutama pada malam hari, TD 120/70 mmHg, frekuensi nadi 98x/mnt, frekuensi napas 26 x/, suhu 36,8 ° C menit. Tekanan vena jugular 5+3 cmH₂O . Apakah masalah keperawatan yang paling tepat pada kasus diatas ?

- a. Intoleransi aktivitas
- b. Gangguan pola napas
- c. Kelebihan volume cairan
- d. Gangguan perfusi jaringan
- e. Penurunan curah jantung

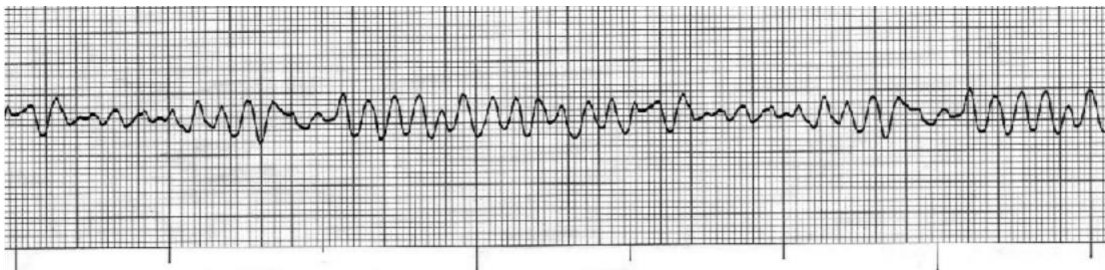
Latihan interpretasi

6.



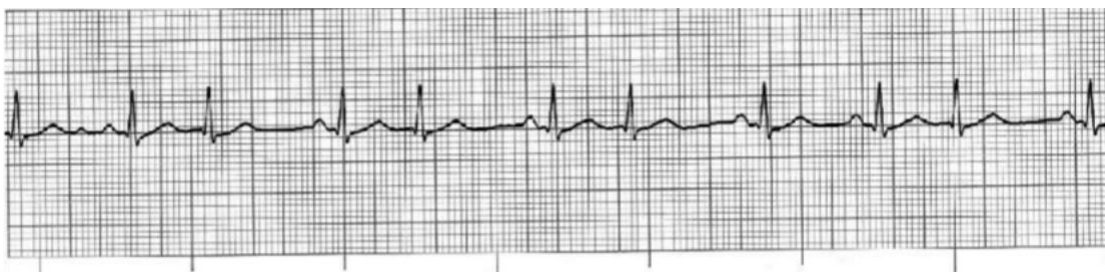
Jawab:

7.



Jawab:

8.



Jawab:

9.



Jawab:

10.



Jawab:

Kunci Jawaban

1. A
2. C
3. A
4. B
5. E

G. Rangkuman Materi

1. Prosedur pemasangan infus

Pemasangan Infus (*Intravenous Fluid Drip*) termasuk salah satu prosedur medis yang paling sering dilakukan sebagai tindakan terapeutik. Pemasangan infus dilakukan untuk memasukkan bahan-bahan larutan ke dalam tubuh secara kontinyu atau sesaat untuk mendapatkan efek pengobatan secara cepat. Bahan yang dimasukkan dapat berupa darah, cairan atau obat-obatan. Istilah khusus untuk infus darah adalah transfusi darah.

2. Prosedur pemasangan EKG dan interpretasi EKG

Elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari aktifitas listrik jantung. Sedangkan Elektrokardiogram (EKG) adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung. EKG sangat berguna dalam

menentukan kelainan seperti berikut; Gangguan irama jantung (Disritmia), Hipertrofi Atrium & Ventrikel, Iskemia/Infark otot jantung, Perikarditis, efek beberapa obat-obatan terutama digitalis dan antiaritmia, kelainan elektrolit yang juga dapat menyebabkan kelainan EKG serta untuk menilai fungsi pacu jantung. Walaupun demikian, pemeriksaan klinis tetap menjadi pegangan yang sangat penting dalam menegakkan diagnosa.

H. Glosarium

Elektrokardiogram (EKG): suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung.

Elektrokardiografi: Ilmu yang mempelajari aktifitas listrik jantung

Hypokalemia: kondisi tubuh ketika kadar kalium dalam darah berada di bawah batas normal, yaitu kurang dari 3,0 mmol/L. Sedangkan, batas normal kadar kalium dalam darah adalah 3,5-5,1 mmol/L.

Hyperkalemia: kondisi ketika kadar kalium dalam darah terlalu tinggi. Kondisi ini paling sering terjadi akibat gagal ginjal, baik akut maupun kronis. Gejala yang muncul akibat hiperkalemia bisa beragam, mulai dari lemah otot, kesemutan, hingga gangguan irama jantung.

I. Daftar Pustaka

- Baraas, F., dkk (2003). Advance cardiac life support. Pusat jantung nasional Harapan Kita. Jakarta.
- Black, J.M., S Hawk, J.H. (2005). Medical surgical nursing: clinical management for Positive Outcome, St. Louis, Missouri, Elsevier Saunders.
- Black, J.M., S Jacobs, E.M. (2005). Medical surgical nursing: clinical management for continuity of care 5th , Philadelphia, W.B Saunders Company.
- Green, J.M & Chiaramida, A.J (2006). EKG 12-Sandapan terpercaya: penguasaan selangkah demi selangkah; alih bahasa, A. Samik Wahab, editor edisi bahasa Indonesia David Putrajaya, John Prawira. Jakarta. EGC
- Sherwood, L. (1996). Fisiologi manusia : dari sel ke sistem. Alih bahasa: Brahm U. Pendit. Jakarta, EGC.
- Smeltzer, S.C., S Bare, B.G. (2004). Brunner & Suddarth's textbook of medical surgical nursing. Philadelphia : Lippincott Williams S Walkins.

PROFIL PENULIS



Ns. Dewi Fitriani, S.Kep., M.Kep.

Lahir di Cianjur, 17 Oktober 1976. Menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan di STIKes Banten dan S2 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelum tahun 2016 Sebagai Dosen di Akper Berkala Widya Husada Daerah Kebayoran Lama Jakarta. Dari 2016 Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Program Studi S.1 Keperawatan di STIKes Widya Dharma Husada Tangerang. Penulis Saat ini mengajar di Mata Kuliah Keperawatan Dewasa dan Kesehatan Perkotaan serta aktif dalam kegiatan Tri Darma Perguruan

Tinggi. Penulis dapat di hubungi melalui email : dewifitriani1717@gmail.com

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurfadjrink@gmail.com

Motto: "Persiapan Bagian Dari Keberhasilan"



Gevi Melliya Sari, S.Kep., Ns., M.Kep lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Juli 1994. Saya menempuh pendidikan sarjana ilmu keperawatan dan profesi Ners pada tahun 2012 – 2017 di Stikes Dian Husada Mojokerto. Kemudian saya melanjutkan pendidikan Magister saya di Universitas Airlangga dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah dan lulus pada tahun 2020. Alhamdulillah sekarang bekerja sebagai staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Aktifitas selain mengajar adalah melakukan penelitian, pengabdian masyarakat serta mengisi kelas pembelajaran menuju Uji Kompetensi Nasional

Ners. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: gevilie.lie@gmail.com



(Nadia Alfira, S.Kep., Ns., M.Kep) Lahir di Kabupaten Bulukumba. 8 Juni 1989. Riwayat Pendidikan, lulus di SDN 179 Tanahberu dan SDN 155 Centre Tanahberu, SMPN 1 Bontobahari dan SMAN 1 Bontobahari. Tahun 2011 lulus S1 Keperawatan dan Profesi Ners 2013 di UIN Alauddin Makassar, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Keperawatan UNHAS Makasar lulus tahun 2017. Dosen pengajar S1 Keperawatan di STIKES Panrita Husada Bulukumba Tahun 2014 sampai sekarang, mengampuh mata kuliah Keperawatan Dewasa/Keperawatan medical bedah, keperawatan kegawatdaruratan, Falsafah dan teori

Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: karuajune9891@gmail.com Motto: Ikhtiar, Berdoa, dan tawakkal. InsyaALLAH ada jalan.

PROFIL PENULIS



Siti Khoiriyah, S. Kep., Ns., M. Kep Lahir di Wonosobo, 09 Maret 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008 diprodi S1 Keperawatan Stikes yogyakarta sampai tahun 2012. Saat ini penulis bekerja di Prodi Profesi NERS FIKES Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) Wonosobo mengampu

mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Dewasa, Keperawatan Gawat Darurat dan Keperawatan Bencana. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sitikhoiriyah309@gmail.com



Wiwin Priyantari H, S.Kep., Ns., M.Kes

Lahir di Sleman pada 1 Februari 1982. Menempuh pendidikan Sarjana Keperawatan dari Program Studi Ilmu Keperawatan FK UMY lulus pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Kesehatan lulus pada tahun 2013 di FK UNS. Mengawali karir sebagai dosen keperawatan pada tahun 2008 dan menjadi dosen tetap pada tahun 2010 di Stikes Yogyakarta.

Beberapa hasil karya yang telah dihasilkan adalah menulis buku yaitu Buku Referensi Keperawatan Medikal Bedah Sistem Kardiovaskuler pada tahun 2023.

Sinopsis

Buku ajar "Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler" disusun secara terstruktur sebagai pedoman komprehensif bagi mahasiswa dan praktisi keperawatan dalam menangani berbagai gangguan pada sistem kardiovaskuler. Buku ini menguraikan konsep dasar dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat dalam praktik klinis, serta standar pelayanan yang harus diterapkan dalam konteks keperawatan sistem kardiovaskuler.

Dengan pendekatan multidisiplin, buku ini menjelaskan secara mendalam mengenai anatomi, fisiologi, fisika, dan biokimia yang menjadi dasar pemahaman tentang gangguan sistem kardiovaskuler, termasuk hipertensi, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung. Disertai penjelasan rinci mengenai farmakologi, terapi diet, serta strategi pencegahan primer, sekunder, dan tersier, buku ini memberikan bekal penting bagi tenaga keperawatan untuk mengelola pasien secara efektif dan berbasis bukti.

Tidak hanya teori, buku ini juga memuat penjelasan praktis tentang persiapan, pelaksanaan, dan perawatan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler. Berbagai hasil penelitian terbaru serta intervensi keperawatan praktis seperti pemasangan infus dan interpretasi EKG turut disajikan secara jelas dan aplikatif. Buku ini diharapkan mampu menjadi referensi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan medikal bedah khususnya dalam menangani pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler.

Buku ajar "Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler" disusun secara terstruktur sebagai pedoman komprehensif bagi mahasiswa dan praktisi keperawatan dalam menangani berbagai gangguan pada sistem kardiovaskuler. Buku ini menguraikan konsep dasar dan ruang lingkup keperawatan medikal bedah, peran perawat dalam praktik klinis, serta standar pelayanan yang harus diterapkan dalam konteks keperawatan sistem kardiovaskuler. Dengan pendekatan multidisiplin, buku ini menjelaskan secara mendalam mengenai anatomi, fisiologi, fisika, dan biokimia yang menjadi dasar pemahaman tentang gangguan sistem kardiovaskuler, termasuk hipertensi, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung. Disertai penjelasan rinci mengenai farmakologi, terapi diet, serta strategi pencegahan primer, sekunder, dan tersier, buku ini memberikan bekal penting bagi tenaga keperawatan untuk mengelola pasien secara efektif dan berbasis bukti. Tidak hanya teori, buku ini juga memuat penjelasan praktis tentang persiapan, pelaksanaan, dan perawatan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler. Berbagai hasil penelitian terbaru serta intervensi keperawatan praktis seperti pemasangan infus dan interpretasi EKG turut disajikan secara jelas dan aplikatif. Buku ini diharapkan mampu menjadi referensi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan medikal bedah khususnya dalam menangani pasien dengan gangguan sistem kardiovaskuler.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

